ccp1d 学习资料包

一维有界静电 PIC/MCC 代码（Turner 2013 氦气基准）的说明、讲解、图册与学习计划

2026-11-11

- 学习计划（doc/study_plan.md）
  - ccp1d 学习计划（面试准备版）
- 程序结构与算法讲解（doc/program_flow.md）
  - ccp1d 程序结构与算法讲解（面试版，含完成状态）
- 代码说明（doc/code_guide.md）
  - ccp1d 代码说明：每个文件、每个例程做什么、用什么方法
- 初始条件讲解（doc/initial_conditions.md）
  - ccp1d 初始条件讲解：Turner Case 1 在 t = 0 装了什么、为什么
- 图册与数据索引（doc/figures.md）
  - ccp1d 图册与数据索引（学习用）
- 与经典理论的对照（doc/theory.md）
  - ccp1d 与经典理论的对照
- 实施计划与测试矩阵（PLAN.md）
  - ccp1d 实施计划与测试方案
- 进度日志（PROGRESS.md）
  - ccp1d 进度
- 图册（全部结果图）
  - doc/fig/init_drive.png
  - doc/fig/init_grid.png
  - doc/fig/init_phase_space.png
  - doc/fig/init_velocities.png
  - doc/fig/init_xsec.png
  - doc/fig/program_flow.png
  - doc/fig/sheath_collisionless.png
  - results/case_comparison.png
  - results/case1/compare_turner.png
  - results/case1/convergence.png
  - results/case1/diag_checks.png
  - results/case1/dist.png
  - results/case1/history.png
  - results/case1/power.png
  - results/case1/profiles.png
  - results/case1/xt.png
  - results/case1_test/compare_turner.png
  - results/case2/diag_checks.png
  - results/case2/dist.png
  - results/case2/history.png
  - results/case2/power.png
  - results/case2/profiles.png
  - results/case2/xt.png

- results/dual/dual_frequency.png
- results/sheath/history.png
- results/sheath/sheath.png
- results/swarm/swarm.png
- results/dual/dual_100_lf/xt_lf_resolved.png

来源：https://github.com/fanyumeng666/maccpic（目录 `ccp1d/`）。本文件由 `tools/make_study_pack.sh` 生成；各章节分别对应 `doc/` 下的 Markdown 文件，图在 `doc/fig/` 和 `results/`。

学习计划（doc/study_plan.md）

ccp1d 学习计划（面试准备版）

目标：两周内能不看稿讲清楚这个代码做什么、每一步用什么方法、怎么证明它是对的、结果说明了什么物理；并能回答追问。每天 2–3 小时；也可以压缩成 5 个整天。每一阶段都有”读、跑、算、答”四件事，最后的”自测”过了再进下一阶段。

0. 文档地图（先知道有什么）

文档	内容	什么时候读
`README.md`（ccp1d）	现状、编译、测试、运行、文件表	第 1 天
`doc/program_flow.md` + `doc/fig/program_flow.png`	逐模块讲解：做什么、算法、为什么、追问；完成状态；20 题速答卡	第 1 天通读，之后反复
`doc/code_guide.md`	逐文件、逐例程的说明；输出格式；测试与工具清单；改什么去哪里	第 2–5 天对照源码读
`doc/initial_conditions.md` + `doc/fig/init_*.png`	初始条件讲解：装载、噪声、泊松放大长波、尺度、截面与零碰撞、无碰撞鞘层	第 2–3 天
`doc/figures.md`	图册与数据索引：每张图看什么、关键数字、重画命令、测试数字表	第 5–7 天
`doc/theory.md` + `results/case*/theory.txt`	与经典公式的对照和解释	第 7 天
`PLAN.md`	实施计划、对交接文件的 15 处修正、测试矩阵 T1–T18	第 6 天
`PROGRESS.md`	十次会话的日志：每一步做了什么、遇到什么问题、怎么解决	随时查数字出处
`../HANDOVER.md`	原始规格	想知道”任务是什么”时

1. 之前讲解过的内容在哪里

对话里讲过的	写进了
修改计划与测试方案	`PLAN.md`
初始条件五张图的讲解	`doc/initial_conditions.md` §1–4
“+v 高速粒子更多”是统计涨落，怎么量化	`doc/initial_conditions.md`“尾巴看起来不对称怎么办”；`tests/random/test_tails.f90`、`test_seeds.f90`；`make check-rng`
功能流程图与每个模块的作用算法	`doc/program_flow.md`（全文）、`doc/fig/program_flow.png`
网格 ⟨J_e·E⟩ 只有做功的 54 %：是网格太粗吗？PIC 的空间/时间步长限制？质量比用多少？	`doc/program_flow.md` diag 一节 + 速答卡 17、18；`PROGRESS.md` 2026-11-03（dt/2、dx/2 的定量验证）
M2 碰撞：截面、零碰撞法、电子/离子碰后速度	`doc/program_flow.md` mcc 一节；`doc/code_guide.md` §7–8；`doc/initial_conditions.md` 截面图
M5 收敛：噪声地板、dt/2、nx 256、nppc	`doc/figures.md` §4 convergence；`PROGRESS.md` 2026-11-03
M6 诊断：x–t 图、总电流检验、功率去向、三把能量尺	`doc/program_flow.md` diag 一节；`doc/figures.md` §4
M7 双频：为什么解耦在这里不完全成立	`doc/figures.md` §6；速答卡 19

对话里讲过的	写进了
M3 电子群 vs 两项 Boltzmann：两个坑	`doc/figures.md` §7；速答卡 20；`tools/boltzmann2term.py` 文件头
Case 2 试跑与压强依赖	`doc/figures.md` §5；`results/case_comparison.png`
Turner 表 III 对照	`doc/figures.md` §4b；`tools/compare_table3.py`
数据能和理论合上吗	`doc/theory.md`
随机数是自己写的还是库函数	`doc/program_flow.md` random 一节；`doc/code_guide.md` §3

2. 预备知识自查（第 0 天，半天）

能默写并说出物理意义：Debye 长度 λ_D = sqrt(ε_0kT_e/ne²)、电子等离子体频率 ω_pe、Bohm 速度 u_B = sqrt(eT_e/M)、浮动电势、鞘层与预鞘、Child 定律 J ∝ V^{3/2}/s²、Maxwell 分布与 EEPF 的半对数直线、碰撞频率 ν = n_gσv 与自由程 1/(n_gσ)、Townsend 系数 α。数值方面：中心差分、三对角方程、蛙跳格式的二阶与辛性质、蒙特卡洛抽样（反函数法、接受-拒绝）、随机噪声 ∝ 1/√N。不会的查 Lieberman & Lichtenberg（§2、§3、§6）和 Birdsall & Langdon（§2–4）。

3. 分阶段计划

第 1 天：全貌

- 读：`README.md`；`program_flow.md` §0–2（不求全懂）；`figures.md` §0–1。
- 跑：`./setup.sh`（新容器）→ `cd ccp1d && make && make check`（2 分钟，应 ALL TESTS PASSED）→ 测试模式 Case 1：`mkdir -p runs/t && cp inputs/case1_test.in runs/t/ccp1d.in && cd runs/t && mpirun -np 2 ../../ccp1d`（8 秒）→ `python3 ../../tools/plot_history.py . && python3 ../../tools/check_run.py .`。
- 算：用 info.txt 里的 n0、Te0 手算 ω_pe、λ_D、ωpe·dt、λ_D/dx，和 info.txt 对上。
- 答：一步循环的四件事是什么？粒子和网格各自存什么？为什么每个进程都持有整个网格？

第 2 天：场与沉积（poisson、deposit）

- 读：`code_guide.md` §4–5；`poisson.f90`、`deposit.f90` 全文（166 行）；`tests/poisson`、`tests/deposit`；`initial_conditions.md` 关于 ρ、φ 的段落。
- 跑：`./tests/poisson/test_poisson`；把 `test_poisson.f90` 里的 nx 改一改看二阶收敛比。
- 算：在纸上写出 Thomas 算法的前扫和回代；证明面场 E_{j+1/2} 满足离散高斯定律；证明 CIC 沉积的电荷守恒 Σρ_j dx = Σqw。
- 答：为什么 CIC 而不是 NGP？沉积和插值用同一形函数有什么好处（无自力、动量守恒）？端点为什么乘 2？泊松方程为什么把噪声的长波放大（1/k²）？

第 3 天：推进、装载、无碰撞鞘层（push、init、random）

- 读：`code_guide.md` §3、§6、§10；`push.f90`、`init.f90`、`random.f90`；`initial_conditions.md` 全文；`tests/langmuir`。
- 跑：`./tests/langmuir/langmuir`（看频率与 (2/dt)asin(ω_pe dt/2) 的差）；无碰撞鞘层 `inputs/sheath.in`（2 核 21 秒）+ `tools/check_sheath.py`；初始条件图 `inputs/init_case1.in` + `tools/plot_initial.py`。
- 算：推导做功恒等式 ½ m($v^{+2} - v^{-2}$) = qE_p dt·½ ($v^+ + v^-$)；推导蛙跳的数值频率；算一下 3 v_th 以外应有多少粒子（N/2·erfc(3/√2)）。

- 答：蛙跳为什么要回推半步？被吸收的粒子怎么删（O(1) 交换）？为什么 T_⊥ 在无碰撞时必须不变、而 T_x 会塌？随机数为什么自己写、怎么做到续算逐位一致？

第 4 天：碰撞（xsec、mcc）

- 读：`code_guide.md` §7–8；`xsec.f90`、`mcc.f90`；`program_flow.md` mcc 一节；`tests/mcc/test_mcc.f90` 的头注释；`data/SOURCES.md`。
- 跑：`./tests/mcc/test_xsec`、`./tests/mcc/test_mcc`；看 `doc/fig/init_xsec.png`。
- 算：从截面表手算 8.2 eV 处的 ν_max 和 P = 1 − e^{−ν_max dt}；推导弹性碰撞的能量损失公式 ε′ = ε[1 − (2m/M)(1 − cosχ)]；证明背向散射 v′ = v_cm − ½ g = v_n。
- 答：零碰撞法为什么严格等价？一步最多一次碰撞带来多大偏差（0.8 %）、测试里怎么修正？电离后能量为什么平分？离子截面为什么用质心系能量？ν_max 为什么要能量上限？

第 5 天：诊断与能量（diag）

- 读：`code_guide.md` §9、§13；`diag.f90`（678 行，按例程表的顺序读）；`program_flow.md` diag 一节；`figures.md` §4。
- 跑：全尺寸 Case 1（4 核 3 分钟）`inputs/case1.in`；`plot_profiles`、`plot_dist`、`plot_xt`、`check_diag`、`plot_power`。
- 算：从 info.txt 验证 closure_residual 的公式；用 history 验证 KE − KE(0) = Work_cum − E_wall_cum；用 profiles 对 P_work_e 做梯形积分和 P_part_e 比。
- 答：三把能量尺各查什么？为什么网格 ⟨J_e·E⟩ 只有 54 %、为什么是一阶 dt 误差、为什么不影响密度？x–t 图上怎么看出随机加热？总电流为什么必须处处相同？续算文件为什么分成粒子类和网格类？

第 6 天：基准、收敛、表 III

- 读：`PLAN.md` §1（对交接文件的修正）、§4（测试矩阵）；`figures.md` §4、§4b；`tools/compare_turner.py`、`convergence.py`、`compare_table3.py`。
- 跑：`compare_turner.py runs/case1`；`compare_table3.py runs/case1`；有时间再跑一个换种子（seed = 2）看噪声地板。
- 算：中心密度的统计噪声估计（每格 280 粒子、12800 步平均）；λ_D/dx 稳态值用 info 的 n_e、T_eff 重算。
- 答：怎么证明代码是对的（分层）？收敛判据是什么？为什么 nppc 256 略差而 Turner 选 512？Turner 的 S_e 为什么对应精确做功？

第 7 天：理论对照与压强依赖

- 读：`theory.md` 全文；`results/case1/theory.txt`、`results/case2/theory.txt`；`figures.md` §5；`results/case_comparison.png`。
- 跑：`python3 tools/theory_check.py runs/case1`；Case 2 太长（68 分钟）可以直接用 `results/case2/`。
- 算：用 info.txt 的 J_i 和 ⟨φ_c⟩ 手算射频 Child 定律的 s_m；用 EEPF 算 ν_m/ω。
- 答：哪些公式两个算例都合上、哪些只在 100 mTorr 合上、为什么（局域 vs 非局域）？T_e 是”哪个 T_e”？

第 8 天：扩展

- 读：`figures.md` §6–7；`tools/dual_frequency.py`；`tools/boltzmann2term.py` 文件头和 `tests/swarm/swarm.f90` 文件头；`code_guide.md` §15。
- 跑：`make check-swarm`（8 分钟）；双频 `inputs/dual_100.in`（4 核几分钟）+ `dual_frequency.py`。

- 答：双频为什么能/不能解耦？两项近似的动量转移截面要包含什么？高 E/N 下为什么要脉冲 Townsend 模型？MPI 怎么分、扩展性如何？

第 9–10 天：面试演练

- 把 `program_flow.md` §5 的 20 题各讲一遍，录音回听，每题 1 分钟内。
- 准备一个 10 分钟的介绍：问题（Turner 基准是什么）→ 方法（四步循环 + 零碰撞）→ 验证分层（单元 → 守恒 → 标定 → 基准 → 收敛）→ 结果（+2.1 %、表 III ≤ 1.2 %、理论对照）→ 扩展（Case 2、双频、swarm）→ 局限（kT_e 定义、网格 J·E、Case 3–4 需要集群）。
- 最可能的追问（准备答案）：
  1. 你自己写的部分和复用的部分各是什么？（em2 只借了 ran2 的算法和项目结构；一维 PIC、泊松、碰撞、诊断、工具全部新写。）
  2. 跑多久、多大规模？（Case 1 4 核 3 分钟、Case 2 68 分钟；粒子 10^4–10^5；MPI 粒子分解。）
  3. 最难的 bug 是什么？（离子截面网格原点错位 8 %；网格 J·E 的中心化；两项求解器的奇异漂移项和漏掉的非弹性动量转移；固定粒子数电子群在高 E/N 没有稳态。）
  4. 如果要做二维或加磁场怎么办？（§15；Boris 推进；二维泊松用多重网格或 FFT+三对角。）
  5. 和商业/开源代码比呢？（和 Turner 的五个代码、WarpX 的例子同一基准；差别在诊断精确记账和理论对照。）

4. 自测清单（全部能做到再去面试）

- 不看稿在白板上画出一步循环和时间层（x、ρ、φ、E 在整数步，v 在半整数步）。
- 推导：Thomas 算法、CIC 电荷守恒、做功恒等式、零碰撞法的等价性、弹性能量损失、背向散射 = 电荷交换。
- 说出每个数：$\omega_{pe}\cdot dt$ 0.12、λ_D/dx 3.6、P_{coll} 1.6 %、中心密度 +2.1 %、rms 1.5 %、噪声地板 1.4 %、三把尺 $P_{part}/P_{JE}/P_{VI}$ = 125/108/125 W/m²、格式能量误差 0.5 %、Case 2 −0.4 %。
- 说出每个误差来源与大小：统计噪声、dt 一阶中心化（只影响网格 J·E）、有限网格、每格粒子数、截面数据本身（几 %）。
- 对每张图能讲”看什么、为什么是这样”。

程序结构与算法讲解（doc/program_flow.md）

ccp1d 程序结构与算法讲解（面试版，含完成状态）

配图 `doc/fig/program_flow.png`（`tools/draw_flow.py` 生成）。绿色 = 已完成并通过测试，灰色 = 数据；2026-11-11 更新：全部里程碑 M0–M7 完成，图中不再有待完成的块。逐例程的说明见 `code_guide.md`，学习顺序见 `study_plan.md`。 本文按流程图的顺序逐模块讲：它做什么、用什么算法、关键公式、为什么这样选、面试可能追问什么。最后是完成状态表和一页速答卡。

0. 三十秒版本

PIC-MCC 一步只做四件事，循环 512000 次：

1. **推粒子**（push）：用节点上的电场插值到粒子位置，蛙跳推进速度和位置；碰到电极的粒子删掉并记账。
2. **碰撞**（mcc）：按零碰撞法让一小部分粒子（电子 1.6 %）和背景氦气碰一次，改速度、产生新粒子。
3. **沉积**（deposit）：把粒子电荷按线性权重分到网格节点，得到 ρ(x)。
4. **解场**（poisson）：由 ρ 解一维泊松方程得到 φ 和 E，左电极电势是 $V_0\sin(2\pi ft)$，右电极接地。

“粒子 → 网格 → 场 → 粒子”就是 Particle-In-Cell；“蒙特卡洛碰撞”是 MCC。所有诊断（history、时间平均剖面、能谱、x–t 图、能量平衡）挂在这四步之后，续算文件让长算例可以分段。

1. 启动：input、global、random、init

input.f90（已完成）

- **做什么：**从 `ccp1d.in` 读 namelist `&ccp1d`（几何 L、nx；电压 V_0、f、双频项；气体 n_gas、T_gas；初值 n_0、T_e0、T_i0；nppc、steps_per_period、n_periods、n_avg、n_phase；种子；续算与分段参数；直方图范围）。检查合法性，算导出量：dx = L/nx，dt = 1/(f·steps_per_period)，权重 $w = n_0 L/N$，maxnp = maxnp_factor × 初始每 rank 粒子数。
- **为什么 namelist 而不是编译期常数：**四个算例和收敛测试要换参数，不应重新编译；运行目录里保存着 `ccp1d.in`，和输出放一起，结果可追溯。
- **追问：**“权重的单位为什么是 m^{-2}？” 一维模型里只有 x 方向有尺度，密度 n [m^{-3}] 乘长度才守恒，一个宏粒子代表单位电极面积上 w 个真实粒子。

global.f90（已完成）

- **数据结构：**粒子用”数组的结构”（SoA）：`x(maxnp,2), vx, vy, vz`，第二维是物种（1 电子，2 He^+），`np(2)` 是在用的槽数。连续内存 → 推进循环可向量化、缓存友好。
- **删除粒子：**把最后一个粒子搬到被删的槽，`np = np − 1`，O(1)，顺序无关（PIC 不关心粒子顺序）。**新增：**追加到末尾；超过 maxnp 就 `MPI_ABORT`（所有进程一起退出，避免一个进程停了另一个在 `MPI_ALLREDUCE` 里死等——em2 就吃过这个亏）。
- **为什么每个进程持有整个网格：**nx + 1 = 129 个节点太小，不值得做区域分解；按粒子分解，每步只需一次 `MPI_ALLREDUCE`（129 个 double）。电离和壁面损失是随机的，负载自然均衡。
- **常数：**CODATA 2018；He^+ 质量 6.67×10^{-27} kg 按 Turner 原文。

random.f90（已完成）

- **算法：** `ran2`（Numerical Recipes）：两个线性同余生成器（L'Ecuyer 组合，模数 2147483563 和 2147483399）相减，再过一个 32 格的 Bays–Durham 洗牌表打乱顺序。周期约 2×10^{18}，和 em2 的 `dran2` 算法相同。
- **改动：** 状态放进模块变量，提供 `rng_get_state / rng_set_state`，续算文件存下 35 个整数就能逐位接上（测试 T8 验证）。每个 MPI 进程用 `seed + rank` 初始化，序列不同。
- **高斯数：** Box–Muller，$g = \sqrt{-2\ln u_1}\cdot\cos(2\pi u_2)$，不缓存第二个数（否则状态不完整）。`make check-rng` 用 2×10^7 个粒子和 1000 个种子验证了尾巴对称、各阶矩和自相关（见 `initial_conditions.md`）。
- **追问：** "为什么不用 OpenMP？" ran2 有内部状态，多线程调用会竞争；这个代码只用 MPI。

init.f90（已完成）

- **装载：** 每个粒子依次抽 7 个均匀数：x = L·U，v_x, v_y, v_z = σ_v × 高斯，σ_v = sqrt(kT/m)。电子 30000 K，离子 300 K，均匀密度 n_0，两种粒子数相同（准中性）。
- **t = 0 的场：** 先沉积 ρ(0)，解 φ(0)（V(0) = 0），再把速度回推半步 v(−dt/2) = v(0) − (q/m)E_p·dt/2，这是蛙跳格式的起步条件。
- **可选：** `dump_initial = .true.` 输出 t = 0 的粒子和网格量（`plot_initial.py` 用它画初始条件图）。
- **追问：** "随机装载的噪声有多大？" 密度 1/sqrt(nppc) ≈ 4 %；电势的长波分量被泊松方程放大，rms 约 6 V；几个 ω_{pe}^{-1} 内被抹平。

2. 时间循环：push、mcc、deposit、poisson、diag

时间层（蛙跳 leapfrog）

量	时刻
x, ρ, φ, E	整数步 t_n
v	半整数步 $t_{n-1/2}$

一步：v^{n+1/2} = v^{n−1/2} + (q/m)E^{n(x}n)dt；x^{n+1} = x^n + v^{n+1/2}dt；然后 ρ^{n+1} → φ^{n+1}（左边界用 V(t_{n+1})）→ E^{n+1}。

为什么是蛙跳：二阶精度、时间可逆、辛（相空间体积守恒），能量没有长期漂移；对频率 ω 的简谐运动稳定条件 ω·dt < 2，数值频率 $\omega_{num} = (2/dt)\cdot\arcsin(\omega\cdot dt/2) \approx \omega[1 + (\omega dt)^2/24]$。Case 1 的 ωpe·dt = 0.12–0.17，Langmuir 振荡测试（T10）实测与这个公式差 3×10^{-4}。

push.f90（已完成）

- **插值：** E_p = E_j(1−s) + E_{j+1}·s，j = ⌊x/dx⌋，s = x/dx − j。先把节点场乘上 (q/m)dt，粒子循环里只剩一次插值和两次加法。
- **边界：** x < 0 或 x ≥ L 的粒子被电极吸收：记录 $\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)$、物种、哪一侧，送进缓冲区给 diag 做直方图，然后 O(1) 删除。不假设"一步一格"（450 eV 电子一步走 4.4 个格）。v_y、v_z 没有磁场，推进时不变——无碰撞时 T_⊥ 必须严格不变，T11 用这一点做检验。
- **三个精确累加量：**
  - 做功 Σ q E_p·$\frac{1}{2}(v^-+v^+)$·dt。因为 $\frac{1}{2}m(v^{+2} - v^{-2}) = \frac{1}{2}m(v^+-v^-)(v^++v^-) = qE_p\ dt\cdot\frac{1}{2}(v^++v^-)$，它**恒等于**动能增量，所以能量记账可以闭合到舍入误差（`closure_relative` 10^{-16}–10^{-11}）。
  - Shockley–Ramo 电流 Σ q v_x：一维平行板里，运动电荷在外电路感应的电流密度是 (w/L)Σ q v_x，加上真空位移电流 $(\varepsilon_0/L)dV/dt$ 就是电源看到的电流。P_VI = ⟨V·I⟩ 是"电源输入功率"，不依赖网格。
  - 壁面动能通量（分物种、分侧）。

mcc.f90 与 xsec.f90（已完成，M2）

截面（xsec）： 6 张表（电子弹性、激发 19.82、激发 20.61、电离 24.59 eV；He^+ 各向同性、背向散射），插值到均匀能量网格（电子 $\Delta\varepsilon = 0.01$ eV 从 0 起，离子 $\Delta\varepsilon = 0.001$ eV 从表的首点 1e-4 eV 起，网格点与表的节点重合，所以查表就是原表的分段线性函数，O(1)）；超出表范围取末值。启动时在 0–1000 eV（可调）上算 $\nu_{max} = \max_\varepsilon n_g \sigma_{tot}(\varepsilon) v(\varepsilon)$：电子 8.65×10^7 s^{-1}（8.2 eV），离子 2.79×10^7 s^{-1}（在能量上限处，用 ε_{rel} 和 g）。

零碰撞法（null-collision，Skullerud 1968；Vahedi & Surendra 1995）：

1. 把每个粒子的总碰撞频率人为补到同一个常数 ν_{max}（补上的部分叫”空碰撞”，什么都不做）。这样自由飞行时间是能量无关的指数分布，每步每个粒子碰撞的概率是 $P = 1 - e^{-\nu_{max} dt}$，电子 1.6 %，离子 0.5 %。
2. 只对抽中的 1.6 % 粒子算当前能量的各过程频率 $\nu_k = n_g \sigma_k(\varepsilon) v$。抽 $R_2 \cdot \nu_{max}$，落在 $[0, \nu_1)$ 发生过程 1，$[\nu_1, \nu_1+\nu_2)$ 过程 2……落在 $\Sigma\nu_k$ 以外是空碰撞。
3. 代价 O(N·P) 而不是 O(N)，并且严格等价于逐粒子按真实频率抽样。一步最多一次碰撞带来 $\nu_{max} dt/2 \approx 0.8$ % 的频率偏低，测试 T5 的期望值里要乘 $(1-e^{-\nu_{max} dt})/(\nu_{max} dt) = 0.992$。
4. **守卫：** 若某粒子的 $\Sigma\nu_k > \nu_{max}$（能量超出搜索上限），计数并写进 info.txt。

电子碰后速度（基准规定全部各向同性）：直接在球面上均匀抽新方向，$\cos\chi = 1 - 2R$，$\varphi = 2\pi R'$，不需要相对入射方向旋转。

- 弹性：$\varepsilon' = \varepsilon[1 - (2m_e/M)(1 - \cos\chi)]$，$\chi$ 是新旧方向夹角——质心系弹性碰撞的运动学在 $m \ll M$ 时的结果；平均每次损失 $2m_e/M = 2.7\times10^{-4}$ 的能量，是 19.8 eV 以下唯一的能量损失渠道。
- 激发：$\varepsilon' = \varepsilon - \varepsilon_{th}$。
- 电离：剩余能量 $(\varepsilon - 24.59$ eV$)$ 两个电子**严格平分**（基准规定），各自独立抽方向；新离子放在父电子位置，速度从 T_g 的 Maxwell 分布抽（$\sigma_v = 788$ m/s），权重同为 w。

离子碰后速度（质心系）：抽靶原子 v_n（三个高斯分量，$\sigma_v = 788$ m/s）；$g = v_i - v_n$；$\varepsilon_{rel} = \frac{1}{4}\mu g^2$，$\mu = M/2$；$v_{cm} = (v_i + v_n)/2$。各向同性：$v_i' = v_{cm} + \frac{1}{2}|g|\cdot\hat{n}$（$|g|$ 不变，能量在质心系守恒）。背向：$\hat{n} = -\hat{g}$，代入得 $v_i' = v_n$——离子换成了中性原子的速度，这正是共振电荷交换的效果，一行代码。

能量账本： 每次碰撞记下阈值能量（非弹性）、弹性损失 $\Delta\varepsilon$、新离子带进来的热能，窗口结束时和 P_part 一起闭合。

追问： “为什么截面用 ε_{rel} 不用实验室能量？” Phelps 的 He^+–He 截面定义在质心系；两个等质量粒子相撞，$\varepsilon_{rel} = \varepsilon_{lab}/2$（靶静止时）。“$\nu_{max}$ 为什么要能量上限？” 离子的 $\sigma\cdot g$ 随能量单调增，没有上限 ν_{max} 发散；上限 1000 eV 远高于 Case 1 可能的离子能量（$\le V_0/2 = 225$ eV in ε_{rel}）。

deposit.f90（已完成）

- **CIC / 线性权重：** 形函数 $S(x - x_j) = 1 - |x - x_j|/dx$（$|x - x_j| < dx$）。粒子给节点 j 贡献 $qw(1-s)/dx$，给 j+1 贡献 $qw\cdot s/dx$，单位 C/m³。$\Sigma_j \rho_j dx = \Sigma qw$ 精确（电荷守恒，T2 验证到 10^{-16}）。
- **为什么沉积和插值用同一个形函数：** 这样粒子对自己产生的场的作用力为零（无自力），系统动量守恒——“动量守恒格式”。代价是能量不严格守恒（T11 测到 5×10^{-4} 的漂移，可接受）。
- **端点：** 节点 0 和 nx 只覆盖半个格，密度输出乘 2；它们不进泊松方程（电势固定）。
- **MPI：** 每个进程沉积自己的粒子，`MPI_ALLREDUCE(MPI_IN_PLACE, rho, nx+1, …)` 求和，所有进程得到完整的 ρ。窗口内的矩（n_e、n_i、n v_x、能量密度、x 方向能量密度）只在 rank 本地累加，窗口结束时归约一次。

poisson.f90（已完成）

- **方程：** $(\varphi_{j-1} - 2\varphi_j + \varphi_{j+1})/dx^2 = -\rho_j/\varepsilon_0$，$j = 1..nx-1$；Dirichlet 边界 $\varphi_0 = V(t)$，$\varphi_{nx} = 0$。

- **Thomas 算法**：三对角系统 O(nx)。系数每步相同，前扫的修正系数 c’*j*、*1/(b − a c’*{j−1}) 在 `poisson_init` 预存，每步只做右端的前扫和回代。
- **场**：E_j = −(φ_{j+1} − φ_{j−1})/(2dx)，两端二阶单侧差分 $E_0 = -(-3\varphi_0 + 4\varphi_1 - \varphi_2)/(2dx)$。面场 E_{j+1/2} = −(φ_{j+1} − φ_j)/dx 满足**精确的离散高斯定律** $\varepsilon_0(E_{nx-1/2} - E_{1/2}) = \Sigma_{j=1}^{nx-1} \rho_j\, dx$，diag 每步检查它（残差 10^{-13}）；场能 $W = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 \Sigma\, E_{j+1/2}^2\, dx$ 与 $\tfrac{1}{2}\Sigma\rho\varphi\, dx$ 在接地时严格相等。
- **追问**：“为什么不用 FFT？” 有界非周期，Dirichlet 边界；三对角解法本来就是 O(nx)，比 FFT 还便宜。“em2 的泊松求解为什么不能搬？” 它是周期二维的共轭梯度修正，边界完全不同。

diag.f90（已完成）

- **history.dat**（每周期一行，31 列）：粒子数、平均与中心密度、左右离子/电子通量、平均撞击能、P_e、P_i、P_VI、动能、场能、累计壁面能量、累计做功、高斯残差、墙钟、T_x/T_⊥。用它判断稳态（粒子数和中心密度走平）和能量守恒。
- **测量窗口**（最后 n_avg 个周期）：时间平均剖面、壁面能谱（IEDF：通量能量分布 [$m^{-2}\,s^{-1}\,eV^{-1}$]，撞墙宏粒子计数 × w/(Δε·T_win)）、EEPF（中心 10 % 的 F(ε)/√ε，Maxwell 在半对数图上是直线，斜率 −1/T_e）、x–t 图（周期切成 n_phase 个相位格，每格平均 n_e、n_i、J_e、J_i、φ、J_e·E、电离率）。
- **能量平衡三把尺**（写在 info.txt）：P_part（精确做功，收支必须闭合到舍入误差，查记账）；P_JE = ∫⟨J·E⟩dx（网格量，查沉积/插值的一致性）；P_VI = ⟨V·I⟩（电源输入，查对外的功率）。P_VI − dW/dt − P_part 是格式的能量误差（Case 1 全尺寸 0.5 %）。Case 1 里网格乘积 ⟨J_e·E⟩ 只有电子做功的 54 %：电子一步跨几个格，J 在新位置、E 在旧位置，乘积的中心化不一致；所以加热剖面用逐粒子做功按旧位置沉积（`P_work_e`），它的积分精确等于 P_part，⟨J·E⟩ 只作对照。这是个好的面试例子：“看起来合理”的网格诊断可以差一倍。定量验证：差额集中在鞘层边缘（两侧鞘层精确 12.3/11.4 W/m²，网格 5.4/4.4），dt 减半后比值 0.536 → 0.773（亏空正好减半），dx 减半不变（0.532）——是电子一步走 v·dt（3–100 eV 电子 0.4–2 格）与力作用地点错位的一阶 dt 误差，与网格无关。静电 PIC 没有 Courant 条件，这种”一步跨格”不影响稳定性，密度剖面也不敏感（T15），只有乘积型的网格诊断会失真。
- **续算**：`restart_rankNNN.bin`（本 rank 的粒子、随机数状态、粒子类累加器）+ `restart_grid.bin`（φ、E、步数、时间、网格类累加器）。粒子类累加器是 rank 本地和、结束时归约；网格类在所有 rank 上相同、不归约——这个划分使续算逐位可复现（T8）。
- **追问**：“为什么 x–t 图能看到随机加热？” 电子加热的 x–t 图（精确做功沉积）显示能量在鞘层边缘摆动的位置和时刻注入电子；欧姆加热则均匀分布在体区。Case 1 的鞘层边缘在 0.26–2.72 cm 间摆动，相位平均的加热峰在 2.20 cm，正落在摆幅之内。
- **总电流检验**：J_e + J_i + $\varepsilon_0 \partial E/\partial t$ 在一维里必须处处相同（连续性方程 + 高斯定律的推论），用 x–t 图算出来沿 x 的 rms 变化只有振幅的 1.7 %，这一个数同时检验了沉积、场解、相位分格三件事。鞘层里以位移电流为主，体区以传导电流为主，两者之和才守恒——这也是容性放电”电容性”的来源。

main.f90（已完成）

每个周期：`diag_window_check` → steps_per_period 次 {push ×2 → (mcc) → deposit → poisson(V(t_{n+1})) → diag_step} → `diag_period` → 续算文件 / 停止判断。停止条件三选一：周期数到、`periods_this_run` 到、`max_wall_minutes` 到（后两者写续算文件后干净退出，下次 `restart = .true.` 接上）。`n_gas > 0` 时每步在两次推进之后调用 `mcc_step`。

3. 结束与分析

`diag_final`：归约、时间平均、写 profiles / iedf / eedf / eepf / xt_* / info 结果段。Python 工具（只依赖 numpy、matplotlib，清单见 `code_guide.md` §14）：画图 `plot_history / plot_profiles / plot_dist / plot_xt / plot_power / plot_initial`，检验 `check_run`（T13）、`compare_turner`（T14）、`convergence`（T15）、`check_diag`（T16）、`dual_frequency`（T17）、`compare_table3`（T18）、`check_sheath`（T11）、`compare_swarm` + `boltzmann2term`（T12），对照 `compare_cases`（Turner 图 3–10 的单位）、`theory_check`（经典公式，`theory.md`）。

4. 完成状态

里程碑	内容	状态	验收与实测
M0	骨架：input、global、random、poisson、deposit、push、diag、init、main、Makefile、续算	**完成**	T1 泊松 1e-14 / 二阶 4.0004 / 高斯 1e-13；T2 沉积 1e-16；T3 随机；T8 续算逐位相同；T10 Langmuir 频率差 3e-4
M1	无碰撞鞘层	**完成**	能量守恒 5e-4、记账 1e-8、Γ_e=Γ_i 1.6 %、T_⊥ 不变 0.5 %、对称 0.14 %；发现 1D 无碰撞时 T_x 塌缩
M2	xsec + mcc + `tests/mcc/`	**完成**	T4 查表精确；T5 频率 $\|z\| \le 1.7$；T6 运动学 1e-15、各向同性 χ^2 正常；T7 离子热化 0.05 %、电子冷却 0.02 %
M3	电子群 swarm 测试	**完成**	T12：PIC 与两项 Boltzmann 求解器（同一套截面）在 20–200 Td 的平均能量、漂移速度差 0.1–1.1 %，α/N 差 2–5 %，能量分布 5 个量级重合
M4	Case 1 测试模式 → 全尺寸 → compare_turner	**完成**	T13 自检；T14 中心 n_i +2.1 %，内点 rms 1.5 %（4 核 170 s）；T18 表 III 的 S_e、S_i、J_i 差 ≤ 0.7 %
M5	收敛（种子、dt/2、nx 256、nppc 256/1024）	**完成**	T15：加密算例与基线差 ≤ 2 倍种子噪声（max 2.3/2.7/1.9 %，地板 1.4 %）；nppc 256 略超
M6	四类诊断的图 + 自洽检查 + 能量闭合	**完成**	T16 23 项：能谱积分 = 通量、x–t 积分 = history/info（1e-7）、总电流沿 x 均匀到 1.7 %、鞘层最宽相位 0.74/0.23、加热峰在鞘层边缘、EEPF 双温 5.2/11.0 eV
M7	双频扩展	**完成**	T17：V_lf = 50/100/150 V，E_max 240 → 298 eV（≈ $0.5(V_0+V_lf)$），宽度净增 7σ；密度 −9/−26/−45 %；200 V 时鞘层填满间隙、放电熄灭
试跑	Case 2（100 mTorr, 200 V）	**完成**	中面 n_i −0.4 %，T_e、S_e、S_i、J_i 与表 III 差 ≤ 1.2 %；13 + 23 项检查全过；`results/case_comparison.png`
理论	经典公式对照	**完成**	鞘层/离子侧公式两个算例 3–7 %；局域电子理论只在 Case 2 成立（`theory.md`）
文档	README、图册、代码说明、学习计划、理论对照	**完成**	`figures.md`、`code_guide.md`、`study_plan.md`、`theory.md`、`initial_conditions.md`

5. 面试速答卡

1. **PIC 的基本循环？** 粒子推进 → 电荷沉积到网格 → 解场方程 → 场插值回粒子。网格只是解场的工具，物理在粒子上。
2. **为什么用 CIC 而不是最近格点 NGP？** NGP 的密度在粒子跨格时跳变，噪声大、有强网格加热；CIC 一阶连续，噪声小得多，且沉积/插值同形函数保证无自力。

3. **时间步长怎么定？** 三个条件：$\omega_{pe}\cdot dt \lesssim 0.2$（电子振荡）；$v_{th}\cdot dt < dx$ 不是硬条件但要合理（0.24）；$\nu_{max}\cdot dt \ll 1$（碰撞，1.6 %）。Case 1 取 400 步/周期满足全部。
4. **网格怎么定？** $\lambda_D/dx \gtrsim 0.3$ 避免有限网格不稳定性（数值加热）；Case 1 初始 1.43，稳态约 1.9。
5. **每格粒子数怎么定？** 噪声 $\propto 1/\sqrt{N}$；稳态中心每格约 280，瞬时 6 %，时间平均后 < 1 %。粒子太少 → 场噪声 → 数值加热。
6. **蛙跳为什么好？** 二阶、时间可逆、辛，能量无长期漂移；代价是 v 和 x 差半步，起步要回推、能量诊断要注意时间层。
7. **零碰撞法的复杂度和正确性？** O(N·P) 而非 O(N)；把总频率补到常数 ν_{max}，自由飞行时间与能量无关，被补上的”空碰撞”不改变状态，所以严格等价。
8. **电离后能量怎么分？** 基准规定平分；真实物理是按微分截面（如 Opal 分布），平分是基准为了可比性做的简化。
9. **离子的电荷交换怎么处理？** 作为背向散射：质心系反向 → $v_i' = v_n$，离子带着中性原子的热速度继续，这就是 IEDF 低能部分的来源。
10. **为什么 1d3v？** 碰撞和能量需要三维速度；无磁场所以 v_y、v_z 只在碰撞中变。
11. **MPI 怎么分？扩展性？** 粒子均分，网格全复制，每步一次 129 个 double 的 ALLREDUCE。粒子数 ~10^5 时 2–16 核线性，更多核后集合通信时间占比上升；Case 2–4 粒子和步数都更多，更适合多核。
12. **怎么证明代码是对的？** 分层：解析解单元测试（泊松、沉积、随机数）→ 守恒律（能量、高斯定律、电荷、$T_\perp$）→ 标定（Langmuir 频率、鞘层通量平衡、swarm 参数）→ 基准（Turner Case 1：中心 +2.1 %，129 点 rms 1.5 %）→ 收敛（dt/2、dx/2、粒子数 ×2 的变化 ≤ 2 倍换种子的噪声，噪声地板 1.4 %）。
13. **能量平衡怎么查？** 三把尺：逐粒子做功（恒等式，查记账）、$\int J\cdot E$（查网格）、$\langle V\cdot I\rangle$ Ramo 电流（查对外功率）；三者之差是数值误差。
14. **续算怎么做到逐位一致？** 存粒子、随机数状态、所有累加器；进程数固定；归约顺序固定。
15. **Turner 基准是什么？** 2013 年五个独立 PIC-MCC 代码对同一组氦容性放电参数的对比，Case 1 是 450 V、13.56 MHz、6.7 cm、30 mTorr，结果是时间平均离子密度剖面，五个代码之间差 < 1 %。
16. **无碰撞时发生了什么（M1 的发现）？** 电子 x 方向温度塌缩（逃逸带走 v_x 能量，没有机制从 $v_\perp$ 补充），浮动电势只有 0.2 V；这说明碰撞和射频加热对维持放电的作用。
17. **质量比用多少？** $M/m_e = 7322$（Turner 规定 $M = 6.67\times10^{-27}$ kg，真实 He^+ 为 7296）。一维静电不需要像 em2 那样压缩到 100：离子渡越 4.3 μs 远小于模拟的 94 μs，真实质量比可以直接算。
18. **静电 PIC 有 Courant 条件吗？** 没有，泊松方程是瞬时的。约束是 $\omega_{pe}\cdot dt$ 和 λ_D/dx；电子一步跨格只影响精度，Case 1 的 30 eV 以上电子一步跨 1–4 格，密度剖面仍收敛。电磁 PIC（em2）则必须 $c\cdot dt < dx$。
19. **双频为什么能分开控制离子能量和密度？在这里为什么不完全行？** 高频决定电子加热和密度，低频（离子能跟上）决定鞘层电压和离子能量。Case 1 加 1.356 MHz 后 E_max 从 240 升到 298 eV 并保持 ≈ $0.5(V_0+V_{lf})$，但密度掉了一半：低频把鞘层撑厚（$s \propto V^{3/4}$），6.7 cm 的间隙里体区被挤小，200 V 时两侧鞘层相遇、放电熄灭。工业反应器间隙 2–3 cm 但密度高一个量级，鞘层只有毫米级，所以解耦才成立。
20. **怎么单独验证碰撞模块的宏观效果？** 电子群（swarm）实验的数值版：均匀电场、周期边界、只有电子，用生产代码的推进和碰撞例程测平均能量、漂移速度、电离系数，对照独立求解的两项 Boltzmann 方程（同一套截面）。氦在 20–200 Td 两者差 0.1–1 %。两个容易踩的坑：两项方程的动量转移截面要包含所有各向同性散射的过程（漏掉非弹性部分，100 Td 的漂移速度就高 9 %）；高 E/N 下氦的高能电子会逃逸（$\sigma_m \propto 1/\varepsilon$），要用脉冲 Townsend 模型（保留次级电子、归一化），固定粒子数的模型在 150 Td 以上没有稳态。

代码说明（doc/code_guide.md）

ccp1d 代码说明：每个文件、每个例程做什么、用什么方法

读法：先看 `program_flow.md`（为什么这样设计、算法推导、面试追问），再用本文逐个文件对照源码。本文按”文件 → 数据 → 例程”的顺序写，例程表里给出调用者、输入输出和方法；最后是输出文件格式、测试和工具的清单，以及”想改什么去哪里改”的索引。源码总共约 1 900 行 Fortran（12 个文件）加 2 000 行 Python 工具。

0. 文件一览与依赖

文件	行数	角色	依赖（use）
`input.f90`	150	namelist 参数、合法性检查、导出量 dx/dt/weight/maxnp、驱动电压 V(t)	—
`global.f90`	87	物理常数、物种、MPI 变量、网格数组、粒子数组、步数计数器、增删粒子	input, mpi
`random.f90`	75	ran2 随机数（状态可存取）、Box–Muller 高斯	—
`poisson.f90`	80	一维泊松方程 Thomas 解法、电场	—（独立，便于单元测试）
`deposit.f90`	86	CIC 沉积：电荷密度、数密度、物种矩	global
`push.f90`	135	蛙跳推进、电极吸收、做功/动能/Ramo 电流累加	global
`xsec.f90`	197	截面表读入、均匀能量网格、v_max	global
`mcc.f90`	176	零碰撞法蒙特卡洛碰撞（电子 4 过程、离子 2 过程）、碰撞账本	global, random, xsec
`diag.f90`	678	history、测量窗口累加、剖面/能谱/x–t 输出、能量平衡、续算文件	以上全部 + version
`init.f90`	55	新算例装载与蛙跳起步	global, random, poisson, deposit, diag
`main.f90`	109	程序入口与时间循环	全部
`version.f90`	4	由 make 生成，记录 git 提交号写进 info.txt	—

编译顺序即上表顺序（Makefile 的 `DEPS` 规则）。所有物理量用 SI 单位，只有截面表和输出文件里的能量用 eV。

1. input.f90 —— 参数

namelist `&ccp1d`（默认值是 Turner Case 1）：

变量	含义	Case 1 默认
`L`, `nx`	电极间距 [m]、格数	0.067, 128
`freq`, `V0`	驱动频率 [Hz]、幅值 [V]，φ(0,t) = V_0 sin(2πft)	13.56e6, 450
`freq_lf`, `V0_lf`	第二（低）频率项，加在 φ(0,t) 上	0, 0
`n_gas`, `T_gas`	氦气密度 [m^{-3}]（0 = 无碰撞）、温度 [K]	9.64e20, 300
`n0`, `Te0`, `Ti0`	初始密度 [m^{-3}]、初始温度 [K]	2.56e14, 30000, 300
`nppc`	每格每物种初始宏粒子数	512
`steps_per_period`, `n_periods`	每周期步数、总周期数（续算时是累计目标）	400, 1280
`periods_this_run`	> 0 时本次只跑这么多周期然后写续算文件	0
`n_avg`, `n_phase`	测量窗口 = 最后 n_avg 个周期；x–t 图每周期的相位格数（须整除 steps_per_period）	32, 100
`seed`	随机种子（每个 rank 用 seed + rank）	12345
`xsec_dir`	截面表目录	`../../data/he`
`restart`, `restart_every`	是否续算、每多少周期写续算文件	F, 160
`iedf_emax/iedf_de`, `eepf_emax/eepf_de`	壁面能谱、体内 EEPF 的直方图范围与分辨率 [eV]	600/1, 100/0.5
`numax_emax_e/i`	搜索 ν_max 的能量上限 [eV]	1000, 1000
`maxnp_factor`	粒子槽数 = 该因子 × 每 rank 初始粒子数	4
`max_wall_minutes`	> 0 时到墙钟后写续算文件干净退出	0
`dump_initial`	输出 t = 0 的粒子和网格（画初始条件图用）	F

导出量： `dx = L/nx`，`period = 1/freq`，`dt = period/steps_per_period`，`np_init_total = nx·nppc`（每物种、所有 rank 合计），`weight = n0·L/np_init_total`（一个宏粒子代表单位电极面积上多少个真实粒子，单位 m^{-2}），`maxnp = maxnp_factor × ceil(np_init_total/nranks)`，直方图格数 `nbin_iedf`、`nbin_eepf`。

例程	调用者	做什么
`read_input(nranks)`	main	打开第一个命令行参数指定的文件（默认 `ccp1d.in`），读 namelist，然后 `derive_parameters`
`derive_parameters(nranks)`	read_input、各测试	11 项合法性检查（nx ≥ 4、steps_per_period 是 n_phase 的倍数、n_avg ≤ n_periods……），算导出量。测试程序直接给 namelist 变量赋值再调它
`v_drive(t)`	main、init、diag	驱动电极电势 V_0 sin(2πft) + V_lf sin(2πf_lf t)（pure 函数）
`print_input(u)`	diag.write_info_header	把所有参数和导出量按 `key = value # unit` 写进 info.txt

2. global.f90 —— 数据与常数

- **常数：** CODATA 2018 的 e、m_e、ε_0、k_B；He^+ 质量 6.67×10^{-27} kg 按 Turner 原文。
- **物种：** `nsp = 2`，`q = (−e, +e)`，`m = (m_e, M)`，`qm = q/m`，名字 `e`、`He+`。整个代码里物种下标 1 = 电子、2 = 离子。

- **网格：**节点 j = 0..nx 在 x_j = j·dx；数组 `phi`、`ex`、`ex_old`（上一步的场，给 J·E 和位移电流做时间中心化）、`rho`（所有 rank 求和后的电荷密度）。
- **粒子：**“数组的结构”：`x(maxnp,nsp)`、`vx`、`vy`、`vz`，`np(isp)` 是在用的槽数。每个 rank 只持有自己的粒子，但持有整个网格。
- **计数：**`it`（已走步数，integer(8)）、`iperiod`、`time = it·dt`、`mcc_on`。

例程	做什么
`allocate_arrays`	分配并清零网格和粒子数组
`add_particle(isp, x, vx, vy, vz)`	追加到末尾；槽用完时 `abort_run`（提示增大 maxnp_factor）
`remove_particle(isp, i)`	把最后一个粒子搬进槽 i，`np = np − 1`，O(1)；PIC 不关心粒子顺序
`abort_run(msg)`	打印后 `MPI_ABORT`：任一 rank 出错都让整个作业退出，避免其他 rank 在 ALLREDUCE 里死等

3. random.f90 —— 随机数

Numerical Recipes 的 `ran2`：两个线性同余生成器（乘子 40014 模 2147483563，乘子 40692 模 2147483399，Schrage 法避免溢出）相减，再经 32 格 Bays–Durham 洗牌表，周期约 2×10^{18}。em2 的 `dran2` 是同一算法；这里改成模块，状态是 35 个整数（idum、idum2、iy、iv(32)）。

例程	做什么
`rng_init(seed)`	8 次预热后填洗牌表；main 用 `seed + myrank`，各 rank 序列不同
`rand_u()`	(0, 1) 内均匀数，上限 $1 - 1.2\times10^{-7}$，永远不返回 0 或 1
`rand_gauss()`	Box–Muller：$\mathrm{sqrt}(-2 \ln u_1)\cdot\cos(2\pi u_2)$，不缓存第二个数，保证状态完整
`rng_get_state / rng_set_state(s(35))`	续算文件存取；T8 验证续算逐位一致

用到随机数的地方：装载（init，每粒子 7 个数）、碰撞判定与过程选择、散射方向、靶原子速度、新离子速度（mcc）。

4. poisson.f90 —— 场方程

方程 $(\varphi_{j-1} - 2\varphi_j + \varphi_{j+1})/dx^2 = -\rho_j/\varepsilon_0$，j = 1..nx−1，边界 $\varphi_0 = V(t)$，$\varphi_{nx} = 0$。三对角系数 a = 1、b = −2、c = 1 每步相同，所以 Thomas 算法的前扫系数只算一次。模块私有、自带 ε_0，不依赖 global，便于 `tests/poisson` 单独测。

例程	做什么
`poisson_init(nx, dx)`	预存 `rb(j) = 1/(b − a·cp(j−1))` 和 `cp(j) = c·rb(j)`
`poisson_solve(rho, v_left, v_right, phi, ex)`	右端 $d_j = -dx^2\rho_j/\varepsilon_0$，边界值移到 d_1、d_{nx-1}；前扫 $d_j \leftarrow (d_j - d_{j-1})\cdot rb_j$；回代 $\varphi_j = d_j - cp_j\,\varphi_{j+1}$。电场：内部中心差分 $E_j = -(\varphi_{j+1} - \varphi_{j-1})/2dx$，两端二阶单侧差分。每步 O(nx)，每个 rank 都解一遍（ρ 已经 ALLREDUCE，结果相同，省一次广播）
`efield_faces(phi, ef)`	面上的场 $E_{j+1/2} = -(\varphi_{j+1} - \varphi_j)/dx$：离散高斯定律 $\varepsilon_0(E_{nx-1/2} - E_{1/2}) = \Sigma_{j=1}^{nx-1} \rho_j\,dx$ 对它精确成立，场能 $\frac{1}{2}\varepsilon_0\Sigma E^2dx$ 也用它

5. deposit.f90 —— 粒子到网格

CIC/线性权重：j = ⌊x/dx⌋，s = x/dx − j，节点 j 得 (1−s)/dx，节点 j+1 得 s/dx，所以节点值直接是密度。`min(int(xd), nx−1)` 防止舍入把 x 刚好落在 L 的情况推出数组（推进时 x ≥ L 的粒子已被吸收）。

例程	归约	做什么
`deposit_rho()`	MPI_ALLREDUCE	两物种电荷密度 [C/m³]，所有 rank 得到完整 ρ，每步一次
`deposit_number_density(isp, dens)`	MPI_ALLREDUCE	一个物种的数密度（history 的中心密度、初始状态输出用）
`deposit_species_moments(isp, dens, flux, ekd, ekxd)`	不归约	单位权重的密度、n·v_x、动能密度、x 方向动能密度，rank 本地；diag 在窗口内每步累加，窗口结束时归约一次

6. push.f90 —— 粒子推进

进入时 x 在 t_n、v_x 在 t_{n−1/2}；离开时 x 在 t_{n+1}、v_x 在 t_{n+1/2}。

例程	做什么
`push_init`	分配节点数组 `a(0:nx)`、做功沉积数组 `work_dep(0:nx,nsp)`、吸收缓冲区（4096，可增长）
`push_species(isp)`	见下
`record_absorbed(side, isp, e)`	把被吸收粒子的（哪一侧、物种、动能）放进缓冲区，diag 在本步结束时做直方图
`kinetic_sums(isp, ekx, ekperp)`	本 rank 粒子的 x 方向与垂直方向动能和（history 的 T_x、T_⊥）
`kinetic_energy(isp)`	本 rank 粒子总动能（窗口起止的储能）

`push_species` 的循环：

1. 先算节点量 `a_j = (q/m)·dt·E_j`，粒子循环里只剩一次插值 `ep = a_j(1−s) + a_{j+1}s`。
2. `vnew = vold + ep`；`x ← x + vnew·dt`。
3. 累加 `wsum += ep·(vold + vnew)`（乘 m/2 就是做功 Σ qE_p dt·½(v⁻+v⁺)，它**恒等于**动能增量，所以能量记账能闭合到舍入误差）；`vsum += vnew`（Shockley–Ramo 电流 (w/L)Σqv_x）。窗口内（`tally_work`）再把每个粒子的做功按**旧位置**的 CIC 权重沉积到 `work_dep`——这就是加热剖面 `P_work`，积分精确等于总做功。
4. 若 `x < 0` 或 `x ≥ L`：记壁面计数和动能（分侧、分物种），`record_absorbed`，`remove_particle`——注意循环用 `do while`，删除后不递增 i，因为最后一个粒子被搬进了槽 i，下一轮会处理它。否则累加留在域内粒子的动能。
5. 出口：`work_step`、`ekin_step`、`vxsum_step`、`nwall_step(2,nsp)`、`ewall_step(2,nsp)`，供 diag 读取。

没有磁场，v_y、v_z 推进时不变（无碰撞时 T_⊥ 必须严格不变，T11 用它检验）。

7. xsec.f90 —— 截面

例程	做什么
`xsec_load()`	读 4 张电子表（弹性、激发 1、激发 2、电离）和 2 张离子表（各向同性、背向）；阈值 = 各阈值过程表的首个能量；网格原点 e0 = 各表最小首能量（电子 0 eV，离子 1×10^{-4} eV），步长 Δε 电子 0.01、离子 0.001 eV，格数 = (numax_emax − e0)/Δε；`to_grid` 把每张表线性插值到网格（原点对齐表的节点，所以插值精确复现原表）；最后在网格上找 ν_max = max n_g σ_tot v（电子 v = sqrt(2ε/m_e)；离子用相对能量，g = sqrt(2ε_rel/μ)，μ = M/2），乘 $(1 + 10^{-6})$ 的余量
`xsec_read_table(fname, e, s, n)`	两列表，跳过 # 行，检查能量单调递增
`to_grid(e, s, n, e0, de, ng, sg, threshold)`	表以下取首值（阈值过程取 0），表以上取末值，中间线性插值
`xsec_e(eps, sig(4))`	O(1) 查表：k = ⌊(ε − e0)/Δε⌋，两点线性插值；超出网格取末值
`xsec_i(eps_rel, sig(2))`	同上，自变量是质心系相对能量

公开变量：`eth_e(4)`（阈值 0、19.82、20.61、24.59 eV）、`numax_e/i` 与对应能量 `enumax_e/i`、`xsec_loaded`。

8. mcc.f90 —— 蒙特卡洛碰撞

例程	做什么
`mcc_init`	P_coll = 1 − exp(−ν_max dt)（电子 1.6 %、离子 0.5 %，Case 1）；靶原子热速度 σ_v = sqrt(kT_g/M)；μ = M/2；电离位置缓冲区
`mcc_step`	清零本步账本，先电子后离子
`isotropic_direction(ux,uy,uz)`	球面均匀单位矢量：cosθ = 1 − 2R，φ = 2πR’
`mcc_electrons`	对进入时已有的 np(1) 个电子（本步新生的不再测）：(1) `rand_u() ≥ P_coll` 则跳过；(2) ε = ½ m_e v²，`xsec_e`，ν_k = n_g σ_k v，累计 $c_1 < c_2 < c_3 <$ ν_tot；ν_tot > ν_max 时计数（守卫）；(3) r = R·ν_max，r ≥ ν_tot 为空碰撞；(4) 抽新方向；弹性：ε’ = ε[1 − (2m_e/M)(1 − cosχ)]，χ 是新旧方向夹角，损失记入 `eloss_el_step`；激发：ε’ = ε − 阈值，阈值记入 `einel_step`；电离：剩余能量平分，第二个电子独立方向、`add_particle(1)`，新 He^+ 在同一位置取气体 Maxwell 速度、`add_particle(2)`，热能记入 `enewion_step`，位置记入 `record_ionization`
`mcc_ions`	对每个离子：P 测试；抽靶原子速度 v_n（三个高斯）；g = v_i − v_n，ε_rel = ½ μg²，`xsec_i`；ν_1（各向同性）、ν_2（背向）；空碰撞判定；各向同性：v’ = v_cm + ½
`record_ionization(x)`	本步电离位置，diag 用 CIC 做电离率剖面和 x–t 图

账本（单位权重，能量 J）：`n_test_step`、`n_el_step`、`n_exc_step(2)`、`n_ion_step`、`n_icoll_step(2)`、`numax_exceed_step`、`eloss_el_step`、`einel_step`、`enewion_step`、`egas_i_step`。

9. diag.f90 —— 诊断、输出、续算

两类累加器：粒子类（前缀 `w_`、`p_`、`c_`）是本 rank 的”单位权重”和，窗口结束或每周期用 `reduce0` 求到 rank 0；网格类（φ、E、x–t 的 φ、计数）在每个 rank 上相同，不归约。续算文件按这个划分存：粒子类进 `restart_rankNNN.bin`，网格类进 `restart_grid.bin`。

例程	何时	做什么
`diag_init`	启动	分配窗口数组（剖面 (0:nx,nsp)、x–t (0:nx, 0:n_phase−1, 7)、壁面直方图 (nbin, 2, nsp)、EEPF），清零，记墙钟起点
`diag_window_check`	每周期开头	iperiod ≥ n_periods − n_avg 时打开窗口：清零、记窗口起点的动能/场能/时间，`tally_work = .true.`；若 n_periods 被改大则重置
`diag_step`	每步解场之后	(a) Ramo 电流 I = (w/L)Σqv_x + (ε₀/L)dV/dt，与 V(t_{n+1/2}) 相乘累加成 P_VI；(b) 本周期累加做功、壁面能量、壁面计数、电离/激发数、ν_max 超限数；(c) 离散高斯定律残差（取周期内最大值）；(d) 窗口内：相位格 p = (it mod spp)·n_phase/spp；每物种 `deposit_species_moments` 累加密度、通量、能量密度；J·E 用 E_mid = ½(E_old + E_new)；x–t 七个量；φ、E 平均；P_VI 的传导/位移分量；碰撞账本；电离位置 CIC；壁面能谱直方图（从 push 的缓冲区）；中心 10 % 的 EEPF 直方图；最后清空吸收缓冲区
`history_open(append)`	启动	新建（写 31 列表头）或追加 history.dat
`diag_period`	每周期末	中心 5 个节点的密度、动能和；25 个数 `reduce0`；rank 0 写一行（通量 = 计数·w/T，撞击能 = 能量/计数，功率 = 做功·w/T，T_x = 2⟨ε_x⟩，T_⊥ = ⟨ε_⊥⟩）；按进度打印；清零周期量
`write_info_header`	新算例启动	info.txt 前半：git 提交、日期、参数、初始等离子体参数（ωpe·dt、λ_D/dx、v_th·dt/dx、Bohm 速度、离子渡越时间）、碰撞参数（ν_max、P_coll、阈值、气压）
`dump_initial_state`	dump_initial	`init_particles_rankNNN.dat`（物种、x、v）和 `init_grid.dat`（x、ρ、φ、E、n_e、n_i）
`diag_final`	iperiod == n_periods	窗口终点的动能/场能；归约全部粒子类累加器；写 profiles.dat、iedf/eedf、eepf.dat、8 张 x–t 图、info.txt 结果段（见 §13 的格式与能量平衡定义）
`write_xt(fn, what, a, factor)`	diag_final	一张 x–t 矩阵：行 = 相位格，列 = 节点，除以该相位格的步数
`restart_write`	每 restart_every 周期、本次结束、墙钟到	每 rank：魔数 `CCP1DR03`、nx、nprocs、it、iperiod、粒子、随机数状态、累计量、窗口标志与粒子类窗口累加器；rank 0 另写网格文件：φ、E、time、网格类窗口量
`restart_read`	restart = .true.	反向读入，检查魔数、nx、nprocs、maxnp；恢复 `tally_work`；在 info.txt 追加 `restart_at_period`
`trapz`, `wfield`, `reduce0`, `wall_clock`, `window_reset`	内部	梯形积分；场能 ½ε₀ΣE_{j+1/2}²dx；MPI_REDUCE 到 rank 0；墙钟；清零

10. init.f90 与 main.f90

`init_fresh`：每 rank 装 nr = N/nprocs 个（余数给前几个 rank）；每粒子按固定顺序抽 7 个数：x = L·U，v_x、v_y、v_z = σ_v·高斯（分开写成独立语句，因为 Fortran 不规定同一表达式里函数引用的求值顺序，而抽样顺序必须可复现）；沉积、解 t = 0 的场（V(0) = 0）；可选输出初始状态；最后 v_x ← v_x − ½(q/m)E_p dt 把速度回推半步。

`main`：MPI 初始化 → `read_input` → `rng_init(seed + rank)` → 分配 → `poisson_init`、`push_init`、`diag_init` → n_gas > 0 时 `xsec_load`、`mcc_init` → 续算则 `restart_read` + 追加 history，否则 `init_fresh` + info 表头 + history 第 0 行。时间循环按周期：`diag_window_check`；每步 `push_species(1)`、`push_species(2)`、`mcc_step`、`deposit_rho`、`ex_old = ex`、`it += 1`、`poisson_solve(rho, V(t_{n+1}), 0)`、`diag_step`；周期末 `diag_period`；rank 0 判断墙钟并广播；按 `restart_every`、本次终点或墙钟写续算文件；只有 iperiod == n_periods 才 `diag_final`。停止条件三选一：周期到、`periods_this_run` 到、`max_wall_minutes` 到。

11. Makefile

`make`（-O3 -march=native，目标 `./ccp1d`，对象在 obj/）、`make debug`（-O0 -fcheck=all -ffpe-trap=invalid,zero,overflow -finit-real=snan -Wall，目标 `./ccp1d_dbg`，对象在 obj_dbg/）、`make check`（T1–T8、T10，用调试对象链接）、`make check-rng`（三个统计测试，优化编译）、`make check-swarm`（T12：编译 swarm，跑 PIC 电子群，解两项 Boltzmann，比较）、`make clean`。`version.f90` 每次 make 由 git 提交号生成，只在变化时重写（避免无谓重编译）。

12. 测试（tests/）

测试	文件	检验什么	方法
T1	poisson/test_poisson	泊松求解器	三个解析解（ρ = 0 线性电势、均匀 ρ 抛物线、正弦 ρ）、nx 加倍误差比 4（二阶）、离散残差、离散高斯定律
T2	deposit/test_deposit	CIC 沉积	单粒子权重、粒子在节点上、均匀装载的内部密度与端点半格、物种矩、1 rank 与 2 rank 结果一致（同一批粒子分给两个 rank）
T3	random/test_random	生成器	均匀/高斯的各阶矩、状态存取逐位、不同种子不同序列
T3+	random/test_tails, test_seeds, test_corr	装载统计	2×10^7 粒子的尾部计数对称性；1000 个种子复现 Case 1 一个 rank 的装载并收集 6 个统计量的 z 值（rms 应为 1）；滞后 1–16 的序列相关、同一粒子三个分量的相关
T4	mcc/test_xsec	截面查表	与原表直接插值比较、表外行为、阈值、v_max

测试	文件	检验什么	方法
T5–T7	mcc/test_mcc	碰撞模块（无场无壁）	T5 单能电子（10/30/100 eV）与离子的各过程计数 = n_gσv·(1−e^{−ν_max dt})/(ν_max dt)；T6 运动学：弹性能量损失公式、激发/电离能量、新方向各向同性 χ^2、新离子热速度、离子碰撞的质心系不变量；T7 弛豫：10 eV 离子热化到气温、阈值以下电子按 2m/M·ν_el·ε 冷却
T8	restart/run.sh	续算	6 周期直跑 vs 3 + 3 续算，history（除墙钟列）、剖面、能谱、x–t 逐位相同，2 rank，含碰撞
T10	langmuir/langmuir	推进 + 场	冷 Langmuir 振荡：静止离子格点、电子正弦位移，模幅值以 (2/dt)·asin(ω_pe dt/2) 振荡且幅值不变
T11	`inputs/sheath.in` + tools/check_sheath	无碰撞鞘层	能量守恒、记账恒等式、高斯定律、对称、Γ_e = Γ_i、T_⊥ 不变
T12	swarm/swarm + tools/boltzmann2term, compare_swarm	碰撞的宏观效果	均匀电场、周期边界、脉冲 Townsend 电子群 vs 两项 Boltzmann 方程
T13–T18	tools/check_run, compare_turner, convergence, check_diag, dual_frequency, compare_table3	算例层面	见 §14

13. 输出文件格式

- **history.dat**（每周期一行，31 列）：1 period，2 t，3 N_e，4 N_i，5 ⟨n_e⟩，6 ⟨n_i⟩，7 n_e 中心，8 n_i 中心（中心 5 节点均值，周期末），9–12 Γ_i,L Γ_i,R Γ_e,L Γ_e,R，13–14 E_i,L E_i,R（平均撞击能），15 P_e，16 P_i（场对物种的精确做功），17 P_VI，18 电离数，19 激发数，20 KE_e，21 KE_i，22 W_field，23 累计壁面能量，24 累计做功，25 高斯残差最大值，26 墙钟，27 T_x,e，28 T_⊥,e，29 T_x,i，30 T_⊥,i，31 ν_max 超限数。恒等式：KE_e + KE_i − KE(0) = Work_cum − E_wall_cum。
- **profiles.dat**（时间平均，14 列）：x，n_e，n_i，φ，E，⟨ε_e⟩，电离率，⟨J_e·E⟩，⟨J_i·E⟩，⟨n_i v_i⟩，⟨ε_x,e⟩，⟨ε_i⟩，P_work,e，P_work,i。电极节点的密度、速率、J·E、通量、P_work 乘 2（半格体积）。
- **iedf_left/right.dat、eedf_left/right.dat**：能量格中心 [eV]、通量每 eV [$m^{-2}s^{-1}eV^{-1}$]；头两行给总通量。left = x = 0 驱动电极。
- **eepf.dat**：中心 10 % 的 F(ε)（∫F dε = n_e）和 f_p = F/√ε。
- **xt_*.dat**（phi、ne、ni、Je、Ji、PeE、ioniz、Pe_work）：行 = 相位格，列 = 节点。
- **info.txt**：`key = value  # unit`，三段：参数与导出量、初始等离子体与碰撞参数、结果（中心密度、T_eff、T_x、ωpe·dt、λ_D/dx、四个通量、平均撞击能、能量平衡）。能量平衡的定义：P_part（精确做功）、P_wall（壁面动能通量）、P_dKE（储能变化）、P_inelastic（激发 + 电离阈值）、P_elastic_e、P_gas_i（离子交给气体）、P_newion（新离子热能）；`closure_residual = P_part + P_newion − walls − dKE − inelastic − elastic − P_gas_i` 应为舍入误差；P_JE（网格 J·E 积分）、P_VI（电源）、`P_numerical = P_VI − dW/dt − P_part`（格式能量误差）。
- **restart_rankNNN.bin、restart_grid.bin**：流式二进制，魔数 CCP1DR03。
- **init_particles_rankNNN.dat、init_grid.dat**：dump_initial 的 t = 0 状态。

14. 工具（tools/，只依赖 numpy、matplotlib）

工具	用法	做什么
`common.py`	被其他工具 import	`load_dat`、`load_info`、`history_columns`、`profile_columns`、`check`、`check_range`、`expected_phase_drive`（按步精确平均的相位格驱动电压）、`turner_table3`（按 n_gas、V0 识别算例）
`plot_history.py`	`<run>`	粒子数、密度、通量、能量、功率随周期；打印稳态漂移
`plot_profiles.py`	`<run>`	8 张时间平均剖面
`plot_dist.py`	`<run>`	IEDF、壁面电子能谱、EEPF
`plot_xt.py`	`<run>`	8 张 x–t 图叠加鞘层边缘（n_e/n_i = 0.5）
`plot_power.py`	`<run>`	功率去向柱状图
`plot_initial.py`	`<run> [out]`	初始条件 5 张图（需 dump_initial）
`check_sheath.py`	`<run>`	T11
`check_run.py`	`<run> [--full]`	T13：13 项自检（有限值、稳态漂移、相位格驱动电压、中心密度对 Turner、对称、通量平衡、离子能量、能量闭合、三把尺、ν_max、电离 = 损失、墙钟）
`compare_turner.py`	`<run> [...]`	T14：Case 1 剖面对 129 点参考曲线
`convergence.py`	`<base> <dirs...>`	T15：加密算例与基线的差对比换种子噪声
`check_diag.py`	`<run>`	T16：23 项诊断自洽 + diag_checks.png
`dual_frequency.py`	`<run0> <runs...>`	T17
`compare_table3.py`	`<run> [--case N]`	T18：对 Turner 表 III
`compare_cases.py`	`<runs...> [--out]`	多算例按 Turner 图 3–10 的单位并排
`theory_check.py`	`<run>`	经典公式对照（`doc/theory.md`）
`boltzmann2term.py`	`[dir] [--validate] [--en ...]`	两项 Boltzmann 求解器（Scharfetter–Gummel，F = n/√ε，时间增长模型）
`compare_swarm.py`	`<dir>`	T12 比较
`draw_flow.py`	`[out_dir]`	功能流程图

15. 想改什么去哪里改

想做的事	改哪里
换气体 / 加一个碰撞过程	`data/<gas>/` 放表；`xsec.f90` 的 `nproc_e`、`fname_e`、阈值逻辑；`mcc_electrons` 的分支与账本；`tests/mcc` 的期望值
各向异性散射	`mcc.f90`：把 `isotropic_direction` 换成按微分截面抽 χ 并相对入射方向旋转
二次电子发射	`push_species` 吸收分支：按 γ 概率 `add_particle(1, 壁面位置内侧, 发射速度)`，账本加发射能量
改边界电压波形（如非正弦、直流偏置、外电路）	`input.v_drive`；外电路需要在 `main` 的解场前解电路方程给 `v_left`

想做的事	改哪里
新的剖面诊断	`diag_step` 窗口内累加 + `diag_final` 的 profiles 列 + `tools/common.profile_columns` + 续算文件的读写列表（两处都要加，否则 T8 会失败）
新的 history 列	`diag_period` 的 buf 与写格式 + `history_open` 表头 + `tools/common.history_columns`
改成二维	网格数组和沉积/插值全部要改；泊松改成二维求解器（em2 的共轭梯度思路）；本代码按一维设计，不建议硬改
性能	粒子循环已是 SoA、无分支的插值；进一步可做粒子按格排序（缓存）、OpenMP（需要每线程独立的随机数状态）

初始条件讲解（doc/initial_conditions.md）

ccp1d 初始条件讲解：Turner Case 1 在 t = 0 装了什么、为什么

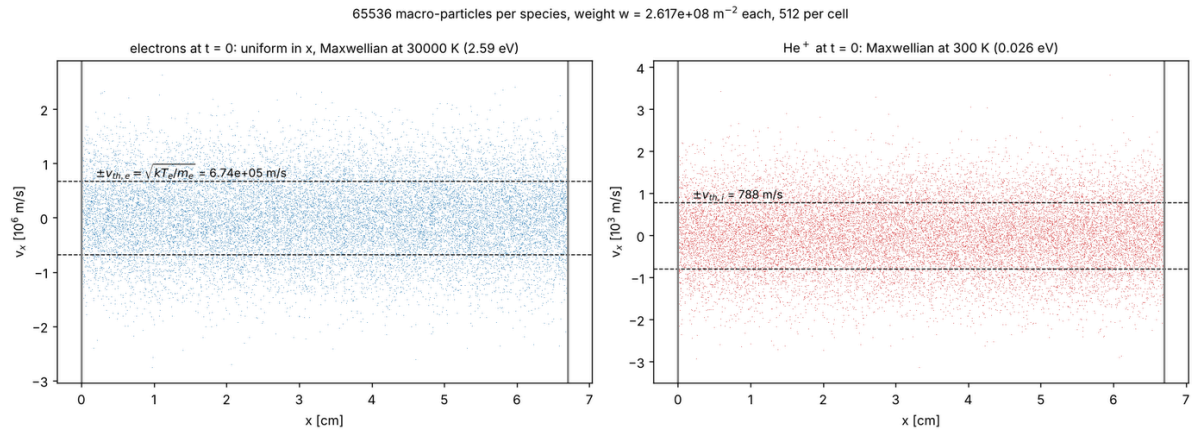
本文配 `doc/fig/init_*.png` 五张图，解释 `inputs/init_case1.in` 这次运行在 t = 0 时放进模拟盒子里的东西，以及每个选择背后的数值和物理理由。图由 `tools/plot_initial.py` 从代码自己输出的 `init_particles_rank*.dat`、`init_grid.dat`、`info.txt` 和截面表 `data/he/` 画出，不是示意图。最后一节是无碰撞鞘层算例（M1）的结果，它是这套初始条件 + 推进器的第一个物理检验。

0. 一句话

一个 6.7 cm 的平行板间隙，装入**均匀、准中性、Maxwell 分布**的氦等离子体（n0 = 2.56×10¹⁴ m⁻³，T_e = 30000 K = 2.59 eV，T_i = 300 K）；x = 0 的电极从 t = 0 起加 450 V、13.56 MHz 的正弦电压，x = L 的电极接地；中性氦气（30 mTorr，n_g = 9.64×10²⁰ m⁻³，300 K）是固定背景，不作为粒子。然后让放电自己演化 1280 个射频周期（94 μs），取最后 32 个周期平均。初值只是起点，稳态与它无关——这正是要跑那么久的原因。

量	值	来源
宏粒子数（每种）	65536 = 128 格 × 512	Turner 表 I
权重 w	2.617×10⁸ m⁻²	n0·L/N
dx	0.5234 mm	L/128
dt	1.844×10⁻¹⁰ s	1/(400 f)
λ_D(t=0)	0.747 mm，λ_D/dx = 1.43	sqrt(ε0 kT_e/(n0 e²))
ω_pe(t=0)	9.03×10⁸ rad/s，ω_pe·dt = 0.166	sqrt(n0 e²/(ε0 m_e))
v_th,e·dt/dx	0.24	热电子一步走 1/4 格
离子渡越 L/2/c_s	4.3 μs = 58 周期	c_s = sqrt(kT_e/M) = 7880 m/s
ν_max（电子）	8.65×10⁷ s⁻¹（8.2 eV 处），P = 1 − e^(−ν_max dt) = 1.58 %	截面表

1. 粒子：相空间与速度分布（图 1、图 2）



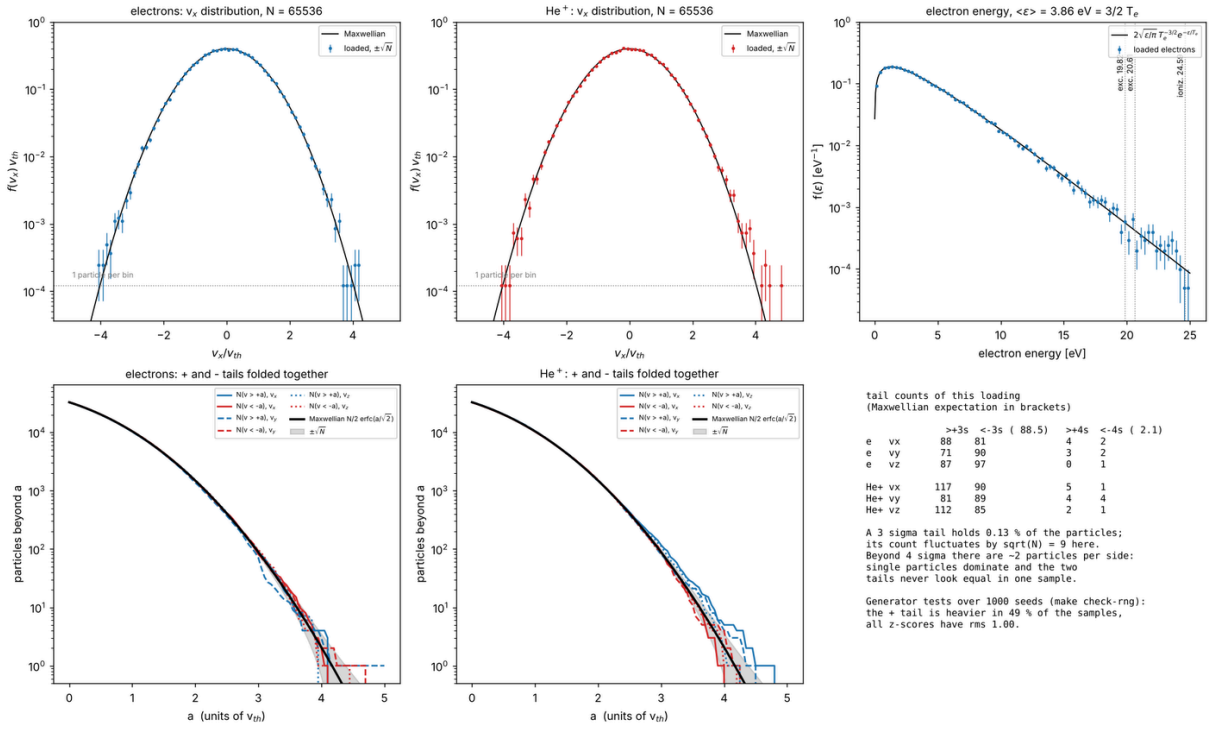
phase space

图 1 是 t = 0 的 x–v_x 相空间（每种只画 2 万个点）。两条虚线是 ±v_th = ±sqrt(kT/m)：电子 6.74×10⁵ m/s，离子 788 m/s——相差 855 倍，因为 sqrt(M/m_e)·sqrt(T_e/T_i) = 85 × 10。位置在 [0, L) 上**均匀随机**（x = L·U，U

是 (0,1) 均匀随机数，ran2 生成器，每个 MPI 进程不同种子），所以相空间是没有结构的”雪花”。

权重：一个宏粒子代表 w = n0·L/N = 2.6×10⁸ 个真实粒子**每平方米电极面积**。一维模型里密度 n [m⁻³] 乘长度才是守恒量，所以权重的量纲是 m⁻²。所有宏粒子权重相同，电离产生的新粒子也用同一个 w（Turner 基准的规定）。

1d3v：位置一维，速度三个分量。三个分量各自从 Maxwell 分布抽（Box–Muller 变换，σ_v = sqrt(kT/m)）。为什么速度要三维：碰撞是三维事件（各向同性散射把能量分到三个分量），电子的能量（决定能不能电离）也是三维的。

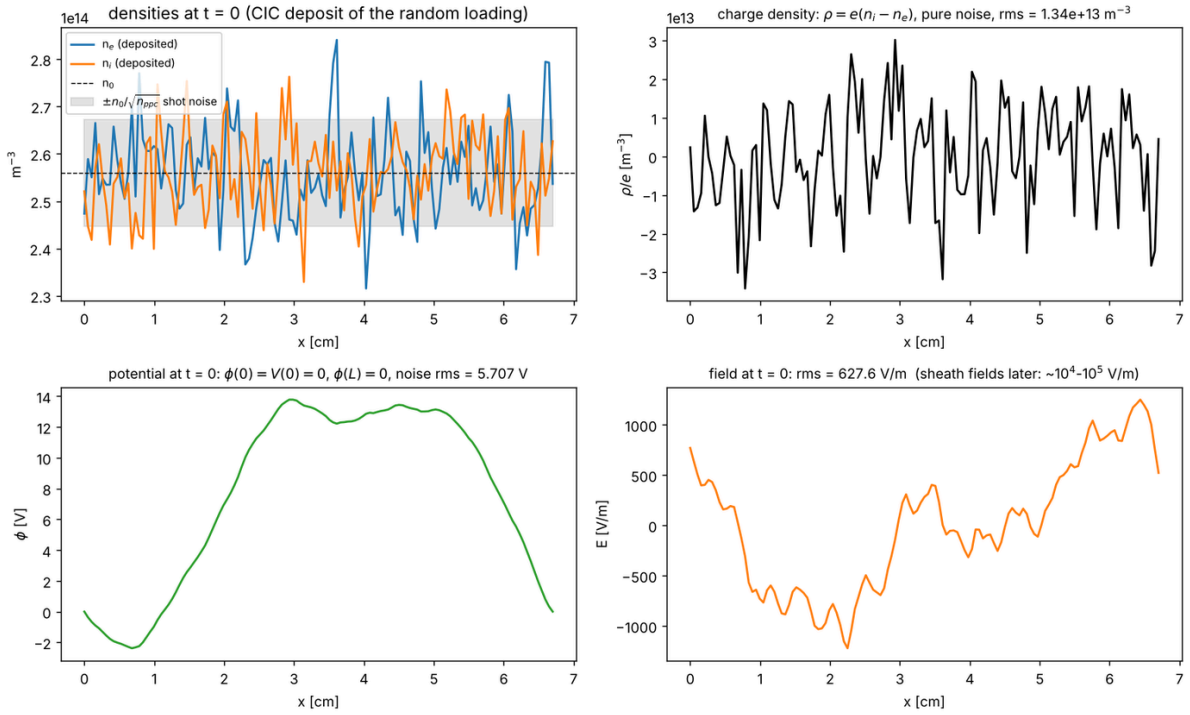


velocities

图 2 上排检查装载质量：左、中是 v_x 的直方图（对数坐标，误差棒是 Poisson 的 ±sqrt(N)）与高斯曲线，重合到 ±3.5 v_th 以外；再往外每个格里只有 0–2 个粒子（灰色虚线是”一格一个粒子”的高度），点只能落在 1、2、3 个粒子对应的离散高度上。右是电子**能量**分布 f(ε) ∝ sqrt(ε) e^(−ε/T_e)，平均 3.86 eV，期望 3/2 T_e = 3.88 eV。三条竖线是激发（19.82、20.61 eV）和电离（24.59 eV）阈值：初始电子里超过阈值的只有 ~10⁻⁴，所以**放电一开始几乎没有电离**，必须先由射频鞘层把电子加热，才有电离来平衡壁面损失。

尾巴看起来不对称怎么办（图 2 下排）。肉眼看上排，+v 一侧的高速粒子似乎多一些。下排把 +a 以外和 −a 以外的粒子数折叠画在一起，再配上 Maxwell 期望值 N/2·erfc(a/√2) 和它的 ±sqrt(N) 带：3 v_th 以外每侧只有 88 ± 9 个粒子，4 v_th 以外只有 2 个，所以两侧**从来不会看起来一样**。这次装载的具体计数在右下表里：电子 v_x 在 +4 以外 4 个、−4 以外 2 个（期望 2.1）；离子 v_x 在 +3 以外 117 个、−3 以外 90 个（期望 88.5 ± 9.4，+ 侧高 3σ，是 12 个尾巴里最偏的一个）。判断它是不是系统偏差要靠大样本：`make check-rng` 跑三个测试——(1) 2×10⁷ 个粒子、同样的 7 次抽样节奏，六个分量 ±2…4.5σ 以外的计数全部在期望值的 ±2.6σ 内，且 ran2 与 gfortran 内置生成器表现一致；(2) 1000 个种子 × 两种粒子 × 三个分量共 6000 个 32768 粒子的样本，均值、偏度、四个尾部计数的 z 值的 rms 都是 1.00 ± 0.02，|z| > 3 的比例 0.2–0.35 %（期望 0.27 %），+3σ 尾比 −3σ 尾重的样本占 49 %；(3) 均匀数的 1–16 阶自相关和相邻粒子速度的相关都小于 5×10⁻⁴。结论：没有系统偏差，图上的不对称是 65536 个样本该有的涨落；换种子（`seed = 1, 2, 3`）重跑，哪一侧多是随机的。顺便说明装载的随机数顺序：每个粒子依次抽 x、v_x、v_y、v_z 共 7 个均匀数，代码里写成四条独立语句（Fortran 不保证同一参数表里函数的求值顺序）。

2. 网格量：从随机装载得到的 ρ、φ、E（图 3）



grid

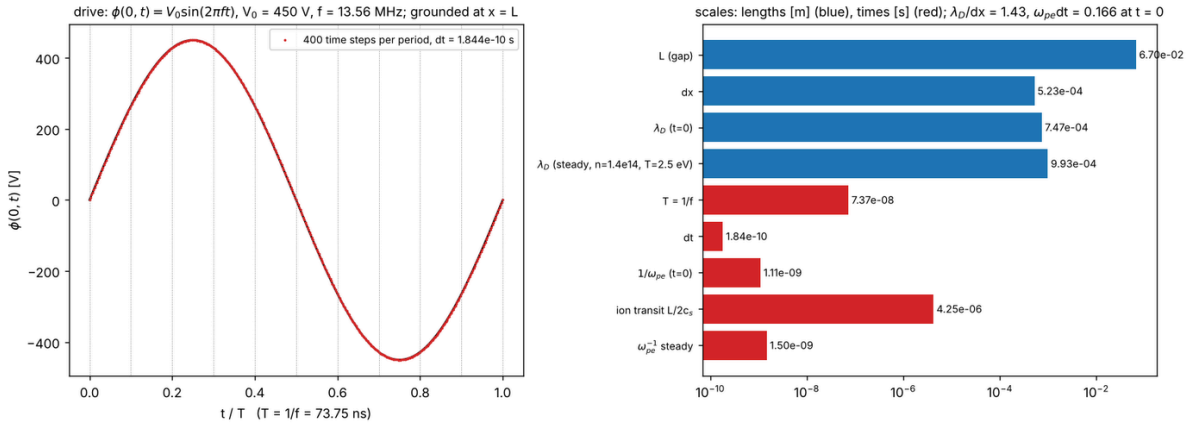
沉积（CIC，线性权重）：每个粒子的电荷按距离分给相邻两个节点，单位 C/m³。左上图里 n_e、n_i 都在 n0 附近，逐节点涨落 rms/n0 = 3.75 %，与散粒噪声估计 1/sqrt(512) = 4.4 % 一致（CIC 把一个粒子分到两个节点，略微平滑）。两端节点只有半个格的体积，输出时乘 2。

ρ = e(n_i − n_e)（右上）：纯噪声，rms 1.3×10¹³ m⁻³，是 n0 的 5 %。

φ（左下）：泊松方程 φ’’ = −ρ/ε0，边界 φ(0) = V(0) = 0（正弦在 t = 0 过零），φ(L) = 0，Thomas 算法求解。虽然 ρ 是白噪声，φ 却有 ±14 V 的**长波**结构。原因：泊松方程是两次积分，把长波放大 1/k²。最长的模 k = π/L 的相对密度涨落约 1/sqrt(N_total) = 1/362，对应 δφ ≈ e n0 (L/π)² /ε0 × 1/362 ≈ 6 V，与图上的 rms 5.7 V 一致。这是**随机装载**的代价——“安静启动”（quiet start，把粒子放在相空间格点上）可以消掉它，但基准里的代码都用随机装载，这个涨落在几个等离子体振荡周期（~10 ns）内就被电子动力学抹平，对 94 μs 后的稳态没有影响。

E = −dφ/dx（右下）：中心差分，两端二阶单侧差分；rms 630 V/m。稳态鞘层里 E ~ 10⁴–10⁵ V/m，所以初始场可以忽略。代码里仍然用它做蛙跳的半步回推 v(−dt/2) = v(0) − (q/m)E(x)·dt/2——写法通用，以后换成非零初始场也不用改。

3. 驱动与尺度（图 4）



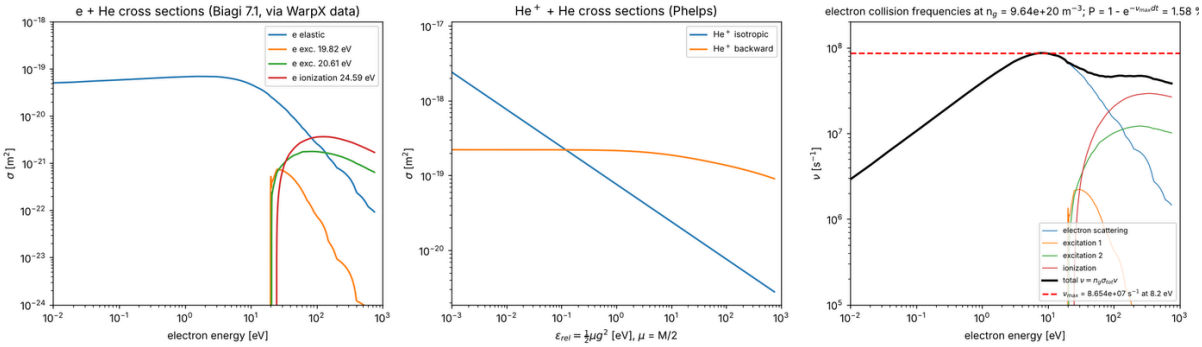
drive

左：φ(0,t) = 450·sin(2π·13.56 MHz·t)，周期 T = 73.75 ns，每周期 400 步（红点），dt = 1.844×10⁻¹⁰ s。x–t 诊断把周期切成 100 个相位格（虚线每 10 格一条）。泊松方程每步用 t_{n+1} 时刻的电压作为左边界。

右是所有尺度放在一起（对数轴）：

- **空间**：λ_D/dx = 1.43（初始）；稳态中心 n ≈ 1.4×10¹⁴、T_e ≈ 2.5 eV 时约 1.9。网格分辨 Debye 长度，不会出现有限网格（网格加热）不稳定，经验判据 λ_D/dx ≳ 0.3。
- **时间**：ω_pe·dt = 0.166（初始）、0.12（稳态）。蛙跳对简谐振荡的稳定条件是 ω·dt < 2，精度要求 ≲ 0.2——一个等离子体振荡周期（6.96 ns）走 38 步。Langmuir 振荡测试（tests/langmuir）实测频率与蛙跳理论值 (2/dt)·asin(ω_pe dt/2) 相差 3×10⁻⁴。
- **电子一步走多远**：热电子 0.24 格；被鞘层加速到 450 eV 的电子 4.4 格。静电 PIC 的 CIC 沉积不要求”一步一格”，代码也不做这个假设，但吸收判据必须对任意距离成立（x < 0 或 x ≥ L 即吸收）。
- **离子渡越**：中心到壁 4.3 μs = 58 个周期 ≫ T，所以离子只感受时间平均的场（这是容性放电物理的核心：电子响应瞬时电压，离子响应平均电压）。1280 周期 = 94 μs ≈ 22 个渡越时间，足够达到稳态。
- **为什么 dt 不能更大**：对电子是 ω_pe·dt；对碰撞是 ν_max·dt ≪ 1（见下）。为什么 dx 不能更大：λ_D。两者一起决定了 Case 1 要走 512000 步。

4. 碰撞设置：截面与零碰撞法（图 5，M2 要实现）



xsec

左：电子–He 的四个过程（Biagi 7.1 截面表，经 WarpX 数据库）。弹性截面低能时近乎常数 ~6×10⁻²⁰ m²，10 eV 以上急剧下降（氦没有 Ramsauer 极小）；两个激发阈值 19.82、20.61 eV；电离阈值 24.59 eV，在 ~100 eV 达到峰值 3.7×10⁻²¹ m²。基准规定所有电子过程**各向同性散射**，电离后剩余能量两个电子**平分**。

中：He⁺–He 的两个过程（Phelps）。各向同性弹性 σ ∝ 1/sqrt(ε)（极化相互作用的 Langevin 行为，所以 σ·g 近似常数，低能碰撞频率有限）；背向散射 ~2×10⁻¹⁹ m²，缓慢下降——它就是共振电荷交换：离子换成中性原子的速度。能量变量是**质心系**相对能量 ε_rel = ¼ μg²，μ = M/2，不是实验室能量。

右：碰撞频率 ν = n_g σ v。电子总频率在 8.2 eV 处最大，ν_max = 8.65×10⁷ s⁻¹，于是 P = 1 − e^(−ν_max dt) = 1.58 %：**零碰撞法**每步只对 1.6 % 的电子抽一次碰撞判断，其余直接跳过，不用对每个粒子算截面。被选中的电子再按当前能量的各过程频率 ν_k 决定发生哪个过程，落在 Σν_k 之外的是”空碰撞”（什么都不发生）。离子的 ν_max = 2.79×10⁷ s⁻¹，P = 0.5 %。

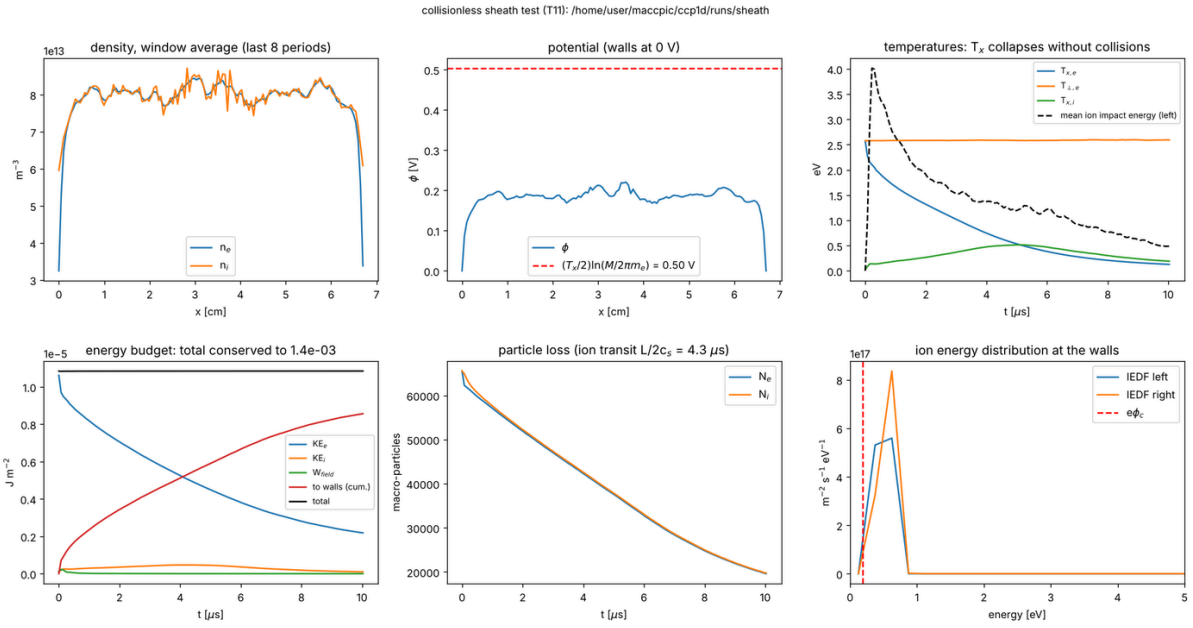
气压 30 mTorr：电子平均自由程 1/(n_g σ) ≈ 2 cm，与间隙 6.7 cm 可比——低气压算例，电子加热以鞘层的随机加热为主，这也是 Case 1 需要动理学（PIC）而不是流体模型的原因。

5. 时间推进怎样起步

蛙跳格式里 x 在整数步、v 在半整数步。t = 0 装入的是 x(0) 和 v(0)，所以顺序是：沉积 ρ(0) → 解 φ(0)、E(0) → v 回推半步到 −dt/2 → 进入循环：(1) 推 v 到 +dt/2、x 到 dt，离开 [0, L) 的粒子记录能量后删除；(2) 碰撞（M2）；(3) 沉积 ρ(dt)；(4) 解 φ(dt)，边界 V(dt)；(5) 诊断累加。每步一次 `MPI_ALLREDUCE`（129 个数），粒子按进程均分，所有进程持有整个网格。

能量记账也从这里开始：推进时逐粒子累加 q·E_p·½(v⁻+v⁺)·dt，它等于动能增量 ½ m(v⁺² − v⁻²)——这是**恒等式**，所以 `info.txt` 里的 `closure_relative` 必须是舍入误差量级（实测 10^{-16}–10^{-11}）。真正的物理检验是把它和外电路功率 ⟨V·I⟩（Shockley–Ramo 电流 I = (w/L)Σqv_x）以及场能变化放在一起：P_VI − dW/dt − P_part 是格式的能量误差（`P_numerical`）。

6. 第一个物理检验：无碰撞鞘层（M1，`inputs/sheath.in`）



sheath

同样的初始等离子体，关掉气体和驱动（n_g = 0，V0 = 0，两壁接地），跑 10 μs。结果（`results/sheath/`，`tools/check_sheath.py` 全部通过）：

- **能量守恒**：动能 + 场能 + 已送到壁面的能量 = 常数，10 μs 内变化 5×10^{-4}（左下图黑线），其间 80 % 的初始能量被壁面吸收。记账恒等式闭合到 10^{-8}。
- **高斯定律**：ε0(E_{nx−1/2} − E_{1/2}) = Σρ_j dx 每步成立到 10^{-13}。
- **左右对称**：两半的离子数之差 0.14 %；**通量平衡**：每个电极 Γ_e = Γ_i 到 1.6 %（鞘层把电子通量压到离子通量）。
- **一维无碰撞等离子体的特殊之处**（右上图）：电子的 T_x 从 2.57 eV 塌到 0.13 eV，而 T_⊥ 保持 2.58 eV 不变（没有任何机制交换 x 和 ⊥ 方向的能量；T_⊥ 不变本身就是对推进器的检验：v_y、v_z 不许被碰）。因此教科书的浮动电势 3.5 T_e 用 T_x 代入：φ_c = 0.19 V，比 (T_x/2)ln(M/2πm_e) = 0.50 V 低一

些，因为 v_x 分布不是 Maxwell 而是被不断截断的分布。离子撞壁能量先升到 4 eV（鞘层刚形成时 T_x 还高）再随 T_x 下降。**这说明为什么 Case 1 需要碰撞和射频加热：**没有它们，电子在 x 方向会”冷死”；有了各向同性碰撞，T_x 和 T_⊥ 被不断混合，鞘层电势才能维持在几个 T_e。

7. 复现

```
        cd ccp1d && make && make check                          # 编译 + 单元测试（约 1 分钟）
        mkdir -p runs/init_case1 && cp inputs/init_case1.in runs/init_case1/ccp1d.in
        cd runs/init_case1 && mpirun --allow-run-as-root -np 2 ../../ccp1d && python3
../../tools/plot_initial.py .
        cd ../.. && mkdir -p runs/sheath && cp inputs/sheath.in runs/sheath/ccp1d.in
        cd runs/sheath && mpirun --allow-run-as-root -np 2 ../../ccp1d && python3
../../tools/check_sheath.py . && python3 ../../tools/plot_history.py .
```

8. 可能被问到的问题

- **为什么每格 512 个粒子？**噪声 ∝ 1/sqrt(N)。稳态中心密度降到 1.4×10^{14}（初始的 55 %），每格约 280 个，瞬时密度噪声 6 %；对 32 个周期（12800 步）做时间平均后远小于 1 %，才能和基准比到 1 %。粒子太少还会有数值加热（粒子数少 → 场噪声大 → 电子被噪声场随机加热）。
- **初始条件影响结果吗？**不影响稳态，只影响到达稳态的时间。Turner 让五个代码用同样的初值并跑满 1280 周期，是为了可比性；判断”到了稳态”看 `history.dat` 里粒子数和中心密度是否走平。
- **为什么离子只有 300 K？**离子与气体碰撞频繁（背向散射 = 电荷交换），在体区里始终接近气体温度；它们的能量来自鞘层电场，不来自初值。
- **权重可以不同吗？**可以（可变权重、粒子合并），但基准要求等权重；等权重下电离只增加粒子数，不改变统计性质，而且 Case 1 粒子数先降后平（稳态平均密度只有 0.29 n0），不需要合并。
- **泊松方程的边界为什么是电势而不是电场？**电极是导体，由外电路固定电势（理想电压源）；电场由等离子体的电荷决定，是解出来的。两个 Dirichlet 条件 + 三对角求解，每步 O(nx)。
- **为什么是 1d3v 而不是 1d1v？**碰撞和能量需要三维速度；磁场为零所以 v_y、v_z 在推进中不变，只在碰撞中改变。

图册与数据索引（doc/figures.md）

ccp1d 图册与数据索引（学习用）

所有图都由 `tools/` 下的脚本从代码的 ASCII 输出画出，数据文件在 `results/`，重画命令写在每节末尾。按”看什么—怎么解释—对应面试题”组织；面试题编号对应 `program_flow.md` 第 5 节的速答卡。

0. 建议的学习顺序

1. `doc/fig/program_flow.png` + `doc/program_flow.md`：先把一步循环（push → mcc → deposit → poisson → diag）和每个模块的算法讲清楚。
2. 第 2 节初始条件：装载、噪声、尺度（λ_D/dx、ωpe·dt、v_max·dt）——面试最常问的数值约束都在这里。
3. 第 3 节无碰撞鞘层：最简单的物理检验，能说明为什么需要碰撞。
4. 第 4、4b、4c 节 Case 1：基准对比、剖面、能谱、x–t 图、功率去向、三把能量尺；收敛图说明”误差有多大”；理论对照说明”哪些公式在这个参数区还成立”。
5. 第 5–7 节扩展：Case 2 的压强依赖（`results/case_comparison.png` 一张图讲清楚）、双频、电子群对 Boltzmann 方程——展示代码不只是复现一个数。
6. 第 8 节测试表：每个数字都能在 `PROGRESS.md` 里找到出处。

1. 程序结构

`doc/fig/program_flow.png`（`tools/draw_flow.py`）：启动 → 每步 push / mcc / deposit / poisson / diag → 每周期 history 与续算 → 结束输出与分析工具；绿色是已完成并通过测试的部分。配 `doc/program_flow.md` 逐模块讲解。

2. 初始条件（`doc/fig/init_*.png`，`tools/plot_initial.py`，数据 `results/init_case1/`）

图	看什么	要点
`init_phase_space.png`	t = 0 的 x–v_x 相空间	均匀随机位置、Maxwell 速度；电子与离子热速度差 855 倍
`init_velocities.png`	v_x 直方图（Poisson 误差棒）、电子能量分布、折叠的 ± 尾巴	3 v_th 以外每侧只有 88 ± 9 个粒子，两侧看起来”不对称”是统计涨落；T_e = 2.59 eV 时超过电离阈值 24.59 eV 的电子只有约 3×10^{-4}
`init_grid.png`	t = 0 的 n_e、n_i、ρ、φ、E	ρ 是 5 % 的散粒噪声，φ 却有 ±14 V 的长波结构：泊松方程把长波放大 $1/k^2$
`init_drive.png`	驱动电压与所有尺度	λ_D/dx = 1.43，ωpe·dt = 0.166，离子渡越 58 个周期
`init_xsec.png`	6 张截面、碰撞频率、ν_max	ν_max = 8.65×10^{7} s^{-1} 在 8.2 eV，P = 1.6 %/步（题 1、4）

讲解：`doc/initial_conditions.md`。重画：`cd runs/init_case1 && mpirun -np 2 ../../ccp1d && python3 ../../tools/plot_initial.py .`（输入 `inputs/init_case1.in`）。

3. 无碰撞鞘层（`doc/fig/sheath_collisionless.png`，`tools/check_sheath.py`，数据 `results/sheath/`）

Case 1 的等离子体、无气体、两壁接地、10 μs。能量守恒到 5×10^{-4}，$\Gamma_e = \Gamma_i$ 到 1.6 %。最值得记的现象：一维无碰撞时电子的 T_x 从 2.57 eV 塌到 0.13 eV 而 $T_\perp$ 不变，浮动电势只有 0.19 V——没有碰撞把 x 和 ⊥ 方向的能量混合，鞘层电势撑不住；这正是 Case 1 需要碰撞和射频加热的原因（题 16）。

4. Case 1 基准（`results/case1/`，4 核 170 s）

图	脚本	看什么
`compare_turner.png`	`compare_turner.py`	时间平均 $n_i(x)$ 与 Turner 五个代码的参考曲线叠画 + 相对误差：中心 +2.1 %，129 点 rms 1.5 %，电极处 3.62e13 vs 3.615e13（题 12）
`profiles.png`	`plot_profiles.py`	n_e/n_i、$\langle\varphi\rangle$ = 223 V 的平台、$\langle E\rangle$、电子能量三条线（$\langle\varepsilon\rangle$、$T_x$、$T_{eff}$）、电离率、加热剖面（精确做功 vs 网格 $J\cdot E$）、离子通量、离子能量
`dist.png`	`plot_dist.py`	IEDF 的电荷交换多峰结构（最大 240 eV ≈ $V_0/2$）、壁面电子能谱、EEPF 双温（5.2 与 11.0 eV，题 7、8）
`xt.png`	`plot_xt.py`	8 张 x–t 相位图：鞘层边缘 0.26–2.72 cm 摆动，电子加热紧贴扩张中的鞘层边缘（随机加热，题 5、6），电离跟在后面
`diag_checks.png`	`check_diag.py`	鞘层边缘随相位（左 0.26–2.72 cm，电极最负时最宽）、总电流 $J_e + J_i + \varepsilon_0\partial E/\partial t$ 沿 x 均匀到 1.7 %（振幅 9.2 A/m²，Turner 设计四个算例电流幅值都约 10 A/m²）、EEPF 两段斜率 5.2 / 11.0 eV、IEDF 平均 78.5 eV 对比 $e\langle\varphi_c\rangle$ = 223 eV
`power.png`	`plot_power.py`	125 W/m² 的去向：离子撞壁 28 %、电子撞壁 8 %、激发+电离 19 %、离子→气体 45 %（题 13）
`history.png`	`plot_history.py`	粒子数先降后平（稳态电子只剩初始的 19 %、离子 30 %：HANDOVER 里”涨到 3–5 倍”的估计是错的，PLAN §1）、密度、通量、能量、功率、守恒量
`convergence.png`	`convergence.py`	基线、换种子、dt/2、nx 256、nppc 256/1024 的剖面与偏差；换种子噪声地板 max 1.4 % / rms 0.6 %（题 11）

数据：`profiles.dat`（14 列时间平均剖面，列名在文件头）、`history.dat`（31 列每周期）、`iedf_*.dat`、`eedf_*.dat`、`eepf.dat`、`info.txt`（参数、导出量、能量平衡三把尺）。x–t 矩阵（`xt_*.dat`）不进 git，重跑 `inputs/case1.in` 三分钟即得。收敛算例的小文件在 `results/conv/`。

数值要点（题 4、11）：稳态 $\omega_{pe}\cdot dt = 0.123$、$\lambda_D/dx = 3.59$（Turner 表 III：0.121、3.72）；网格乘积 $\langle J_e\cdot E\rangle$ 只有电子精确做功的 54 %，dt 减半后 77 %，dx 减半不变——是电子一步走 $v\cdot dt$ 的中心化误差，所以加热剖面用精确做功沉积。

4b. 与 Turner 表 III 的对照（`tools/compare_table3.py`，数据 `data/turner2013_table3.dat`）

Turner 等 2013 的表 III 给了四个算例的中面离子密度、电子温度、电子/离子吸收功率、电极离子电流和数值品质因数，是 Case 1 以外唯一的定量参考。`python3 tools/compare_table3.py <run_dir>` 自动识别算例并打印对照（T18 判据：n_i ±5 %，S_e、S_i ±10 %，J_i ±5 %）。Case 1：

量	ccp1d	Turner	偏差
n_i 中面 [m⁻³]	1.432e14	1.40e14	+2.3 %
kT_e 中面 [eV]：2/3⟨ε⟩ / T_x	8.88 / 9.79	9.36	−5.1 % / +4.6 %
S_e 电子功率 [W/m²]（精确做功）	34.05	34.3	−0.7 %
S_i 离子功率 [W/m²]	90.73	90.6	+0.1 %
J_i 电极离子电流 [A/m²]	0.219	0.219	−0.1 %
ωpe·dt / λ_D/dx	0.123 / 3.59	0.121 / 3.72	+1.3 % / −3.5 %
ν_e,max·dt	0.0158	0.0158	+0.2 %
N_D 每德拜长度粒子数	998	1042	−4 %
N_P 总粒子数（电子+离子）	3.16e4	3.19e4	−0.9 %

要点：积分量（功率、电流）在 1 % 内，密度 +2 %；Turner 的 S_e = 34.3 W/m² 对应我们的**精确做功**而不是网格乘积 ⟨J_e·E⟩（18.3），说明他们的 J·E 是时间中心化的——面试里被问”J·E 为什么对不上”时这是最好的证据（题 4）。电子温度相差 5 %，但论文没有给出 kT_e 的定义（2/3 平均能量还是 x 方向温度），我们的两个定义正好把 9.36 eV 夹在中间，其他积分量都吻合，所以更可能是定义差异。

4c. 与经典理论的对照（`tools/theory_check.py`，`doc/theory.md`）

`python3 tools/theory_check.py runs/case1` 把十几条教科书公式（⟨φ_c⟩ = V_0/2、射频 Child 定律、鞘层电容电流、Bohm 点、h_l、Boltzmann 关系、Drude 欧姆加热、硬墙随机加热、ε_c、全局模型粒子平衡）的预测与模拟值并排打印，输出存在 `results/case1/theory.txt`、`results/case2/theory.txt`，逐条解释在 `doc/theory.md`。结论：鞘层/离子侧的理论两个算例都在 3–7 % 内；电子侧的局域 Maxwell 理论只在 Case 2（100 mTorr）成立，Case 1（30 mTorr，ν_m/ω = 0.8，λ_m = 0.4 L）是非局域区（题 5、6、9）。

5. Case 2 试跑：压强依赖（`results/case2/`，4 核 68 分钟）

Turner Case 2：100 mTorr（n_g = 3.21×10²¹ m⁻³）、200 V、256 格、每周期 800 步、每格 256 个粒子、5120 周期、最后 32 周期平均（`inputs/case2.in`）。13 项自检（`check_run.py --full`）、23 项诊断自洽（`check_diag.py`）和 T18 全过。与表 III 的对照：

量	ccp1d	Turner	偏差
n_i 中面 [m⁻³]	8.251e14	8.28e14	−0.4 %
kT_e 中面 [eV]：2/3⟨ε⟩ / T_x	4.65 / 4.70	4.69	−0.8 % / +0.2 %
S_e 电子功率 [W/m²]	51.0	51.6	−1.2 %
S_i 离子功率 [W/m²]	43.2	43.3	−0.2 %
J_i 电极离子电流 [A/m²]	0.213	0.215	−0.9 %
ωpe·dt / λ_D/dx	0.149 / 2.13	0.150 / 2.14	−0.4 % / −0.4 %
N_D / N_P（电子+离子）	880 / 1.16e5	886 / 1.18e5	−0.7 % / −1.4 %

图	看什么
`results/case_comparison.png`（`compare_cases.py results/case1 results/case2`）	Case 1 与 Case 2 按 Turner 图 3–10 的单位并排：n_i、电离源、电子/离子功率密度、EEPF（∫√ε f dε = 1）、IEDF；星号是表 III 的中面密度。可以直接和论文的图对照
`results/case2/profiles.png`	密度 ×5.9、⟨φ⟩ 平台 101 V ≈ V_0/2、T_eff 4.65 eV、电离率、加热剖面
`results/case2/xt.png`	鞘层薄（左缘 0.13–1.18 cm，Case 1 是 0.26–2.72 cm）；电子加热峰在 x = 0.97 和 5.68 cm 紧贴鞘层边缘，体内另有一层 ≈ 0.45 kW/m³ 的均匀欧姆加热；电离在体内均匀分布

图	看什么
`results/case2/dist.png`	IEDF 平均 22 eV（V_0 的 11 %，Case 1 是 17 %），最大 104 eV ≈ $V_0/2$，电荷交换峰 14、41 eV；EEPF 单斜率 5.1 / 5.4 eV，接近 Maxwell，45 eV 以上尾巴被非弹性碰撞削掉
`results/case2/power.png`	94 W/m²：激发+电离 47 %（Case 1 只有 19 %）、离子→气体 36 %、离子撞壁 10 %（Case 1 28 %）、电子撞壁 5 %
`results/case2/diag_checks.png`	总电流幅值 8.9 A/m²（Turner 设计值约 10）、沿 x 均匀到 3.4 %；鞘层最宽相位 0.72 / 0.21
`results/case2/history.png`	粒子数几乎不变（稳态是初始的 86 % / 91 %，因为 n_0 = 5.12e14 已接近稳态中心密度）、窗口内漂移 7×10^{-4} / 100 周期

物理要点（题 5、6、9）：压强 ×3.3、电压 450 → 200 V 后，密度 ×5.9 而 T_e 从 8.9 降到 4.7 eV（高压下电子能量弛豫长度变短，维持电离所需的 T_e 降低）；功率从离子（Case 1 的 73 %）转到电子（54 %），而且电子的能量主要花在激发和电离而不是撞壁；加热从”鞘层随机加热为主”变成”鞘层边缘峰 + 体内欧姆加热”，电离分布变平——这正是 Turner 文中”压强升高，电离和功率沉积越来越集中到鞘层区”的趋势的起点。数值上 ωpe·dt 和 λ_D/dx 都和 Turner 一样贴着精度条件的边（0.15、2.1）；网格 ⟨J_e·E⟩ 升到精确做功的 80 %（Case 1 是 54 %），因为每步电子走的格数减半——再次印证那是一阶 dt 的中心化误差。

数据：与 Case 1 相同的一套文件（`info.txt`、`history.dat` 5120 行、`profiles.dat`、`iedf/eedf/eepf`）。x–t 矩阵重跑需 68 分钟（4 核）。

6. 双频扩展（`results/dual/`）

图	看什么
`results/dual/dual_frequency.png`（`dual_frequency.py`）	V_lf = 0/50/100/150 V 的 IEDF、最大能量 240 → 298 eV（≈ 0.5(V_0+V_lf)）、宽度、密度 −9/−26/−45 %、功率
`results/dual/dual_100_lf/xt_lf_resolved.png`（`plot_xt.py`，以低频为主周期）	一个低频周期里 10 次高频鞘层振荡骑在低频包络上，电极最正时鞘层塌到电极

物理结论（题 10）：低频抬高最大离子能量，但在 6.7 cm、30 mTorr 的几何里鞘层按 s ∝ V^{3/4} 变厚，200 V 时两侧鞘层相遇、放电熄灭（`dual_200/`、`dual_300/` 的 history 是证据）；工业双频反应器间隙小、密度高、鞘层毫米级，解耦才成立。

7. 电子群与两项 Boltzmann 方程（`results/swarm/`）

`swarm.png`（`compare_swarm.py`）：PIC 电子群（点）与两项 Boltzmann 求解器（线，`boltzmann2term.py`，同一套截面）的平均能量、漂移速度、α/N 随 E/N，以及 7 个 E/N 的能量分布。20–200 Td 差 0.1–1 %。两个教训：两项方程的动量转移截面要包含所有各向同性过程；高 E/N 下氦的高能电子逃逸，要用脉冲 Townsend 模型（题 20）。数据：`swarm_pic.dat`、`swarm_boltzmann.dat`（含 `hi/` 的 300、500 Td）、`swarm_eedf_*Td.dat`、`swarm_b2t_eedf_*Td.dat`。重跑：`make check-swarm`（8 分钟）。

8. 验证与测试结果（数字备查）

测试	结果
T1 泊松	解析解 1e-14，二阶收敛比 4.0004，离散高斯定律 1e-13
T2 沉积	权重、电荷守恒、端点半格、矩、1 与 2 rank 一致
T3 随机数	矩、状态存取逐位；`check-rng`：2×10^7 粒子的尾部计数对称到 ±2.6σ 内，1000 个种子的均值/偏度/尾部 z 值 rms = 1.00
T4 截面	查表 = 原表（电子 1e-15，离子 1e-7）；ν_max 8.654e7 / 2.793e7

测试	结果
T5–T7 MCC	碰撞计数 = n_gσv × 0.992，|z| ≤ 1.7；弹性公式 1e-15、各向同性 χ^2 = 12/20/18（19 自由度）、新离子 T_g；10 eV 离子 20 μs 热化到 300 K 偏差 0.05 %，电子弹性冷却与 ODE 差 0.02 %
T8 续算	20 周期 vs 10+10 逐位相同（含碰撞）
T10 Langmuir	频率与蛙跳理论差 3e-4
T11 鞘层	能量 5e-4、Γ_e = Γ_i 1.6 %、T_⊥ 不变、对称 0.14 %
T12 电子群	20–200 Td 平均能量、漂移速度差 0.1–1 %，α/N 2–5 %
T13/T14 Case 1	13 项自检全过；中心 +2.1 %，rms 1.5 %
T15 收敛	加密算例与基线差 ≤ 2 倍换种子噪声
T16 自洽	23 项全过；总电流沿 x 均匀 1.7 %
T17 双频	E_max 单调上升 ≈ 0.5(V_0+V_lf)，宽度净增 4.5σ
T18 表 III	Case 1：S_e、S_i、J_i 与 Turner 差 ≤ 0.7 %，n_i +2.3 %；Case 2：n_i −0.4 %，T_e −0.8 %，S_e −1.2 %，S_i −0.2 %，J_i −0.9 %

命令：`make check`（2 分钟）、`make check-rng`、`make check-swarm`；每个算例目录 `python3 tools/check_run.py <dir> --full` 和 `python3 tools/check_diag.py <dir>`。

与经典理论的对照（doc/theory.md）

ccp1d 与经典理论的对照

`python3 tools/theory_check.py <run_dir>` 从一个算例的输出算出十几条教科书公式的预测值，和模拟值并排打印（需要算例目录里的 x–t 文件；Case 1、Case 2 的输出存在 `results/case1/theory.txt`、`results/case2/theory.txt`）。公式来源：Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第二版（下称 L&L，给节号）、Godyak 1986、Lieberman 1988 的射频鞘层模型、Turner 2013。

一句话结论：鞘层和离子那一侧的理论（Child 定律、离子能量、电容电流、离子能量守恒）在两个算例都对到 3–7 %；电子那一侧的”局域、Maxwell”理论只在 100 mTorr 成立（Case 2 全部在 10 % 内），30 mTorr（Case 1）是非局域区——全局模型把 T_e 高估 17 %、电离率低估 40 %，h_l 公式差 2.6 倍——这正是这个参数区需要 PIC 的理由。

1. 先分清两个区域

	Case 1（30 mTorr, 450 V）	Case 2（100 mTorr, 200 V）
ν_m/ω（动量转移碰撞频率 / 射频角频率，中心 EEPF 平均）	0.82	2.83
电子平均自由程 λ_m（在 ⟨ε⟩）	2.7 cm = 0.40 L	0.55 cm = 0.08 L
弹性能量弛豫长度 λ_ε = λ_m (M/2m)^{1/2}	24 L	5 L
30 eV 电子的非弹性自由程	6.8 L	2.0 L
离子自由程（T_e/4 的质心能量）	4.0 mm	1.1 mm
最大鞘层厚度 / 半间隙	2.70 / 3.35 cm = 0.80	1.18 / 3.35 cm = 0.35
EEPF	双温 5.2 / 11.0 eV	单温 5.1 / 5.4 eV（≈ Maxwell）

Case 1 的电子一个周期内只碰撞不到一次、一次自由程跑过 40 % 的间隙、鞘层占了 80 % 的半间隙：没有哪个”局域”假设成立。Case 2 的每个数都在局域理论的适用范围内。

2. 对照表（模拟 / 理论 / 比值）

量	Case 1	Case 2	公式
时间平均等离子体电势 [V]	223 / 225 / 0.99	101 / 100 / 1.01	对称放电两个鞘层各在 0–V_0 间摆动，⟨φ_c⟩ = V_0/2
电极处最大离子能量 [eV]	240 / 223 / 1.07	104 / 101 / 1.03	ωτ_i ≫ 1 时离子只看到时间平均鞘层压降 e⟨φ_c⟩（多出的几 eV 是预鞘与出生时的电势）
场对每个离子做的功 S_i/(eΓ_i) [eV]	207 / 206 / 1.006	101 / 99 / 1.02	离子静止出生在电离率加权的电势 ⟨φ_birth⟩，到壁或交给气体前的总功 = e⟨φ_birth⟩（能量守恒）
离子撞壁能量 [eV]	78.7 / 78.5 / 1.00	21.8 / 21.8 / 1.00	与 IEDF 平均值一致（其余是电荷交换交给气体的部分）

量	Case 1	Case 2	公式
电子撞壁能量 [eV]	23.2 / 17.8 / 1.31；热群 22.1 / 1.05	10.8 / 9.3 / 1.16；热群 10.7 / 1.005	Maxwell 通量穿过减速鞘层每个电子带走 2T_e（L&L §2.4）；能到壁的是尾巴，用 25–80 eV 斜率温度就对上
最大鞘层厚度 [cm]，无碰撞射频 Child 定律	2.70 / 2.77 / 0.97	1.18 / 1.56 / 0.76	s_m = [(200/243) ε_0 (2e/M)^{1/2} $\bar{V}$^{3/2}/J_i]^{1/2}，$\bar{V}$ = ⟨φ_c⟩（Lieberman 1988，L&L §11.2）
同上，碰撞 Child 定律（直流形式）	2.70 / 2.19 / 1.23	1.18 / 1.06 / 1.11	s = [1.68 ε_0 (2eλ_i/πM)^{1/2} V^{3/2}/J_i]^{2/5}（L&L §6.5）；Case 1 s/λ_i = 4，Case 2 = 10
离子渡越鞘层时间 / 射频周期	10.6	6.9	τ_i = 3 s_m/(2e$\bar{V}$/M)^{1/2}：离子平均掉射频场，IEDF 的展宽来自电荷交换而非相位
射频电流幅值 J_0 [A/m²]	9.86 / 9.57 / 1.03	9.23 / 9.74 / 0.95	两个 Child 鞘层串联，C_s = 1.52 ε_0/s_m（L&L §11.2），J_0 = ωC_sV_0/2
Bohm 点（|v_i| = u_B）[cm] 对比最大鞘层位置	1.99 / 2.70 / 0.74（冷群 u_B：2.25 / 0.83）	0.76 / 1.18 / 0.64	离子进鞘层前要达到 u_B = (eT_e/M)^{1/2}（L&L §6.2）；时间平均的 v_i 在”有时是鞘层、有时是等离子体”的区域里介于两者之间
边缘/中心密度因子 h_l = Γ_i/(n_0u_B)	0.65 / 0.25 / 2.6（用 L − 2s_m：0.40 / 1.6）	0.153 / 0.148 / 1.03	Godyak：h_l = 0.86 (3 + L/2λ_i)^{−1/2}（L&L §10.2），假设薄鞘层
体内 n_e(φ) 的 Boltzmann 温度 [eV]	6.97 / 8.88 / 0.79	4.52 / 4.65 / 0.97	n_e = n_0 exp[−(φ_0 − φ)/T_B]，只在从不被鞘层覆盖的区域拟合（L&L §2.4）；Case 1 的 T_B 落在冷群 5.2 与 T_eff 8.9 之间
中心电子加热 [kW/m³]	0.49 / 0.87 / 0.57	0.42 / 0.44 / 0.96	Drude 欧姆加热 J_0^2 m ν_m/(2 n e²)（L&L §4.2），局域理论
电子功率 S_e [W/m²]：硬墙随机加热	34 / 111 / 0.31	51 / 30 / 1.7	2 × ½ m $\bar{\nu}$_e n_s u_0^2，u_0 = ω × 鞘层摆幅的一半（Fermi 加速，L&L §11.2）；已知偏高
同上 + 体内欧姆加热	34 / 123 / 0.28	51 / 56 / 0.91	Case 2 的电子功率 ≈ 鞘层随机加热 30 + 体内欧姆 26
每对电子-离子的碰撞能量成本 ε_c [eV]	54.5 / 62.0 / 0.88（用中心 EEPF：55.7 / 0.98）	109 / 114 / 0.96（EEPF：112 / 0.97）	ε_c = Σ ε_k K_k / K_iz（L&L §3.5），Maxwell 速率用 T_eff；模拟值 = (P_inel + P_el)/(eΓ_i)
粒子平衡：电离率 [$m^{-2}s^{-1}$]	2.73e18 / 1.67e18 / 1.64（EEPF：2.26e18 / 1.21）	2.66e18 / 2.72e18 / 0.98（EEPF：2.46e18 / 1.08）	n_g K_iz ∫n_e dx = Γ_i,L + Γ_i,R（全局模型，L&L §10.2）
全局模型的 T_e [eV]	8.88 / 10.38 / 0.86	4.65 / 4.64 / 1.004	用 Maxwell 速率使电离 = 离子损失的 T_e

3. 怎么读这些数

鞘层与离子（两个算例都合上）。⟨φ_c⟩ = V_0/2、E_max ≈ e⟨φ_c⟩、离子渡越 7–11 个周期，说明离子对射频场做时间平均，这是容性放电 IEDF 理论的出发点（Benoit-Cattin & Bernard，Wild & Koidl）。“场对每个离子做的功 = e⟨φ_birth⟩”对到 0.6 % / 2 %，是离子能量守恒的直接检验，也解释了为什么 Case 1 的 207 eV 低于 223 V：三分之一的电离发生在鞘层摆动区里，那里的时间平均电势低于中心。Child 定律：Case 1 的鞘层（s/λ_i ≈ 4，但 100 eV 以上的离子自由程更长）用无碰撞射频 Child 定律对到 3 %；Case 2（s/λ_i ≈ 10）落在碰撞定律（+11 %）和无碰撞定律（−24 %）之间、更靠近碰撞定律，符合预期。两个 Child 鞘层的串联电容给出的射频电流幅值与模拟差 3–5 %，Turner 设计四个算例时就是按 ≈ 10 A/m² 的电流幅值选的电压。

电子（只在 Case 2 合上）。Case 2：Boltzmann 关系 3 %、Drude 欧姆加热 4 %、全局模型 T_e 0.4 %、ε_c 4 %、h_l 3 %——100 mTorr 的氦放电基本上就是教科书的局域放电，电子功率 ≈ 鞘层随机加热 + 体内欧姆加热。Case 1：同样的公式系统性地失败——全局模型要求 T_e = 10.4 eV 才能维持放电而实际 8.9 eV；Maxwell 速率低估电离 40 %；用中心的实际 EEPF 还低估 17 %，说明鞘层边缘（加热发生的地方）的电子尾巴比中心更强，这是非局域动理学（电子在一个自由程内跨过 40 % 的间隙，在鞘层边缘获得的能量带到别处电离）；欧姆公式把中心加热高估 1.8 倍（ν_m < ω，电流由在别处碰撞的电子携带）；硬墙 Fermi 模型高估 3 倍（已知：鞘层边缘密度不均匀、鞘层速度不是正弦、还有”压强加热”的抵消项，见 Turner 1995、Kaganovich 2002）。

双温与”哪个温度”。Case 1 的 EEPF 有 5.2 eV 的冷群和 11 eV 的热群：撞壁电子能量用热群算对到 5 %（能跨过鞘层的只有尾巴）；体内 Boltzmann 屏蔽温度 7.0 eV 介于两者之间；Bohm 速度用冷群更接近鞘层位置。这正是”T_e 是哪个 T_e”这类面试追问的素材，也是 Turner 表 III 的 kT_e 无法单值定义的原因。

h_l 为什么在 Case 1 差 2.6 倍。Godyak 的公式假设鞘层远薄于间隙、电离与 n_e 成正比、离子只在预鞘里加速到 u_B。Case 1 的鞘层最远摆到 2.7 cm，等离子体”永远在”的区域只有 1.3 cm；把 l 换成 L − 2s_m 后差距缩到 1.6 倍，剩下的是模型本身不适用（射频鞘层区里的离子在一半时间被鞘层场加速）。Case 2 鞘层只占 35 %，公式对到 3 %。

4. 之前已经做过的理论对照

- 泊松解析解、二阶收敛（T1）；Langmuir 振荡频率与蛙跳离散色散关系 (2/dt)·asin(ω_pe dt/2) 差 3×10^{-4}（T10）。
- 无碰撞鞘层：能量守恒 5×10^{-4}、Γ_e = Γ_i、T_⊥ 不变、一维无碰撞时 T_x 塌缩（T11，`doc/initial_conditions.md`）。
- 电子群：PIC 的平均能量、漂移速度、α/N 与两项 Boltzmann 方程解在 20–200 Td 差 0.1–1 %（T12，`results/swarm/`）——这是最严格意义上的”数据与理论合上”：同一套截面，独立求解 Boltzmann 方程。
- Turner 基准：Case 1 剖面 1.5 % rms，Case 1/2 的表 III 积分量 ≤ 1.2 %（T14、T18）。
- 双频：最大离子能量 ≈ ⅟(V₀ + V_lf)，低频电压升高时鞘层按 Child 定律增厚直到填满间隙（M7）。

5. 参考

- M. A. Lieberman, A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed. (Wiley, 2005)：§2.4 Boltzmann 关系，§3.5 ε_c，§4.2 欧姆加热，§6.2–6.5 Bohm 判据、Child 定律、碰撞鞘层，§10.2 全局模型与 h_l，§11.1–11.2 容性放电、射频 Child 定律、随机加热、鞘层电容。
- M. A. Lieberman, IEEE Trans. Plasma Sci. 16, 638 (1988)：无碰撞射频鞘层模型（200/243 与 1.52 两个系数的出处）。
- V. A. Godyak, *Soviet Radio Frequency Discharge Research* (1986)：h_l 公式。
- M. M. Turner, Phys. Rev. Lett. 75, 1312 (1995)；I. D. Kaganovich, Phys. Rev. Lett. 89, 265006 (2002)：压强加热、非局域随机加热。
- M. M. Turner et al., Phys. Plasmas 20, 013507 (2013)：基准与表 III。

实施计划与测试矩阵（PLAN.md）

ccp1d 实施计划与测试方案

日期 2026-11-01。依据 `HANDOVER.md`（规格）以及本次对仓库、em2 源码、截面表和参考剖面的核对写成。 回答两个问题：代码怎么写（§2–§3），怎么证明它是对的（§4）。§1 是对交接文件的修正，**先读**。

0. 一页摘要

- 总体按 HANDOVER §6 的 M0 → M7 顺序做，目标和三档验收不变。
- 先定下 §1 的 15 条修正。影响代码结构的有五条：`dran2` 改成可存取状态的模块；测试做成独立的小程序链接同一套模块；功率用三种独立量测（P_part、P_JE、P_VI）；截面查表用线性插值；ν_max 加运行时守卫。
- 测试分五层：L0 构建、L1 单元测试（`make check`，约一分钟）、L2 物理标定（Langmuir 振荡、无碰撞鞘层、电子群）、L3 集成验收（测试模式自检 → Case 1 全尺寸 → 收敛）、L4 诊断自洽与双频。每项都有数字判据、命令和预计用时。
- 第一次编码会话做 M0 + M1，清单在 §5。

1. 对交接文件的修正与补充

#	交接文件的说法	核对结果	处理
1	稳态粒子数约为初始的 3–5 倍，maxnp 取初始的 8 倍	参考剖面的空间平均是 **0.29 n0**（中心 1.40e14 < n0 = 2.56e14，端点 3.6e13），稳态宏粒子数应**降到初始的约 30%**（每种约 1.9 万，中心每格约 280 个）	`history.dat` 里粒子数应先降后平，升高即是 bug；maxnp = 2× 初始已够（留 8× 也无害，内存 < 20 MB）；噪声按每格 150–280 个估计
2	电极节点的密度没有说明	CIC 在节点 0 和 nx 只覆盖半个格体积，按 1/dx 归一后密度低一半	`profiles.dat` 两端节点的 n_e、n_i 乘 2 并在表头注明；`compare_turner.py` 同时报告 129 点和内点 1..127 的偏差；端点若仍系统性偏离，只以内点为准
3	`dran2.f90` 原样复制；续算”存随机数状态或接受不同”	`dran2` 的状态是函数内 `SAVE` 变量，外部存不了	同一算法放进模块 `random`（状态改为模块变量），加 `rng_get_state` / `rng_set_state`；Box–Muller 不缓存第二个数。代价 20 行，收益是续算逐位可复现，T8 因此成为最强的续算测试
4	截面查表 `k = int(ε/Δε)` 取整	热离子 ε_rel ≈ 0.04 eV，而 σ_iso 在 0.01 → 0.04 eV 间从 7.6e-19 降到 3.8e-19 m²（2 倍）；电子在阈值附近同理	在 Δε = 0.01 eV 均匀网格上做**线性插值**（多一次乘加）；T4 用原表直接插值做基准

#	交接文件的说法	核对结果	处理
5	ν_max 的能量上限 1000 eV 写死	Case 1 中离子 ε_rel ≤ 约 V0/2 = 225 eV、电子 < 450 eV，上限够用；改参数后未必	namelist 参数 `numax_emax_e`、`numax_emax_i`（默认 1000 eV）；运行时若某粒子 ν_tot > ν_max 则计数，写进 `history.dat` 和 `info.txt`
6	能量平衡只用 ⟨J·E⟩	一把尺分不清是物理错了还是诊断错了	三把尺：**P_part** = 推进时逐粒子做功 Σ q E_p·½(v⁻+v⁺)·dt（对蛙跳是恒等式：½ m(v⁺²−v⁻²) = qE_p dt·½(v⁺+v⁻)）；**P_JE** = ∫(⟨J_e E⟩+⟨J_i E⟩)dx；**P_VI** = ⟨V(t)·I_tot(t)⟩，I_tot = 传导 + 位移电流，1D 中与 x 无关，周期平均后严格等于 ∫⟨J·E⟩dx。P_part 的收支（壁面动能通量 + 非弹性 + 弹性 + 储能变化）必须闭合到 < 0.1%（记账检查）；P_JE、P_VI 与 P_part 的差才是离散化误差（预期几 %）。面试报 P_VI
7	M3 要”无壁、周期、关电离产物”，暗示主程序加测试开关	开关越多主循环越难信	核心例程做成模块（random、xsec、mcc、poisson、deposit、push），`tests/*/` 各是一个小 program 链接这些模块、自带循环；主程序不出现测试分支；Makefile 加 `make check`
8	没提一步跨多格	450 eV 电子一步走 4.4 dx	吸收判据只看 x < 0 或 x > L，不做”一步一格”的假设；静电码的 CIC 沉积对此无要求
9	`history.dat` 的列	分段计划需要每周期墙钟	加累计墙钟秒数一列、ν_max 超限计数一列
10	出错退出方式没说	em2 卡死就是一个 rank `stop` 了、另一个在 `MPI_ALLREDUCE` 里等	一律 `MPI_ABORT`：np > maxnp、文件读失败、NaN（每周期检查 Σφ² 有限）都走这条路
11	云端”2 核 7 GB”	本次容器 4 核 15 GB，每次不同	每次 `nproc`、`free -g` 后再定 `-np`；新容器都要 `./setup.sh`；numpy 2.x 没有 `np.trapz`，脚本用 `np.trapezoid`
12	M1 判据”中心相对壁面电势 ≈ 3.5 T_e，跑 2 μs”	3.53 T_e 只在离子通量达到 Bohm 值后成立，离子从中心走到壁要 L/2/c_s = 4.3 μs，2 μs 时电势会偏高	跑 10 μs；与瞬时 T_e（= 2⟨ε_e⟩/3）算的 3.53 T_e 比，容差 20%；更硬的判据改为能量守恒和整体高斯定律（T11）
13	测试模式”只看形状和量级”	nx = 32 时 λ_D/dx ≈ 0.4–0.5（T_e ≈ 2.5 eV）、ωpe·dt = 0.25–0.33，数值加热明显	只用它查崩溃、符号、对称性、量级，不用它调物理

#	交接文件的说法	核对结果	处理
14	双频参数没定	—	f_lf = f/10 = 1.356 MHz（整除），V_lf = 0 / 100 / 200 V；n_avg 和 restart_every 取 10 的倍数（40、160）
15	M2 的期望值 n_g σ_k v	一步最多一次碰撞使测得频率低一个因子 (1−e^(−ν_max dt))/(ν_max dt) = 0.992（Case 1 的 dt）	比较时乘此因子，或测试用 dt/10

核对无误、可以直接用的数字：电子 ν_max = 8.654e7 s^{-1}（8.24 eV），P_e = 1.58%；离子 ν_max = 2.793e7 s^{-1}（上限处），P_i = 0.51%；w = 2.617e8 m^{-2}；初始每种 65536 个；dx = 0.5234 mm；初始 ωpe·dt = 0.166、λ_D/dx = 1.43。 另：Turner 表 III 的 λ_D/dx = 3.72 配合 n = 1.35e14 反推 T_eff ≈ 9 eV，说明他用的是中心电子平均能量；`info.txt` 同时输出 ⟨ε_e⟩ 和按 T_eff = 2⟨ε_e⟩/3 算的 λ_D/dx，便于对照。

2. 代码结构

2.1 目录

```
ccp1d/
  Makefile          make（-O3 → ccp1d）/ make debug（→ ccp1d_dbg）/ make check / make clean
  *.f90             源文件（2.2），可执行文件生成在本目录
  inputs/           namelist 模板：case1.in  case1_test.in  sheath.in  dual_100.in  dual_200.in
conv_*.in
  tests/            单元与标定测试，每个子目录一个 program 或 run.sh（§4）
  tools/            Python 分析脚本（HANDOVER §5）+ check_run.py + common.py
  runs/             运行目录（.gitignore 已排除）
  results/          关键算例的小文件（进 git）
  data/             已有
  PLAN.md  PROGRESS.md  README.md
```

2.2 模块与依赖（也是编译顺序）

文件	内容	公开接口	来自 em2
`input.f90`	namelist 变量、`read_input`、参数检查、不依赖截面的导出量（dx、dt、w、nsteps、maxnp）、`print_input(unit)`	—	input 的组织方式
`global.f90`	CODATA 常数；`q(2)`、`m(2)`；网格数组 `phi, ex, rho, rho_s(0:nx,2), jx_s(0:nx,2), eps_s(0:nx), ioniz(0:nx)`；粒子数组 `x, vx, vy, vz (maxnp,2)`、`np(2)`（integer(8)）；计数器、壁面与碰撞账本；MPI 变量	`add_particle(isp,x,vx,vy,vz)`、`remove_particle(isp,i)`（末尾搬入）、`abort_run(msg)`（MPI_ABORT）	global
`random.f90`	ran2 算法（状态为模块变量）、Box–Muller	`rng_init(seed)`、`rand_u()`、`rand_gauss()`、`rng_get_state(s)`、`rng_set_state(s)`	dran2（算法原样）

文件	内容	公开接口	来自 em2
`xsec.f90`	读 6 个表（电荷交换不读），插值到 Δε = 0.01 eV 的均匀网格，阈值，v_max	`xsec_load(dir)`、`xsec_e(eps, sig(4))`、`xsec_i(eps_rel, sig(2))`（线性插值）、`compute_numax()`	新
`poisson.f90`	常系数三对角的 Thomas 前扫一次预存，每步只做回代；E 的中心差分 + 两端二阶单侧差分	`poisson_init()`、`poisson_solve(rho, v_left, v_right, phi, ex)`	新
`deposit.f90`	CIC 沉积 ρ（每步）与 ρ_e、ρ_i、J_e、J_i、能量密度（测量窗口内）；`MPI_ALLREDUCE`	`deposit_rho()`、`deposit_moments()`	setrho 的权重、curnt 的归约
`push.f90`	插值 E、推 v 和 x、逐粒子做功累加、电极吸收（能量直方图、计数、电荷）	`push_species(isp)`	move 的结构（先把 E 乘 (q/m)dt 再插值）
`mcc.f90`	零碰撞法；电子弹性/激发 ×2/电离；离子各向同性/背向；电离产生新粒子；能量账本；电离位置记录	`mcc_electrons()`、`mcc_ions()`、`scatter_isotropic(v)`	新
`diag.f90`	每步：窗口累加、I_tot、能量；每周期：history 行、NaN 检查、续算文件；结束：profiles、iedf/eedf、eepf、xt_*、info	`diag_step()`、`diag_period()`、`diag_final()`、`restart_write()`、`restart_read()`	output + cont
`init.f90`	分配；装粒子（位置均匀随机，速度 `rand_gauss`）；E = 0；蛙跳回推 −dt/2（通用写法）	`init_fresh()`、`init_restart()`	creator + setv 的职责
`main.f90`	MPI、读入、新算/续算分支、主循环、计时、`max_wall_minutes` 优雅退出	—	main

用 `use mpi` 而不是 `include 'mpif.h'`（有类型检查）。所有文件 `implicit none`。

2.3 每步顺序与时间层

第 n 步开始：x 在 t_n，v 在 t_{n−1/2}，φ、E 在 t_n（电压 V(t_n)）。

1. `push_species(1)`、`push_species(2)`：E_p 插值，v_x += (q/m)E_p dt，x += v_x dt；做功 q E_p ⅟(v⁻+v⁺) dt 累加到 P_part；动能历史用时间中心形式 ⅟ m v⁻·v⁺；x < 0 或 x > L 的粒子记账后删除。
2. `mcc_electrons()`、`mcc_ions()`：新电子、新离子放在父粒子位置，速度与父粒子同一时间层。
3. `deposit_rho()`（窗口内再 `deposit_moments()`），归约。
4. `poisson_solve` 用 V(t_{n+1})。
5. `diag_step()`；每周期末 `diag_period()`。

2.4 namelist（HANDOVER §4.1 之外新增）

```
          numax_emax_e = 1000d0, numax_emax_i = 1000d0   ! v_max 搜索的能量上限 [eV]
          maxnp_factor = 4                               ! maxnp = maxnp_factor × 初始每种粒子数 /
NPROCS
```

```
        max_wall_minutes = 0                    ! > 0：墙钟到时跑完当前周期、写续算文件、正常退出
```

`max_wall_minutes` 让每个后台段都是同一条命令（续算文件在就接着跑），不必手算分段。

2.5 续算文件

- `restart_grid.bin`（rank 0 写，所有 rank 读）：格式版本号、nx、NPROCS、it、time、周期号、φ(0:nx)、窗口是否已开始、窗口累加量全部、壁面与碰撞账本。
- `restart_rankNNN.bin`：np(2)、各物种 x、vx、vy、vz、随机数状态。
- 读入时检查 NPROCS、nx 一致；若 n_periods 被改大而窗口已开始，重置窗口并在 info 里警告。
- 每 `restart_every` 周期和结束时写；文件名固定、覆盖式。

2.6 Makefile 要点

- `FCFLAGS_OPT = -O3 -march=native`；`FCFLAGS_DBG = -g -O0 -fcheck=all -fbacktrace -ffpe-trap=invalid,zero,overflow -Wall -Wextra -finit-real=snan -fimplicit-none`（snan 比 `-finit-local-zero` 更能暴露未初始化的读）。
- 目标文件分两个目录（`obj/`、`obj_dbg/`），两种构建互不覆盖。
- 模块依赖写全：`main.o: global.o input.o random.o ... diag.o`。
- `make check`：用 debug 标志编译 `tests/` 下所有 program 并依次运行，任何一个 FAIL 则返回非零。
- 编译时把 `git rev-parse --short HEAD` 写进 `version.f90`，`info.txt` 里带 commit。

3. 里程碑

#	做什么	验收（§4 编号）	预计
M0	Makefile、input、global、random、poisson、deposit、push、diag（info + history + 最简 profiles）、init、main、续算	T1–T3、T8（n_g = 0 时续算逐位一致）、T10	1 个会话
M1	`inputs/sheath.in`（n_g = 0、V0 = 0、10 μs）+ `plot_history.py`	T11	同一会话或下一个
M2	xsec、mcc、`tests/mcc/`	T4–T7	1 个会话
M3	`tests/swarm/`（独立 program：固定 E、周期、电离只记能量不产生粒子）	T12	半个会话
M4	Case 1 测试模式 → `check_run.py` → 全尺寸后台跑 → `compare_turner.py` → `results/case1/`	T13、T14、T9	1 个会话 + 后台
M5	收敛：换种子、dt/2、nx = 256、nppc 256 和 1024	T15	后台
M6	四类诊断齐全、能量平衡三把尺、全部作图脚本	T16	1 个会话
M7	双频	T17	1 个会话
试跑	Case 2	T13（通用项）、T16、T18	云端 4 核约 75 分钟
文档	`ccp1d/README.md`、面试材料	别人照 README 能跑通	半个会话

每完成一个 T 就 commit 一次，提交信息里写判据和实测数字。

4. 测试方案

4.0 原则

- 新例程先用 `ccp1d_dbg`（`-fcheck=all -ffpe-trap`）跑过测试，再用 `-O3`。
- 每个测试打印 `PASS/FAIL` 和实测数字，非零退出码表示失败；`make check` 跑完 L1 全部不超过 2 分钟。
- 统计性判据用 3σ；“在噪声内”的参照物是**同参数换种子重跑**，不是拍脑袋的百分数。
- 单个测试在 2 核 10 分钟内跑完，更长的放后台（`max_wall_minutes`）。
- 物理量和轴都带单位。

4.1 L1 单元测试（`make check`，全部 Fortran program，debug 编译）

编号	目录	做法	判据
T1 poisson	`tests/poisson/`	(a) ρ = 0、φ(0) = V0：φ 线性、E = −V0/L 常数；(b) ρ = 常数：抛物线；(c) ρ = sin(πx/L)：nx = 64/128/256 的误差比；(d) 随机 ρ：离散方程残差；(e) 整体高斯定律 ε0(E_nx − E_0) 与 Σρ_j dx	(a)(b) 最大误差 < 1e-10（相对）；(c) 误差比 ≈ 4（二阶）；(d) 残差 < 1e-12；(e) 偏差 O(dx²)，nx 加倍缩小 4 倍
T2 deposit	`tests/deposit/`	(a) 单粒子在 x：两节点权重 (1−s)、s，Σρ_j dx = q w；(b) 粒子恰在节点上；(c) N 个均匀随机粒子：内点 ρ ≈ n0 q，端点 ≈ 一半；(d) J 同上乘 v_x；(e) 1 rank 与 2 rank（各一半粒子）结果比较	(a)(b) 1e-14；(c) 内点偏差 < 3σ = 3/√(每格粒子数)，端点为内点的 0.5 ± 3σ；(e) 相对 1e-13
T3 random	`tests/random/`	(a) 均匀分布均值、方差；(b) 高斯均值、方差、峰度；(c) 存/取状态后序列逐位相同；(d) 不同种子序列不同	(a)(b) 3σ 内（N = 1e7）；(c) 逐位；(d) 前 1000 个无一相同
T4 xsec	`tests/xsec/`	(a) 表格点上查表等于表值；(b) 表格点之间等于原表线性插值；(c) 749.99 eV 以上取末值；(d) 阈值以下为 0；(e) ν_max	(a) 1e-12；(b) 相对 < 1e-3（离子 0.01–0.1 eV 段单独检查）；(e) 电子 8.654e7 ± 0.5%（≈ 8.2 eV），离子 2.793e7 ± 0.5%
T5 mcc 频率	`tests/mcc/`	不解场、E = 0、无壁。电子全给 ε0 = 10、30、100 eV（每次碰后把能量重置回 ε0，只计数），N = 1e5、2000 步；离子给 10 eV、T_g = 0（期望值精确）；统计各过程事件数/(N·步数·dt)，并统计空碰撞份额	每个过程 = n_g σ_k v × (1−e^(−ν_max dt))/(ν_max dt)，3σ Poisson 内；Σν_k < ν_max；空碰撞份额 = 1 − Σν_k/ν_max
T6 mcc 运动学	`tests/mcc/`	逐次碰撞前后比较：弹性 ε’ = ε[1 − (2m_e/M)(1−cosχ)]（χ 用实际新旧速度夹角算）；激发 ε’ = ε − ε_th；电离 ε1 = ε2 = (ε − 24.59)/2；离子各向同性：	g’

编号	目录	做法	判据
T7 mcc 弛豫	`tests/mcc/`	(a) 10 eV 离子在 300 K He 中，dt = 1e-9 s 跑 20 μs：平均能量 → 3/2 k T_g = 0.0388 eV，各分量方差 → k T_g/M；(b) 10 eV 电子只开弹性（低于阈值），初始冷却斜率 dε/dt = −(2m_e/M) ν_el(ε) ε	(a) 终态 ± 5%；(b) 斜率 ± 5%（N = 1e5，取前 2 μs）
T8 restart	`tests/restart/run.sh`	测试模式参数：20 周期一口气跑 vs 10 周期 + 续算 10 周期	`history.dat`、`profiles.dat` 逐位相同（`cmp`）；若 MPI 归约顺序造成末位差异，放宽到相对 1e-12
T9 MPI	`tests/mpi/run.sh`	同一输入 `-np 1` 与 `-np 2`	中心密度、粒子数、P_part 的差在换种子噪声内；2 核加速比 > 1.6

4.2 L2 物理标定

编号	做法	判据	用时
T10 Langmuir 振荡	`tests/langmuir/`：独立 program，冷电子、离子不动、两壁接地 V = 0，电子位移 δx = A sin(πx/L)（A = 0.1 dx），Case 1 的 n0、dx、dt；记录场能随时间	场能振荡频率 = 2ωpe，ωpe 偏差 < 1%（蛙跳的理论偏差 $(\omega_{pe}\,dt)^2/24 = 0.1\%$）；振幅 50 个周期内不增长 > 5%	秒级
T11 无碰撞鞘层（M1）	主程序，`inputs/sheath.in`：n_g = 0、V0 = 0、Case 1 其余参数，10 μs（≈ 2.3 个离子渡越时间），每 0.1 μs 写一行 history	(i) 无 NaN，粒子数单调减；(ii) 能量守恒：动能 + 场能 + 已送到壁面的动能 = 常数，漂移 < 1% 初始动能；(iii) 整体高斯定律每步成立到相对 1e-10；(iv) φ 剖面左右对称（< 噪声）；(v) 渡越时间之后 φ_center − φ_wall = 3.53 T_e(t) ± 20%，T_e = 2⟨ε_e⟩/3；(vi) 之后 Γ_e ≈ Γ_i（每壁，± 10%）；(vii) 壁面 IEDF 峰 ≈ e(φ_center − φ_wall)（顺带检验 IEDF 诊断）	2–5 分钟
T12 电子群（M3）	`tests/swarm/`：独立 program，固定均匀 E、周期边界、只有电子、电离只扣能量不产粒子；E/N = 50、100、200、500 Td；输出平均能量、漂移速度、α/N	内部精确判据：稳态 $e\cdot E\cdot v_d$ = 每电子单位时间碰撞能量损失（± 2%）；结果表存 `results/swarm/`，以后与 BOLSIG+/LXCat Biagi 比（预期 ± 10%，因为截面一致、各向同性）	5 分钟

4.3 L3 集成与基准

T13 Case 1 测试模式自检（`tools/check_run.py <run_dir>`，M4 起每次改动后都跑，也是回归基线）：

检查	判据（测试模式 / 全尺寸）
所有输出无 NaN/Inf	必须

检查	判据（测试模式 / 全尺寸）
粒子数先降后平；最后 20% 周期的线性漂移	< 5% / < 2%
0 < (N_i − N_e)/N_i（鞘层正电荷）	< 15%（两个 5 mm 鞘层的物理值约 5–10%）
φ(0, t) = V0 sin(2πft)（从 xt_phi 第 0 列）	相对 1e-6
中心 n_i 与 1.405e14	2 倍以内 / < 5%（目标 2%）
剖面左右对称 max|n(x) − n(L−x)|/n_c（参考值本身 0.1%）	< 5% / < 2%
Γ_i 左 ≈ Γ_i 右；每壁 Γ_e ≈ Γ_i（稳态每周期净电荷为零）	< 10% / < 5%
离子撞壁能量：最大 < V0 + 50 eV，平均在 0.2–0.6 V0	必须
中心 ⟨ε_e⟩	3–15 eV（Turner 表 III 反推 T_eff ≈ 9 eV）
能量记账：P_part 收支闭合	< 0.5% / < 0.1%
P_JE/P_part、P_VI/P_part	10% 内 / 5% 内
ν_max 超限计数	= 0
每周期墙钟	记录，用来排全尺寸

T14 Case 1 全尺寸（`compare_turner.py`）：中心密度偏差 < 5%（目标 2%）；内点最大相对偏差 < 10%，均方相对偏差 < 5%；T13 全尺寸一列全部通过。通过后把 info、history、profiles、iedf、eepf 复制到 `results/case1/`，并把 `compare_turner.png` 放进 README。

T15 收敛（`convergence.py`，5 个后台算例）：基线、换种子、steps_per_period 800、nx 256、nppc 256、nppc 1024。判据：任意两个的剖面偏差（5 点滑动平均后）≤ 2 ×“基线 vs 换种子”的偏差；中心密度两两 < 2%。换种子那一个就是噪声地板。

4.4 L4 诊断自洽与扩展

T16 诊断自洽（M6，`check_run.py` 增加）：

- ∫IEDF dε = history 里的离子通量（同一批计数，相对 1e-6）；IEDF 双峰，峰间距与 Benoit-Cattin–Bernard 公式同量级（He 离子轻，渡越时间 ≈ 射频周期，分裂明显）。
- ∫F(ε)dε = 中心 n_e（± 1%）；EEPF 半对数图低能段直线，斜率给 T_e，与 ⟨ε_e⟩ 一致到 30%（双温时取低能段）。
- xt_ioniz 对 x 和相位积分 = history 里每周期电离数（± 1%）；xt_PeE 积分 = P_JE 的电子部分（± 1%）。
- xt_phi 第 0 列 = V0 sin（检验相位分格）。
- 定性：鞘层边缘随相位振荡；J_e·E 极大值在鞘层边缘（随机加热）；电离峰在鞘层边缘附近。

T17 双频（M7）：`dual_100.in`、`dual_200.in`（f_lf = 1.356 MHz，n_avg = 40）。判据：IEDF 的 10–90% 能量宽度随 V_lf 单调增大；最大离子能量 ≈ V0 + V_lf；T13 的全部检查仍通过；密度变化如实报告，不设通过线。

T18 与 Turner 表 III 对照（任何算例，`tools/compare_table3.py`，数据 `data/turner2013_table3.dat`，2026-11-04 加入）：论文表 III 给出四个算例的中面 n_i、kT_e、电子/离子吸收功率 S_e/S_i、电极离子电流 J_i 和数值品质因数（ωpe·dt、λ_D/dx、ν·dt、N_D、N_P）。判据：n_i ±5 %，S_e、S_i ±10 %，J_i ±5 %；kT_e 只报告（论文未定义）。Case 2–4 没有参考剖面，这是它们唯一的定量检验。

4.5 回归

每次改动后：`make check`（L1）+ 测试模式 + `check_run.py`，并与 `results/case1_test/` 里存的基线比（中心密度、粒子数、P_part 在噪声内）。改了物理（碰撞、边界）的提交必须重跑 T5–T7 和测试模式。

5. 第一次编码会话清单（M0 + M1）

1. `./setup.sh`；`nproc`。

2. Makefile（两套标志、两套目标目录、`check` 目标）。
3. 按 §2.2 顺序写 input → global → random → poisson → deposit → push → diag → init → main；每写完一个模块就 `make debug` 一次。
4. T1、T2、T3 通过 → commit “M0: skeleton, poisson/deposit/random tests pass”。
5. T10 Langmuir → commit。
6. 主程序跑通测试模式参数（n_g = 0、V0 = 0 时就是鞘层问题的短版），T8 续算逐位一致 → commit。
7. `inputs/sheath.in` 跑 10 μs，`plot_history.py` 画能量、粒子数、电势，T11 的 7 条逐条记入提交信息 → commit。
8. 更新 `PROGRESS.md`（做了什么、数字、下一步、未解决），push。

6. 风险与预案

- **每步耗时未知。** 全尺寸前先跑 10 周期看 `history.dat` 的墙钟列；粗估稳态每步约 4 万粒子、1–2 ms，512000 步约 15–40 分钟，2 小时后台上限之内；`max_wall_minutes` 兜底。
- **中心密度偏差达不到 5%。** 排查顺序：电极节点因子 2（§1 第 2 条）；泊松用的是 V(t_{n+1}) 而不是 V(t_n)；E 两端的单侧差分符号；电离能量平分和新离子取 T_g；离子碰撞用 ε_rel（μ = M/2）而不是实验室能量；截面线性插值；ν_max 超限计数；换种子看噪声。
- **数值加热。** 全尺寸 λ_D/dx = 1.4–1.9（初始到稳态）本来就不宽裕，T11 的能量漂移数字是基线；测试模式的加热不必修。
- **MPI 归约顺序破坏逐位复现。** T8 放宽到 1e-12，info 里注明。
- **云端网络只通 github。** LXCat/BOLSIG+ 对照在本地做，云端只存表（T12）。

进度日志（PROGRESS.md）

ccp1d 进度

每次会话结束前在最上面加一段：日期、做了什么、验证结果、下一步、未解决的问题。

2026-11-11（第十次会话：代码说明、学习计划、文档整理）

- 用户要求”把代码各部分写个说明，什么功能什么方法，放到 GitHub，之前的讲解和学习计划也放进去”。新增 `doc/code_guide.md`（逐文件、逐例程：调用者、输入输出、方法；输出文件格式；T1–T18 测试清单；20 个工具；“想改什么去哪里改”）、`doc/study_plan.md`（十天计划：每天读/跑/算/答；之前每次讲解对应的文档位置；面试演练与自测清单）、`doc/README.md`（文档索引）。
- `program_flow.md` 的过时状态改掉（mcc 不再”待做”、工具不再”待写”、状态表加 Case 2/理论/文档行），速答卡按题号排序（题号不变，其他文档的引用仍有效）；`tools/draw_flow.py` 最后一个块改为已完成并重画 `doc/fig/program_flow.png`。
- `tools/make_study_pack.sh`：pandoc 把六份文档合成带图的 HTML，Chromium 打印成 `doc/ccp1d_study_pack.pdf`，离线阅读用。
- 仓库：推到 `main`（`claude/sleepy-maxwell-e7pd6c` 指向同一提交）。下载：`git clone https://github.com/fanyumeng666/maccpic.git` 或 https://github.com/fanyumeng666/maccpic/archive/refs/heads/main.zip。

2026-11-04（第九次会话：Case 2 试跑、表 III 对照、学习图册、合并到 main）

- **Case 2 试跑成功**（`inputs/case2.in`：100 mTorr、200 V、nx 256、每周期 800 步、每格 256 粒子、5120 周期；4 核 4104 s = 68 分钟，0.80 s/周期；`results/case2/`）。与 Turner 表 III：中面 n_i 8.251e14 vs 8.28e14（**−0.4 %**），kT_e 4.65（2/3⟨ε⟩）/ 4.70（T_x）vs 4.69，S_e 51.0 vs 51.6（−1.2 %），S_i 43.2 vs 43.3（−0.2 %），J_i 0.213 vs 0.215（−0.9 %），ωpe·dt 0.149 vs 0.150，λ_D/dx 2.13 vs 2.14，N_D 880 vs 886，N_P 1.16e5 vs 1.18e5。`check_run --full` 13 项、`check_diag` 23 项全过；格式能量误差 0.54 %；粒子数稳态为初始的 86 %（电子）/ 91 %（离子），窗口漂移 7e-4/100 周期。窗口内记账精确：电子壁损失 11943 = 电离 11945（ΔN_e = +2，与 history 完全一致），离子损失 11991（ΔN_i = −46，一致）；单个电极的 Γ_e/Γ_i 偏差 ±4 % 只是左右涨落。
- **物理**（`results/case_comparison.png`，`tools/compare_cases.py`，按 Turner 图 3–10 的单位并排画 Case 1 和 2）：密度 ×5.9、T_e 8.9 → 4.7 eV；功率从离子为主（73 %）转到电子为主（54 %），电子功率 47 % 进激发/电离（Case 1 只有 19 %）；加热变成鞘层边缘峰（x = 0.97、5.68 cm，2.4 kW/m³）加体内 ≈ 0.45 kW/m³ 的均匀欧姆加热，电离分布变平；鞘层薄（左缘 0.13–1.18 cm）；IEDF 平均 22 eV、最大 104 eV ≈ V_0/2，EEPF 单斜率接近 Maxwell、45 eV 以上尾巴被削。网格 ⟨J_e·E⟩/精确做功 = 0.80（Case 1 为 0.54）：每步电子走的格数减半，一阶 dt 中心化误差减半，与 M6 的解释一致。
- **新工具 / 数据**：`data/turner2013_table3.dat`（论文表 III 手抄，来源注明在 `data/SOURCES.md`）；`tools/compare_table3.py`（T18：任意算例对表 III，n_i ±5 %、S_e/S_i ±10 %、J_i ±5 %；Case 1 的 S_e、S_i、J_i 差 −0.7/+0.1/−0.1 %，N_P（电子+离子）−0.9 %，说明 Turner 的 S_e 对应精确做功而不是网格 J·E）；`tools/compare_cases.py`；`common.turner_table3()` 按 n_gas、V0 识别算例，`check_run.py` 第 5 项对 Case 2–4 用表 III 的中面密度。
- **文档**：`doc/figures.md` 图册与数据索引（学习顺序、每张图看什么、关键数字——全部核对过 PROGRESS 的出处、重画命令、测试数字表）；`README.md`（ccp1d 与根目录）、`HANDOVER.md` 状态横幅、`PLAN.md`（T18、Case 2 行）。`make check` 全过。
- **仓库**：本次会话结束时把 `claude/sleepy-maxwell-e7pd6c` 快进合并到 `main`（fe4ce45 → cf6b271 之后的提交），GitHub 上 `main` 就是最新版本。删除远端分支被会话的 GitHub 权限拒绝（HTTP 403），该分

支与 `main` 指向同一提交，可在 GitHub 的 Branches 页面手动删除。

- **与经典理论的对照**（用户提问”数据能和已有理论合上吗”；`tools/theory_check.py`，`doc/theory.md`，`results/case{1,2}/theory.txt`）：⟨φ_c⟩ = V_0/2（0.99 / 1.01）、E_i,max ≈ e⟨φ_c⟩（1.07 / 1.03）、S_i/(eΓ_i) = e⟨φ_birth⟩（1.006 / 1.02）、射频 Child 定律鞘层厚度（0.97 / 碰撞形式 1.11）、鞘层电容给的 J_0（1.03 / 0.95）、撞壁电子能量 2T_hot（1.05 / 1.005）在两个算例都合上；Boltzmann 关系（0.79 / 0.97）、Drude 欧姆加热（0.57 / 0.96）、全局模型 T_e（0.86 / 1.004）、ε_c（0.88 / 0.96）、h_l（2.6 / 1.03）只在 Case 2 合上——Case 1 ν_m/ω = 0.8、λ_m = 0.4 L、鞘层占半间隙 80 %，是非局域区；硬墙随机加热在 Case 1 高估 3 倍（已知），Case 2 随机 + 欧姆 = 56 vs 51 W/m²。
- 未解决 / 可选：Turner 的 kT_e 定义不明（我们的 2/3⟨ε⟩ 与 T_x 把它夹在中间，Case 2 两者只差 1 %）；Case 3、4 需要 8–50 倍的步数（4 核估计 5 小时和 30 小时以上），留给集群；网格 ⟨J_e·E⟩ 诊断若要和精确做功一致，需把电流沉积在半步位置并用时间中心化的场（代码未改，精确做功剖面已是正确的量）。

2026-11-04（第八次会话：M3 电子群测试）

- **M3 完成（T12 PASS）**：`tests/swarm/swarm.f90` 用生产代码的 push + mcc 做均匀电场、周期边界、只有电子的脉冲 Townsend 电子群（次级电子保留，随机删除归一化，2 万电子，每个 E/N 27 μs，4 核单进程 75 s）；参照是新写的两项 Boltzmann 求解器 `tools/boltzmann2term.py`（同一套截面，temporal growth 模型 + 能量平分电离，Scharfetter–Gummel 有限体积，F = n/√ε 变量；Druyvesteyn 解析解复现到 5e-14，Maxwell 极限 1e-3，功率平衡 1e-4）。`make check-swarm` 一键跑三样。
- **结果（PIC vs 两项，气体密度乘零碰撞偏置因子 0.9921）**：平均能量 20/50/100/150/200 Td 偏差 +0.07/+0.2/+0.3/+0.5/+1.1 %，漂移速度 +1.1/+0.1/+0.3/+0.5/+1.0 %，α/N +5/+2/+2/+2/+1.5 %；能量分布在 5 个量级内重合，PIC 的高能尾略高于两项近似（各向异性修正，方向正确）；PIC 的精确记账恒等式 1e-12，稳态功率平衡 ≤ 1.4 %（20 Td 的尾部填充慢）。300、500 Td 另作信息点（`results/swarm/hi/`）：300 Td 平均能量 +2.6 %、漂移速度 +1.1 %、α/N +0.7 %；500 Td 漂移速度 +0.7 %、α/N +4 %，但平均能量 +12 %——两项解的逃逸尾在 300 eV 网格顶端泄漏（ν_eff 的 3 %），PIC 则把逃逸电子保留到 keV，所以 500 Td 的平均能量不可比，漂移速度（由体区决定）仍一致。
- **过程中的两个教训**：(1) 两项方程的动量转移截面必须包含所有各向同性散射的过程（弹性 + 激发 + 电离，HP2005 式 15），漏掉非弹性部分会让 100 Td 的漂移速度高 9 %、150 Td 高 20 %，同时让高能尾假性逃逸；(2) 在这套各向同性截面模型里，氦在 ≳ 300 Td 时高能电子的摩擦力（弹性动量转移 ∝ 1/ε + 非弹性）抵不过电场，两项解在能量网格顶端泄漏（500 Td 时 ν_eff 的 3 %），“固定粒子数、丢弃次级电子”的模型在 150 Td 以上就没有稳态；脉冲 Townsend 模型（新电子稀释逃逸尾）才是正确的提法，也是 BOLSIG+ 的默认。
- 至此 M0–M7 全部完成。下一步：README 和面试材料整理、HANDOVER 更新；可选：Case 2 在云端试跑（粒子数和步数都 ×4，估计 20 分钟）。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-02（第七次会话：M7 双频扩展）

- **M7 完成**（`results/dual/`，`tools/dual_frequency.py`，输入 `inputs/dual_*.in`）：Case 1 加 f/10 = 1.356 MHz 的低频分量，V_lf = 50/100/150 V 各一个全尺寸算例（窗口 40 HF = 4 LF 周期），另有以低频为主周期的 V_lf = 100 V 算例（`dual_100_lf`，n_phase = 1000）画低频分辨的 x–t 图。
- **T17**：驱动电极 IEDF 的最大能量 240 → 256 → 272 → 298 eV 单调上升，始终 ≈ 0.5 (V_0 + V_lf)；10–90 % 宽度 157 → 156 → 165 → 171 eV（50 V 那一步在噪声内持平，净增 14 eV ≈ 4.5σ（分位数宽度的统计噪声约 2 eV 每个算例））→ PASS；平均撞击能 78.5 → 81.5 eV。**代价是密度**：中心 n_i −8.7 % / −25.9 % / −45.1 %，吸收功率基本不变（125 → 118 W/m²）。
- **V_lf = 200 和 300 V 放电熄灭**（粒子数 300 个周期内平滑衰减到零，`results/dual/dual_200`、`dual_300` 留作证据）：Case 1 的左鞘层最宽 2.72 cm，瞬时鞘层电压最大变成 450 + V_lf，按 Child 定律 s ∝ V^{3/4}，200 V 时最宽约 3.6 cm > 半间隙 3.35 cm，两侧鞘层相遇。V_lf = 150 V 时实测最宽 3.04 cm，

已接近极限。真实双频反应器间隙 2–3 cm、密度高一个量级、鞘层毫米级，所以低频能单独调离子能量；这套 6.7 cm、30 mTorr 的几何本来就在边缘——这是 M7 最有价值的物理结论。

- 工具改动：自检脚本对双频驱动和熄灭算例健壮（相位格期望值含两个频率、离子能量上限用 V_0 + V_lf、除零守卫）；`check_diag` 的 EEPF 双温检验改为宽松范围（V_lf = 150 时低能段斜率温度已高于 T_eff，物理依赖）。
- 第三档验收到此完成；全部 M0–M7 除 M3（swarm）外完成。下一步：M3 电子群测试（T12），README 与面试材料整理，HANDOVER 更新。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-02（第六次会话：M6 诊断图与自洽检查）

- **M6 完成：** `tools/plot_xt.py`（φ、n_e、n_i、J_e、J_i、精确电子加热、网格 J_e·E、电离率 8 张 x–t 伪彩图，叠加 n_e/n_i = 0.5 的鞘层边缘）、`tools/check_diag.py`（T16，23 项）、`tools/plot_power.py`（功率分解）。四类诊断（IEDF/EEPF、x–t、功率分解、能量平衡）都有图、带单位。
- **T16 全过（Case 1）：** 能谱积分 = info 里的通量（1e-7）；∫F dε = 中心 n_e（0.3 %）；x–t 的相位平均 = profiles（1e-8），x–t 电离率积分 = 每周期电离数（2e-7），x–t 加热积分 = P_part_e（8e-8）和 P_JE_e（2e-7）；**总电流 J_e + J_i + ε0∂E/∂t 沿 x 的 rms 变化只有振幅的 1.7 %**（连续性 + 高斯定律的综合检验）；鞘层边缘摆幅 0.26–2.72 cm，左鞘层最宽在 t/T = 0.74（V = −V0 在 0.75），右鞘层在 0.23（等离子体电势最高在 0.25）；电子加热峰（2.20 / 4.45 cm）落在鞘层边缘摆幅范围内（随机加热）；EEPF 两段斜率 5.2 eV 与 11.0 eV 夹住 T_eff 8.9 eV（双温）；离子平均撞击能 78.5 eV = 0.35 e⟨φ_c⟩（碰撞鞘层），最大 240 eV = 0.53 V_0。
- 功率分解（125 W/m²）：离子撞壁 27.6 %、电子撞壁 8.1 %、激发+电离 19.0 %、离子通过电荷交换/弹性交给气体 45.1 %、电子弹性 0.1 %；记账残差 1e-13，格式能量误差 0.5 %。
- 下一步：M3 swarm 测试（T12）、M7 双频（T17）、README/面试材料整理。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-01（第五次会话：M5 收敛 + J·E 诊断问题的定量解释）

- **M5 收敛完成**（5 个全尺寸算例，4 核各 1.5–5 分钟，`results/conv/`，`tools/convergence.py`）。中心 n_i 相对 Turner：基线 +2.07 %，换种子 +1.48 %，dt/2 +0.28 %，nx 256 +0.13 %，nppc 1024 +0.48 %，nppc 256 −1.04 %。噪声地板（基线 vs 换种子，5 点平滑剖面）max 1.43 %、rms 0.56 %；三个加密算例与基线的偏差 max 2.25/2.73/1.90 %、rms 0.86/0.90/0.75 %，都在 2 倍噪声地板内 → **T15 PASS**；nppc 256（比基线粗）偏差 3.71/1.39 %，略超按粒子数折算的允许值 3.50/1.37 %，说明每格 256 个略嫌不够，和 Turner 选 512 一致。所有算例 check_run 全过，格式能量误差 0.3–0.5 %。
- **⟨J_e·E⟩ 低估的定量解释**（回答用户提问）：差额集中在鞘层边缘（左右鞘层精确 12.3/11.4 W/m² vs 网格 5.4/4.4），dt/2 使电子比值 0.536 → 0.773（亏空正好减半），dx/2 不变（0.532）：是电子一步走 v·dt（3–100 eV 电子 0.4–2 格）与场作用地点错位的一阶 dt 误差，与网格无关；离子 0.99。文档 `program_flow.md` 已写入。质量比 M/m_e = 7322（Turner 的 6.67e-27 kg）。
- 性能备忘：nppc 256 全尺寸 81 s，基线 150–170 s，nx 256 / dt/2 / nppc 1024 约 290–305 s（4 核）。
- 下一步：M6（`plot_xt.py`、诊断自洽 T16）、M3 swarm、M7 双频；README 放收敛图。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-01（第四次会话：M2 碰撞 + Case 1 首轮对上基准）

- **M2 完成：** `xsec.f90`（6 张表 → 均匀能量网格，电子 Δε = 0.01 eV 从 0 起、离子 Δε = 0.001 eV 从表首点 1e-4 eV 起，网格点与表的节点重合所以线性插值精确；ν_max 电子 8.6545e7 s^{-1} @ 8.24 eV、离子 2.7931e7 s^{-1} @ 1000 eV 上限）、`mcc.f90`（零碰撞法；电子弹性/激发×2/电离，各向同性，电离平分能量并产生新电子 + 热 He^+；离子抽 Maxwell 靶、质心系各向同性/背向散射；能量账本含非弹性、弹性、新离子热能、离子给气体的能量；ν_max 超限计数）。主循环、诊断、续算文件（magic R03）都接好。

- **测试**（全部 PASS，`make check` 约 2 分钟）：T4 查表 = 原表（电子 1e-15，离子 1e-7）；T5 碰撞频率：10/30/100 eV 电子四过程、5 eV（质心）离子两过程计数 = n_gσv × 0.992，|z| ≤ 1.7；T6 运动学：弹性公式 1e-15、能量分类全部对上计数器、新离子 T_g（0.8 %）、各向同性 χ^2 = 12/20/18（19 自由度）、冷气离子质心系不变量精确；T7：10 eV 离子 20 μs 热化到 300 K 偏差 0.05 %，电子弹性冷却与 ODE 差 0.02 %；T8 续算含碰撞仍逐位相同。
- **Case 1 测试模式**（nx = 32，4 千粒子，2 核 8 s）：放电自持，中心 n_i 1.32e14，电离数 = 离子损失数，能量闭合 1e-16。
- **Case 1 全尺寸首轮**（`results/case1/`，4 核 204 s，0.16 s/周期）：中心 n_i = 1.432e14 vs Turner 1.403e14（**+2.1 %**），全部 129 点均方偏差 1.46 %、最大 5.3 %，电极节点 3.62e13 vs 3.615e13（半格因子 2 正确），两半离子数差 0.75 %；稳态 ωpe·dt = 0.1226、λ_D/dx = 3.59（Turner 表 III：0.121、3.72）；中心 ⟨ε_e⟩ 13.3 eV（T_eff 8.9 eV）；Γ_e = Γ_i 到 3.5 %；电离数/周期 = 离子损失/周期到 0.08 %；功率 P_part 124.8 W/m²，P_VI 125.4（0.5 %），格式能量误差 0.5 %；去向：离子撞壁 34.4、电子撞壁 10.1、非弹性 23.7、离子→气体 56.3（电荷交换把鞘层加速的离子能量交给气体）、弹性 0.1。IEDF 多峰（电荷交换峰），EEPF 双温。
- **诊断修正**：网格乘积 ⟨J_e·E⟩ 只有电子做功的 54 %（电子一步跨多格，J 在新位置、E 在旧位置的中心化误差；离子 99 %），改为把逐粒子做功按旧位置 CIC 沉积（`P_work_e/i` 列，`xt_Pe_work.dat`），积分精确等于 P_part；⟨J·E⟩ 列保留作对照。`check_run.py` 相位格对比改用离散相位平均。
- 新工具：`compare_turner.py`、`check_run.py`（13 项）、`plot_profiles.py`、`plot_dist.py`。流程图状态已更新。
- 性能：4 核 Case 1 全尺寸 204 s；收敛测试和 Case 2 在云端都可行。
- 下一步：M5 收敛（换种子、dt/2、nx 256、nppc 256/1024，各 3–7 分钟）；M6 `plot_xt.py` 与诊断自洽检查；M3 swarm；M7 双频。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-01（第三次会话：M0 + M1 + 初始条件讲解）

- **M0 完成**：`ccp1d/` 下 10 个源文件（input/global/random/poisson/deposit/push/diag/init/main + 生成的 version）、Makefile（`make`/`make debug`/`make check`）、namelist 模板 `inputs/`。collisionless 全流程能跑：装载、CIC 沉积、三对角泊松、蛙跳推进、电极吸收、history/profiles/IEDF/EEDF/EEPF/x–t 输出、续算文件、`periods_this_run` 和 `max_wall_minutes` 分段。
- **单元测试全过**（`make check`，debug 编译）：T1 泊松（解析解 1e-14、二阶收敛比 4.0004、高斯定律 1e-13）；T2 沉积（权重、电荷守恒、端点半格、矩、1 与 2 rank 一致）；T3 随机数；T8 续算 20 周期 vs 10+10 **逐位相同**（history、profiles、直方图、x–t 全部 cmp 通过）；T10 Langmuir 振荡频率与蛙跳理论值差 3e-4、与 ωpe 差 8.6e-4、振幅 1500 步不增长。
- **M1 无碰撞鞘层**（`inputs/sheath.in`，10 μs，2 核 21 s）：总能量守恒到 5e-4（80 % 初始能量进壁）、记账恒等式 1e-8、高斯定律 2e-13、两半离子数差 0.14 %、每壁 Γ_e = Γ_i 到 1.6 %、T_⊥,e 不变（0.5 %）。物理发现：一维无碰撞等离子体的电子 T_x 从 2.57 eV 塌到 0.13 eV 而 T_⊥ 不变，浮动电势只有 0.19 V——教科书 3.5 T_e 不适用，`check_sheath.py` 据此改为用 T_x 的宽松判据。结果在 `results/sheath/`。
- **能量三把尺已实现**：P_part（逐粒子做功，恒等式闭合 1e-16）、P_JE（网格 J·E）、P_VI（Shockley–Ramo 电流 I = (w/L)Σqv_x 的 ⟨VI⟩）；`P_numerical = P_VI − dW/dt − P_part` 是格式能量误差（烟雾测试里 0.9 %）。
- **初始条件讲解**：`doc/initial_conditions.md` + `doc/fig/init_*.png`（相空间、速度/能量分布、t=0 网格量、驱动与尺度、截面与 ν_max）+ 鞘层图；`tools/plot_initial.py` 从 `dump_initial = .true.` 的输出画图。实测随机装载的初始 φ 噪声 rms 5.7 V（长波被泊松放大），E rms 630 V/m。
- 与 PLAN 的差异：history 列增加到 31（加 P_VI、T_x/T_⊥ 四列）；profiles 增加 ⟨ε_x,e⟩ 和 ⟨ε_i⟩ 两列；x–t 的 7 个文件、EEPF、IEDF 已在 M0 实现（M6 只剩画图和自洽检查）；`deposit` 的矩例程返回 rank 局部和，窗口结束时一次归约。

- 性能：sheath 算例（2 × 65536 粒子起，54400 步）2 核 21 s；init_case1 一个周期 1.7 s → Case 1 全尺寸 1280 周期估计 **20–40 分钟**（无碰撞时），MCC 会再加一些。
- **速度分布尾巴的不对称**（用户观察）：量化后是统计涨落。生成器检验加进 `make check-rng`：2×10^7 粒子的尾部计数对称到 ±2.6σ 内；1000 种子 × 6000 个样本的均值/偏度/尾部计数 z 值 rms = 1.00，+3σ 尾更重的样本 49 %；自相关 < 5×10^{-4}；ran2 与 gfortran 内置生成器一致。附带修正：`init.f90` 的装载改成四条独立语句（Fortran 不保证参数表内函数求值顺序；gfortran 恰好从左到右，结果逐位不变）。`plot_initial.py` 的速度图加了 Poisson 误差棒和折叠尾巴图。偏度标准误要用中心矩的 sqrt(6/N)，原始三阶矩的方差是 15/N。
- **程序流程图与讲解**：`doc/fig/program_flow.png`（`tools/draw_flow.py`，绿 = 已完成、橙 = 待做、灰 = 数据）+ `doc/program_flow.md`（逐模块的职责、算法、公式、追问；完成状态表；16 条面试速答）。
- 下一步：M2（`xsec.f90`、`mcc.f90`、`tests/mcc/` T4–T7），然后 Case 1 测试模式 → 全尺寸。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）；Langmuir 测试的冷等离子体有网格加热（能量只报告不判定，见 tests/langmuir）。

2026-11-01（第二次会话：计划）

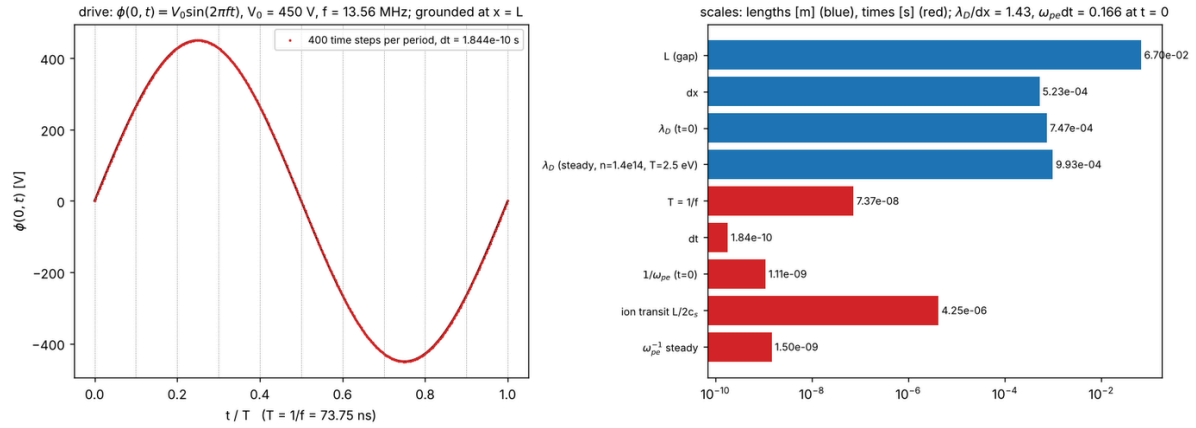
- 核对了 HANDOVER、em2 源码、7 个截面表和 Turner 参考剖面，写出 `ccp1d/PLAN.md`：实施计划（模块、接口、每步顺序、namelist 新增项、续算格式、Makefile）和五层测试方案（T1–T17，每项有数字判据和命令）。
- 对交接文件的修正（详见 PLAN §1）：稳态宏粒子数应降到初始的约 30%（参考剖面平均 0.29 n0），不是升高 3–5 倍；电极节点密度要乘 2；dran2 改成可存取状态的模块以便续算逐位复现；截面查表改线性插值（热离子段 σ 变化 2 倍）；功率用 P_part / P_JE / P_VI 三把尺；M1 要跑 10 μs（离子渡越 4.3 μs）；MCC 频率测试的期望值乘 0.992。
- 重算 ν_max：电子 8.654e7 s^{-1}（8.24 eV）、离子 2.793e7 s^{-1}，与 HANDOVER 一致。
- 本次容器 4 核 15 GB（与交接写的 2 核 7 GB 不同，每次要看）；gfortran 未装（需 `./setup.sh`）；numpy 2.x 无 `np.trapz`。
- ccp1d 代码：仍未开始。下一步按 PLAN §5 做 M0 + M1。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

2026-11-01

- 仓库建好：`pic/`（em2，已整理）、`ccp1d/data/`（氦截面 7 个表 + Turner Case 1 参考剖面）、`setup.sh`、`HANDOVER.md`。
- 云端环境实测：gfortran 13.3 + Open MPI 4.1.6 装得上，em2 编译运行正常；2 核 7 GB。
- 从截面表算出 Case 1 的 ν_max：电子 8.65e7 s^{-1}（P = 1.6%/步），离子 2.79e7 s^{-1}（P = 0.5%/步），见 HANDOVER §3。
- ccp1d 代码：**尚未开始**。下一步 M0（骨架 + 泊松测试），见 HANDOVER §6。
- 远端仓库 https://github.com/fanyumeng666/maccpic 已建，全部提交已推送（2026-11-01）；Claude GitHub App 已对该仓库授权，云端会话可直接 clone/push。
- 未解决：em2 的 creator 越界 bug 未修（HANDOVER §8）。

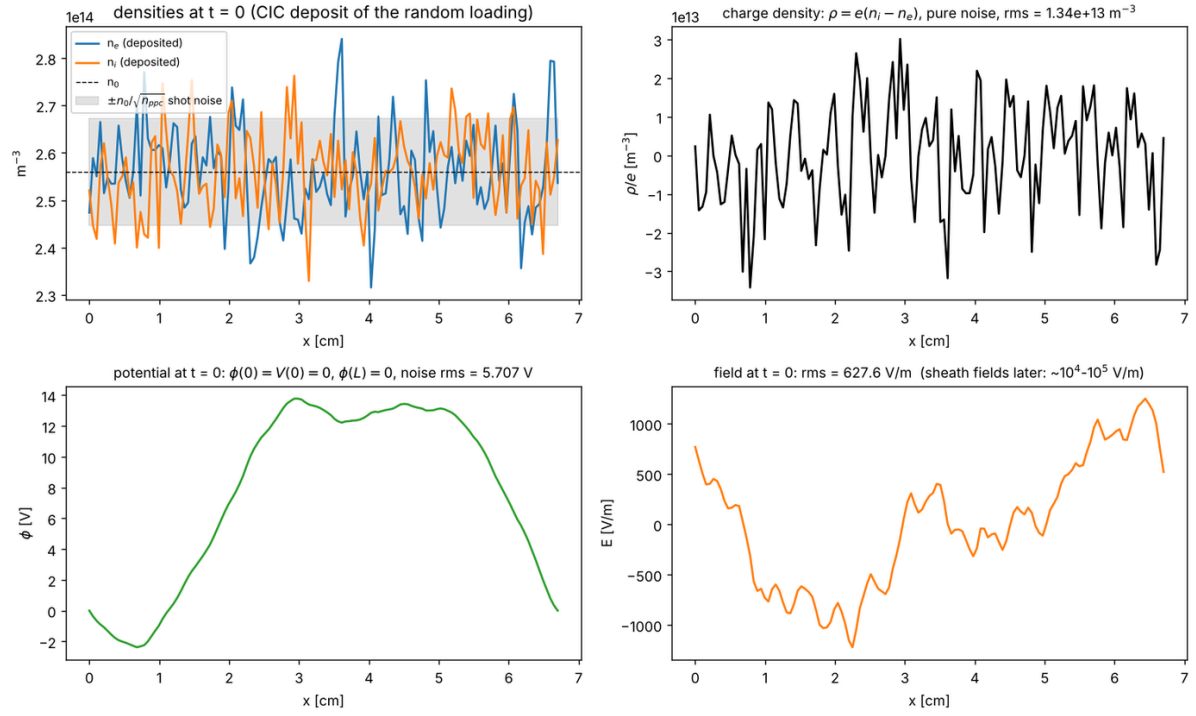
图册（全部结果图）

doc/fig/init_drive.png



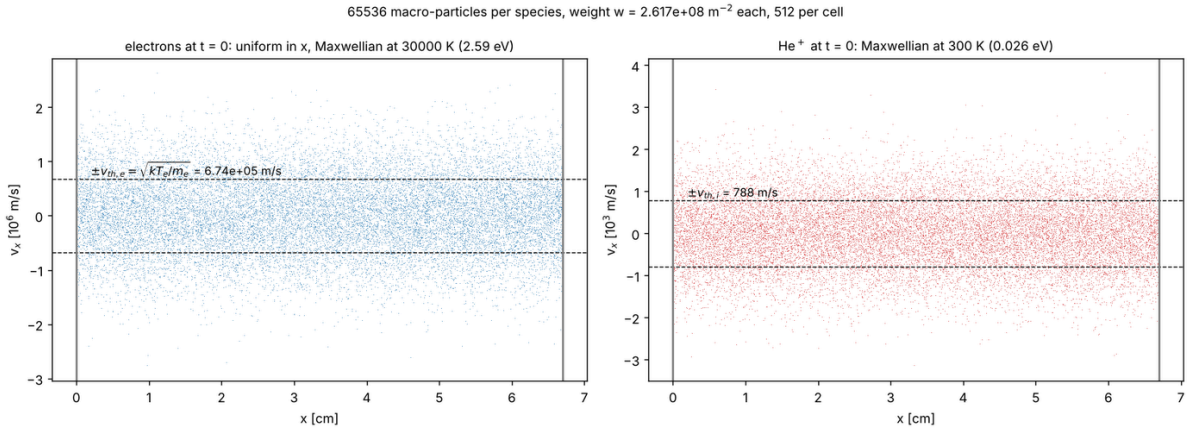
doc/fig/init_drive.png

doc/fig/init_grid.png



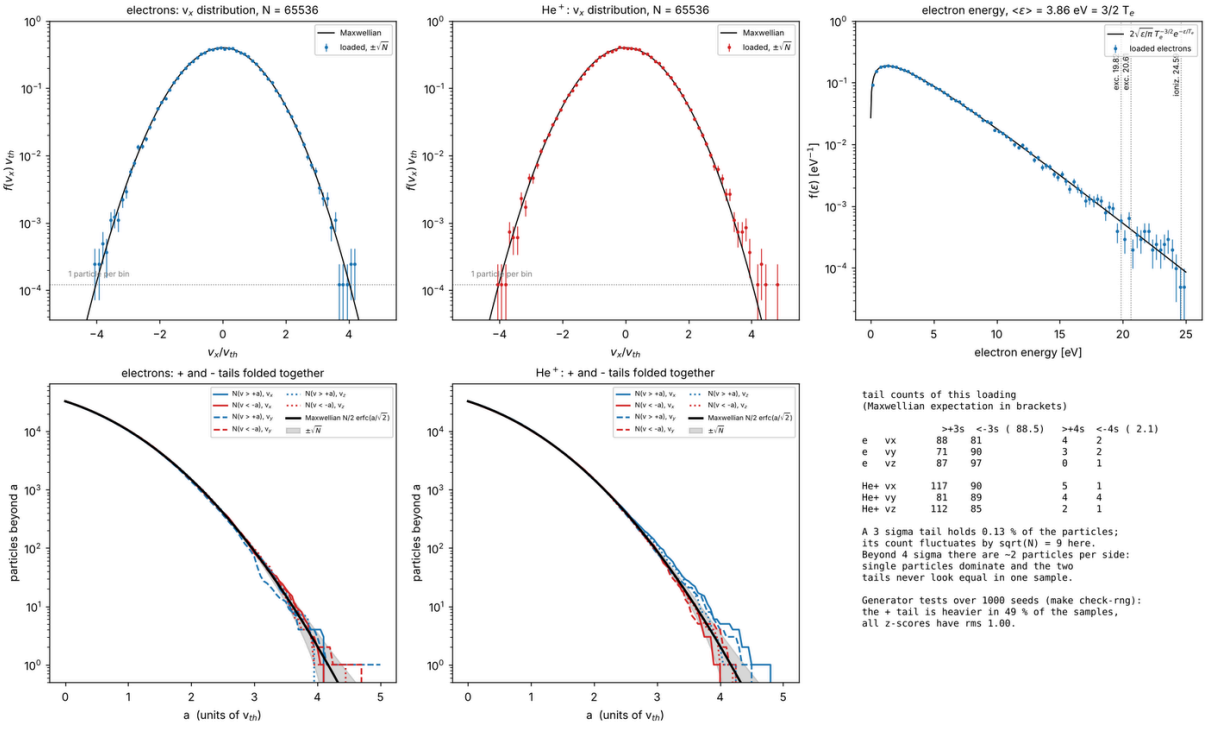
doc/fig/init_grid.png

doc/fig/init_phase_space.png



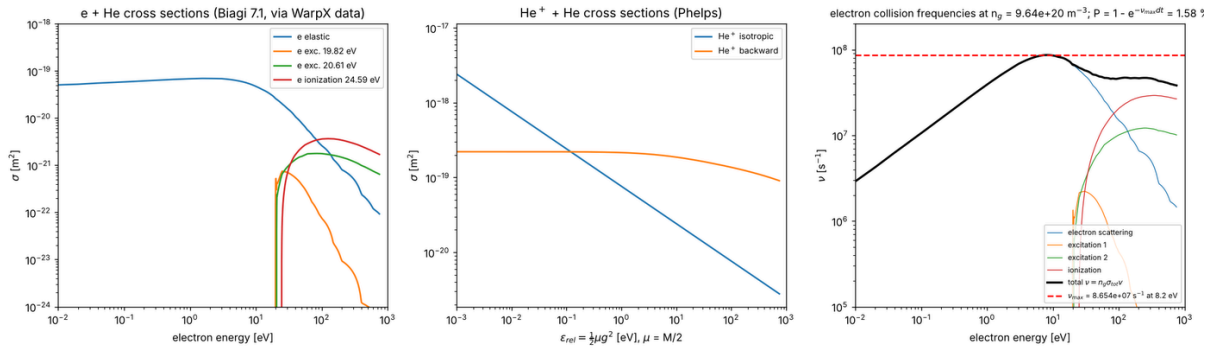
doc/fig/init_phase_space.png

doc/fig/init_velocities.png



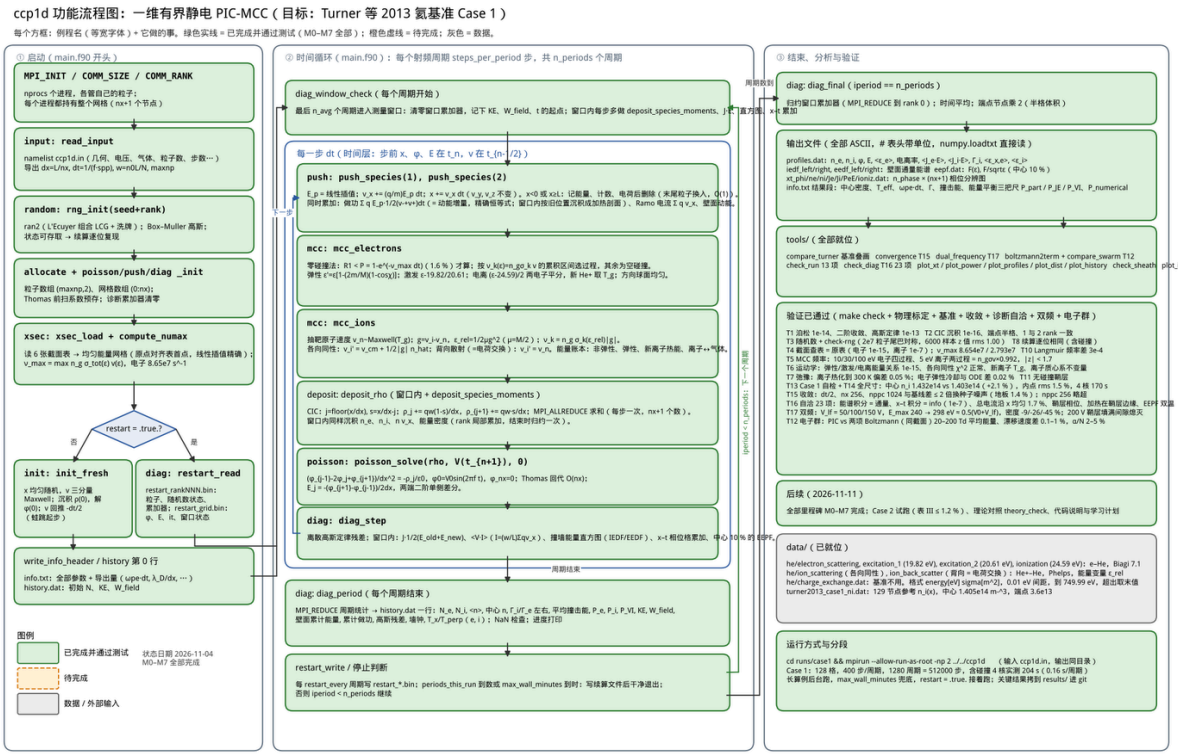
doc/fig/init_velocities.png

doc/fig/init_xsec.png



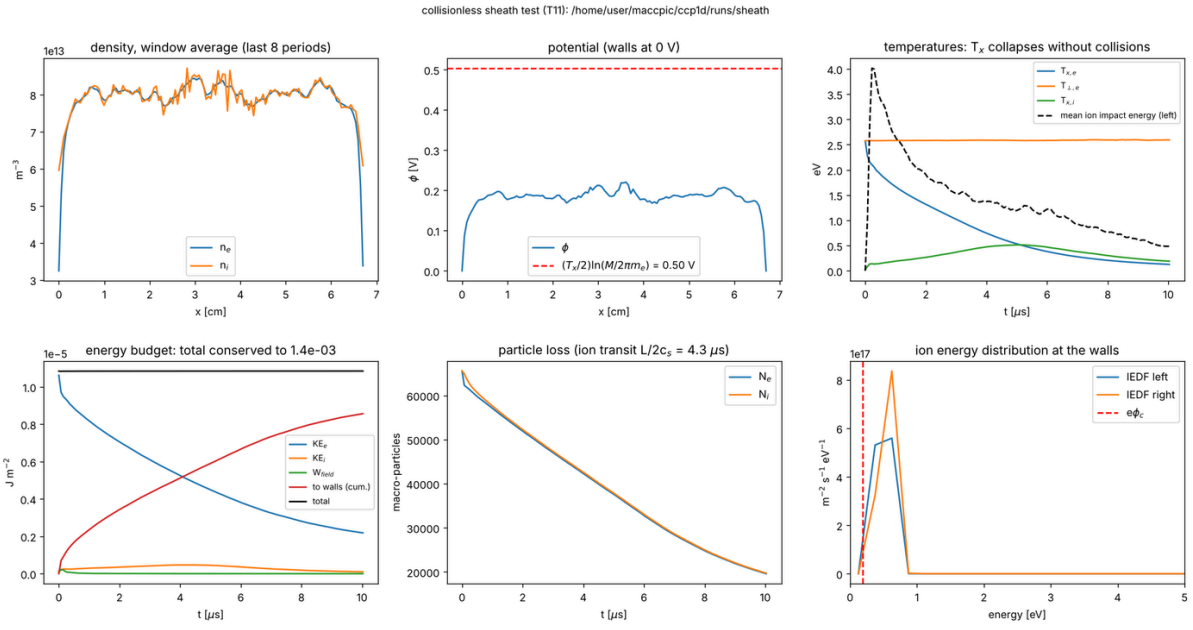
doc/fig/init_xsec.png

doc/fig/program_flow.png



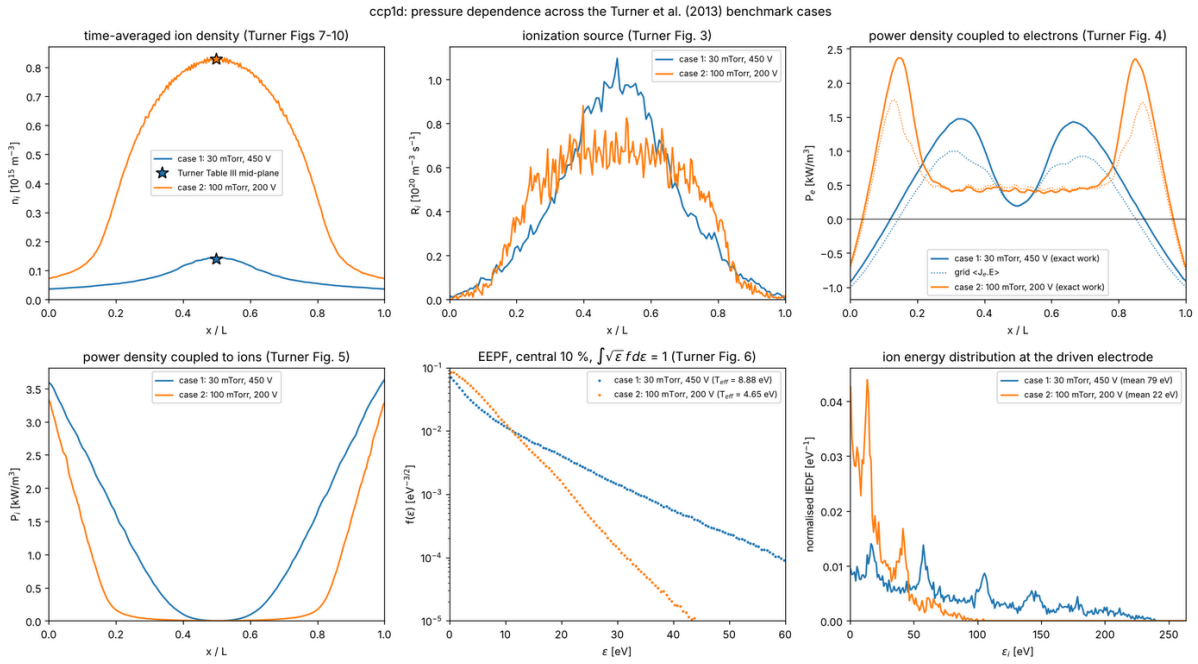
doc/fig/program_flow.png

doc/fig/sheath_collisionless.png



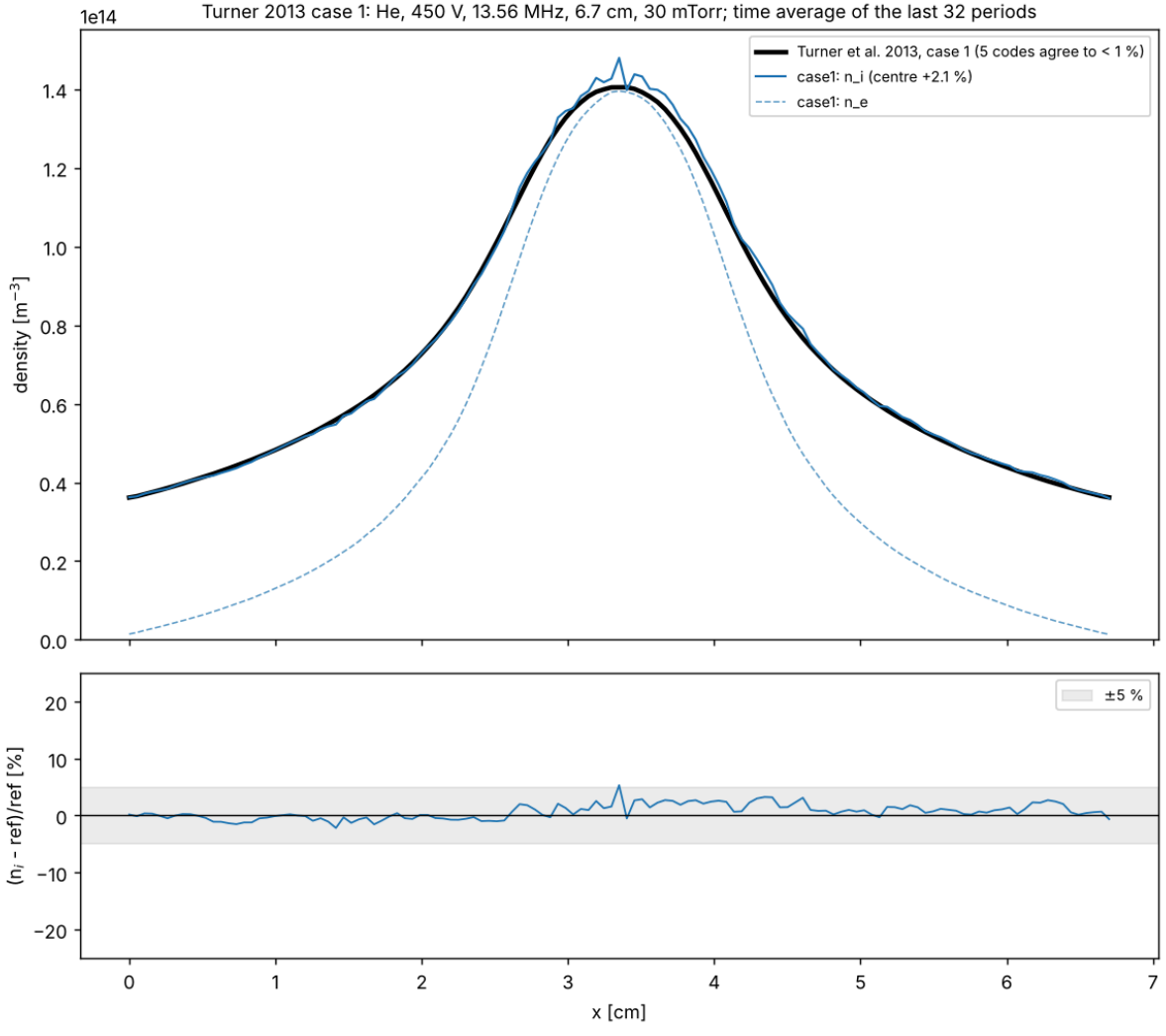
doc/fig/sheath_collisionless.png

results/case_comparison.png



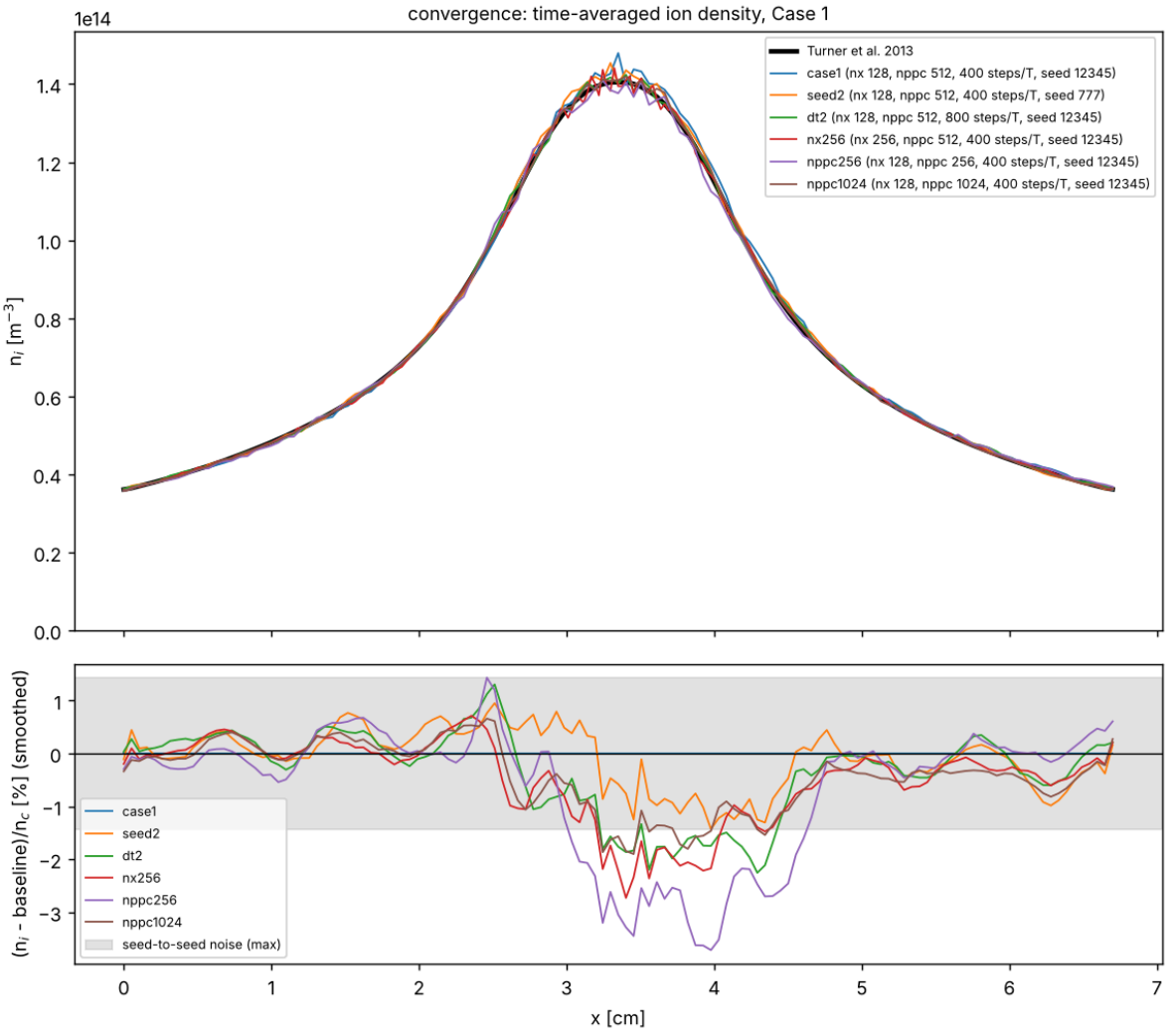
results/case_comparison.png

results/case1/compare_turner.png



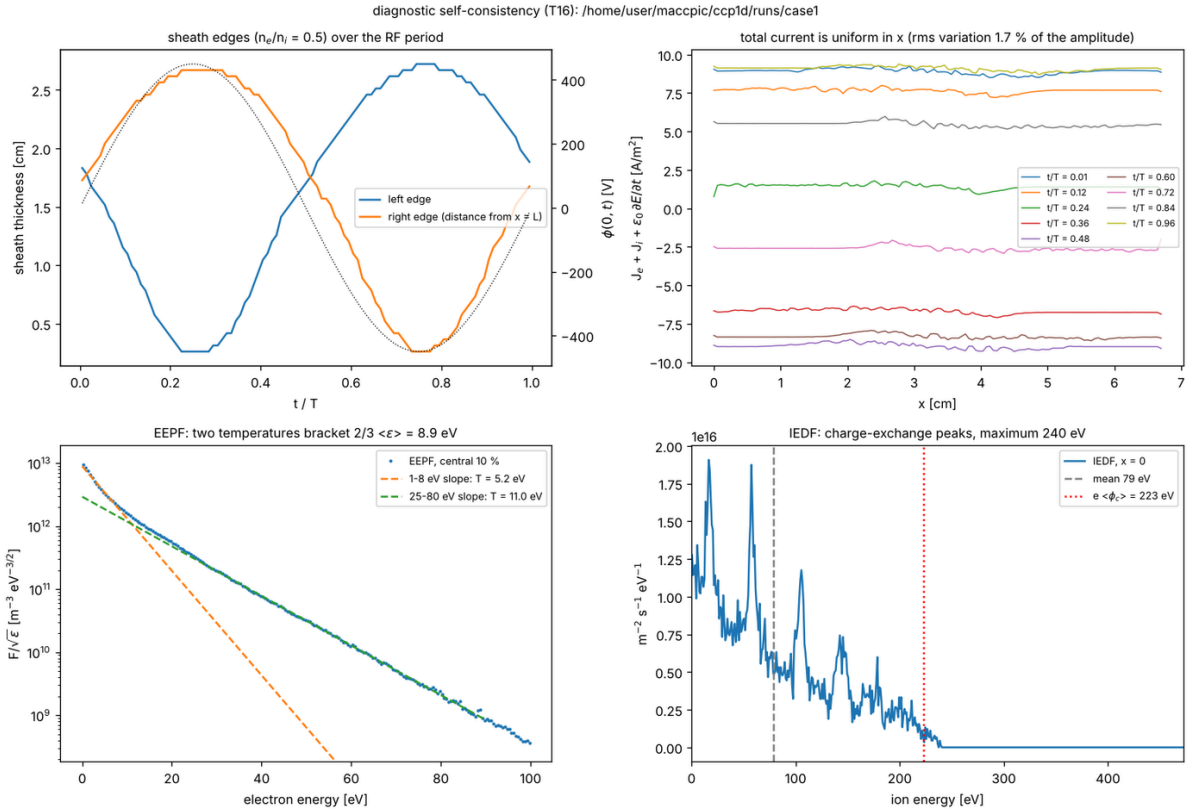
results/case1/compare_turner.png

results/case1/convergence.png



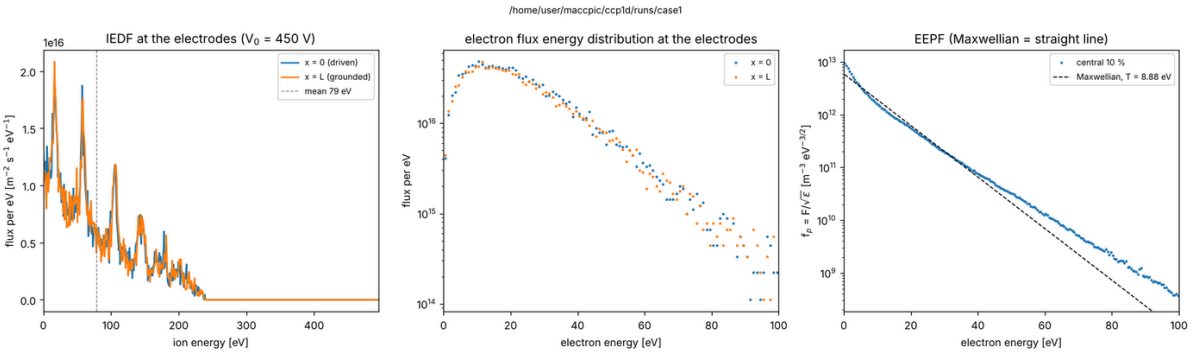
results/case1/convergence.png

results/case1/diag_checks.png



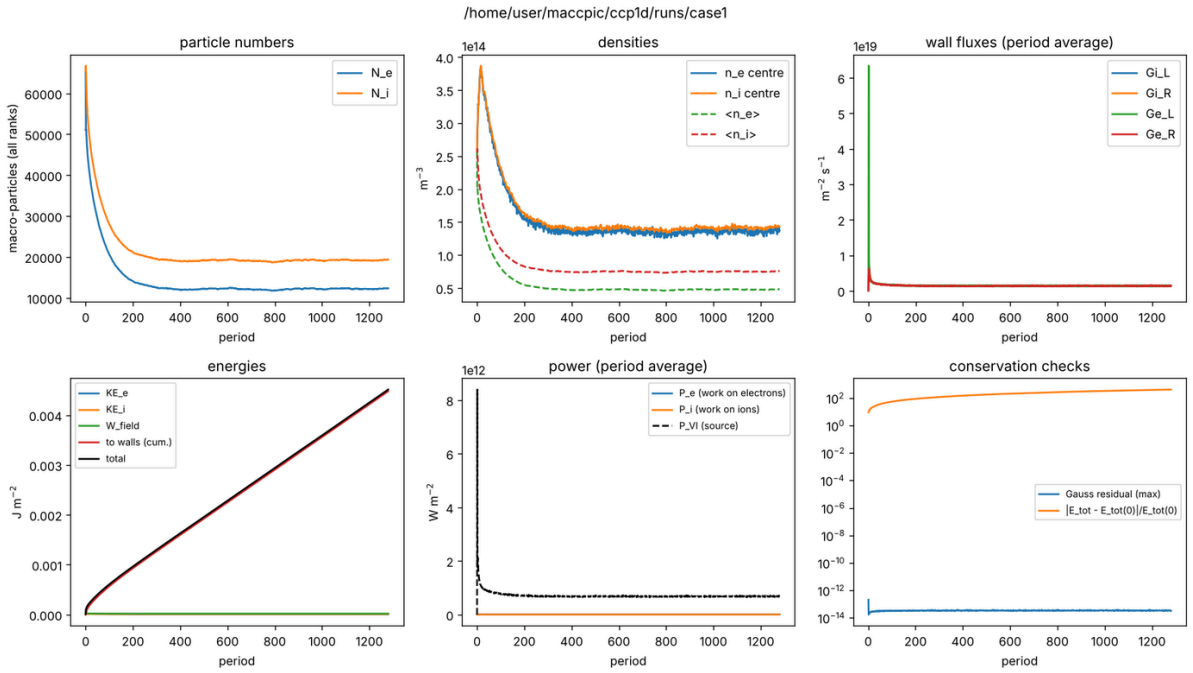
results/case1/diag_checks.png

results/case1/dist.png



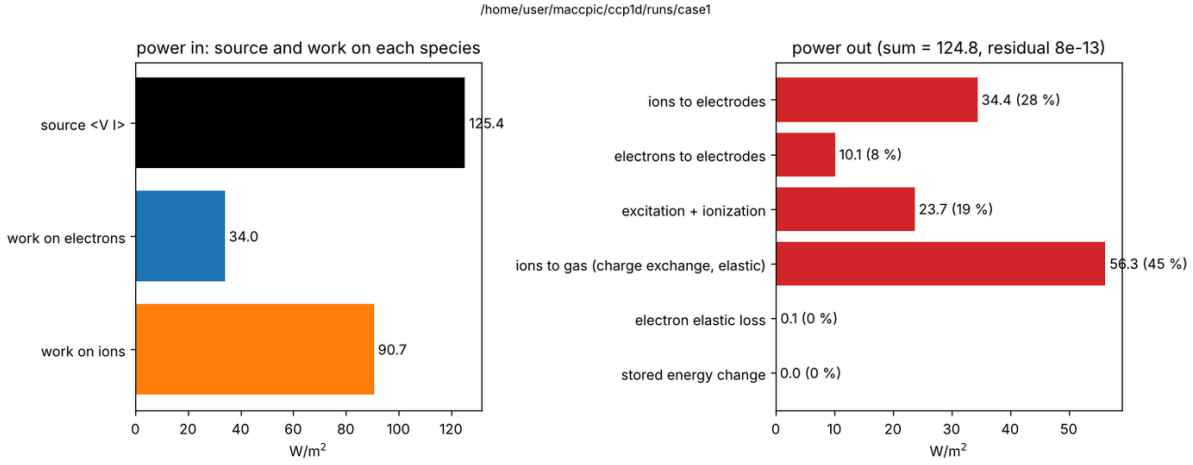
results/case1/dist.png

results/case1/history.png



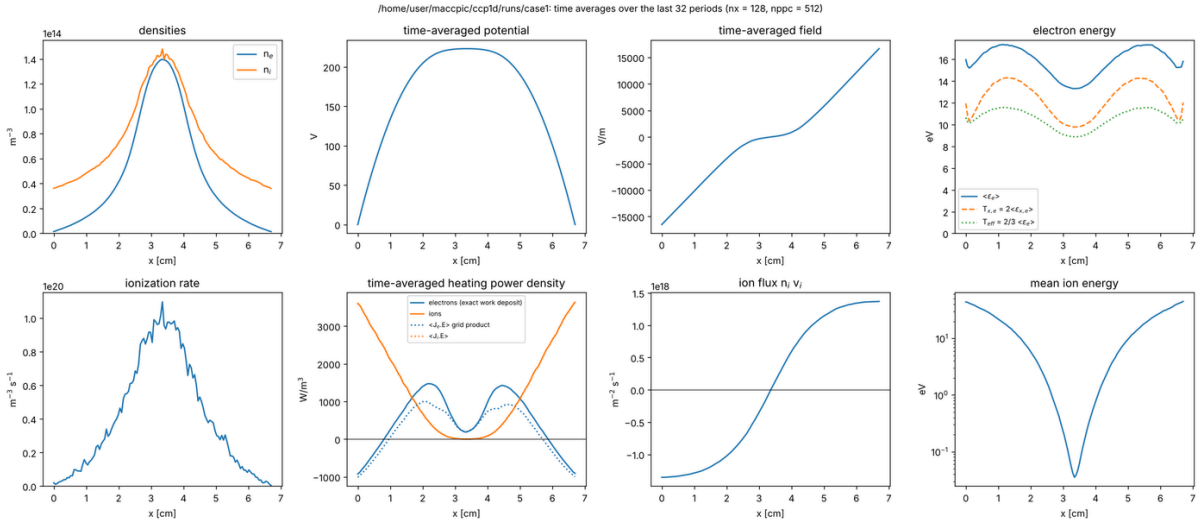
results/case1/history.png

results/case1/power.png



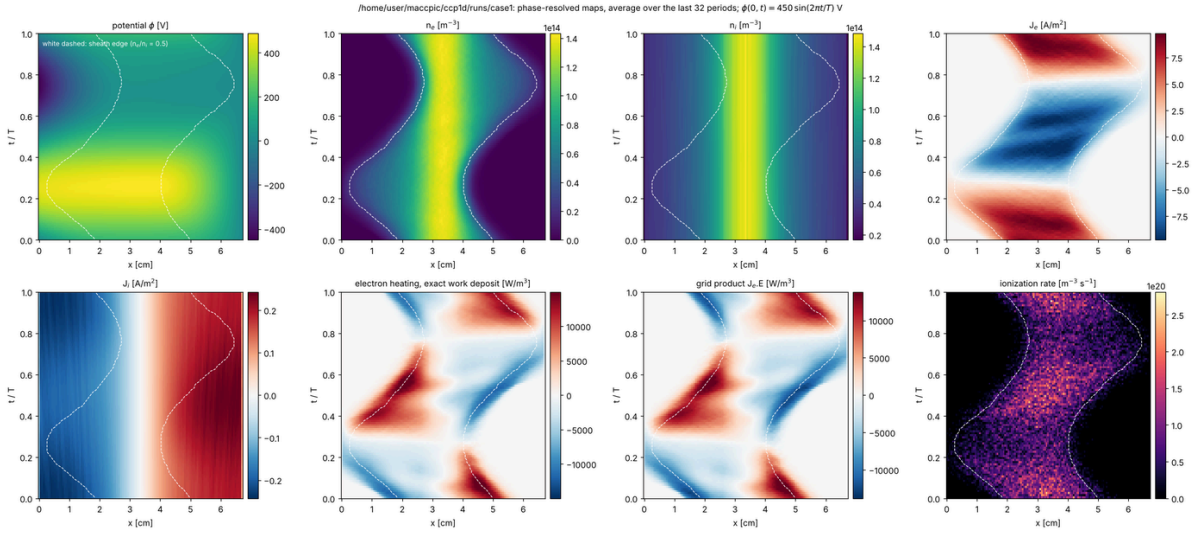
results/case1/power.png

results/case1/profiles.png



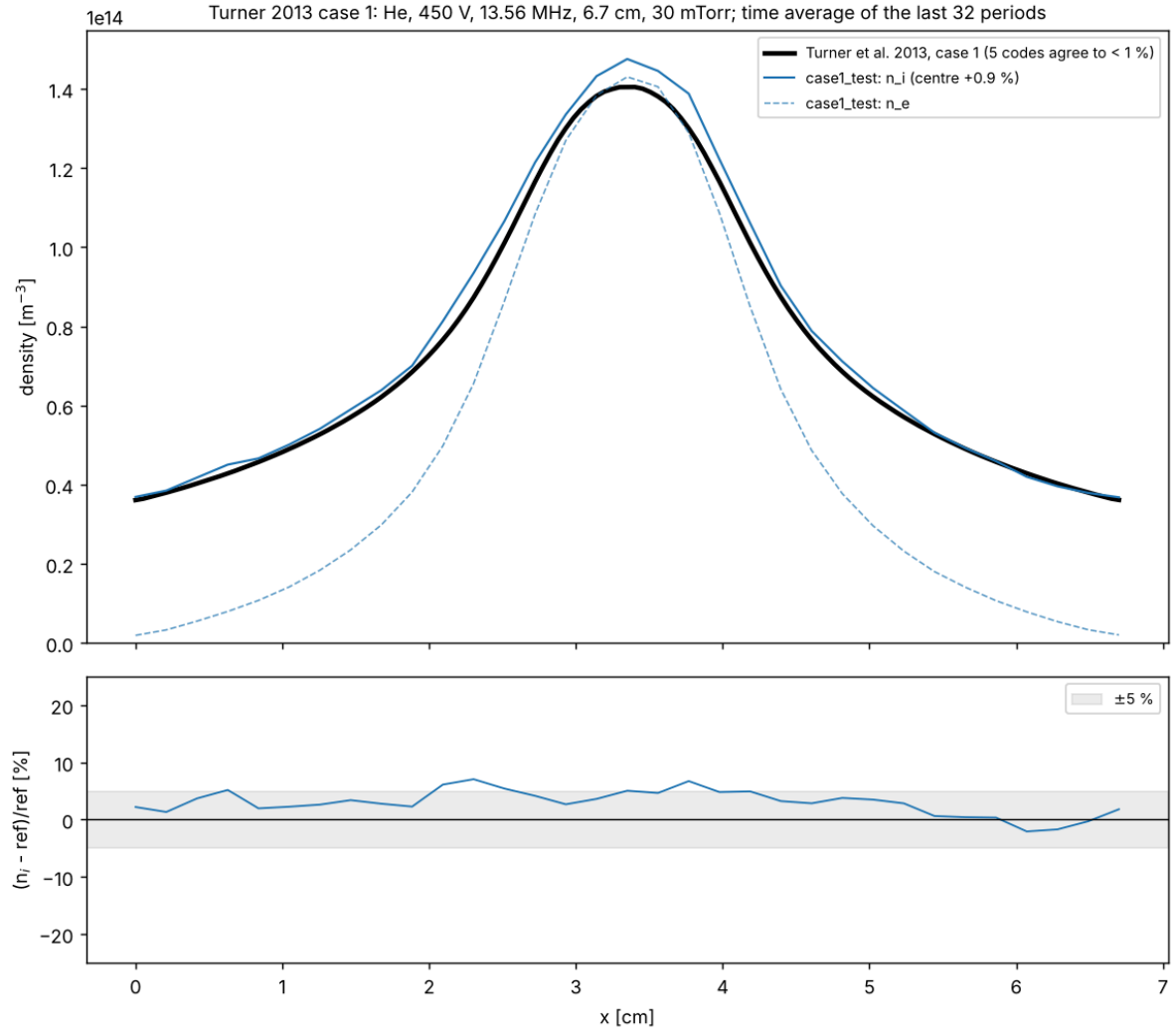
results/case1/profiles.png

results/case1/xt.png



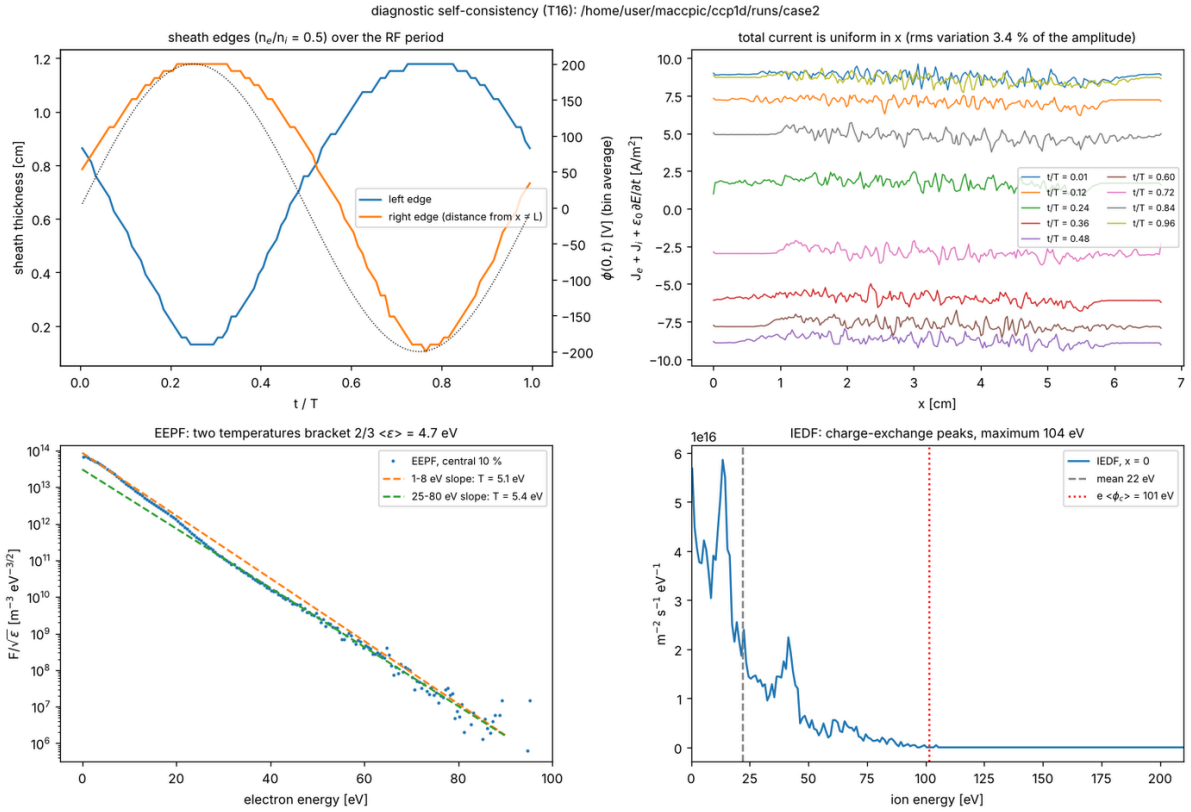
results/case1/xt.png

results/case1_test/compare_turner.png



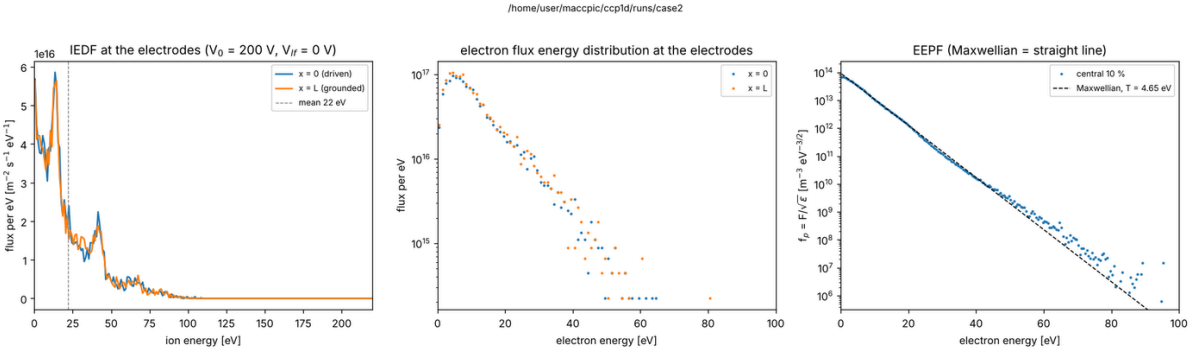
results/case1_test/compare_turner.png

results/case2/diag_checks.png



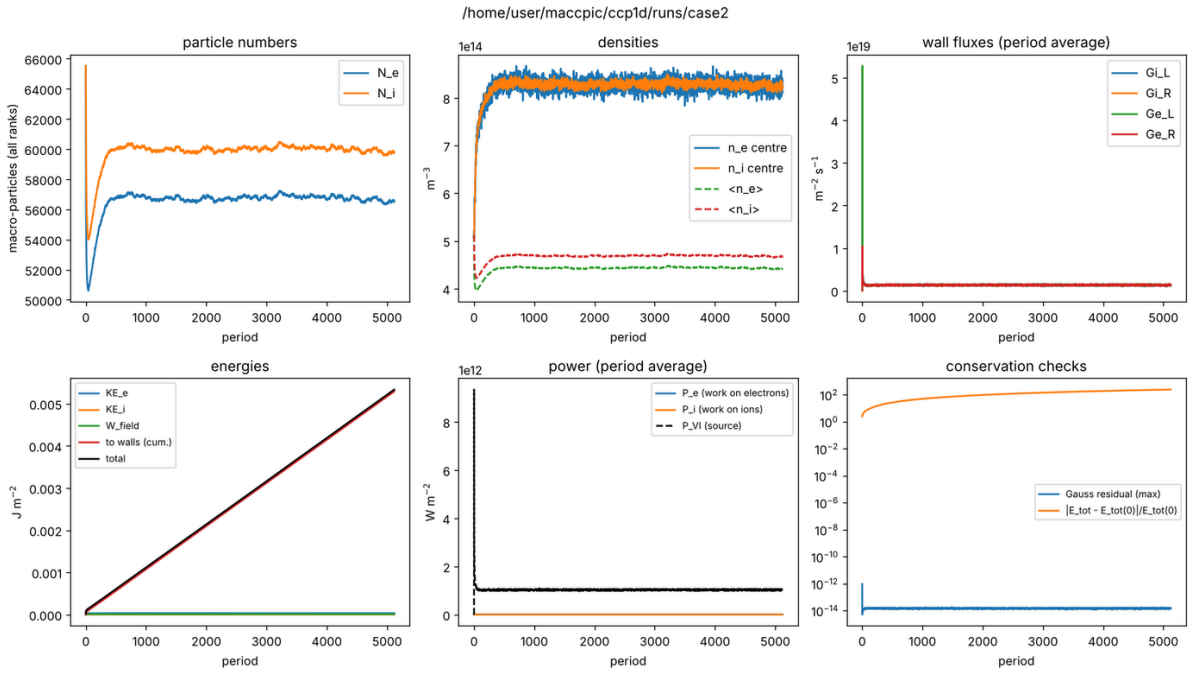
results/case2/diag_checks.png

results/case2/dist.png



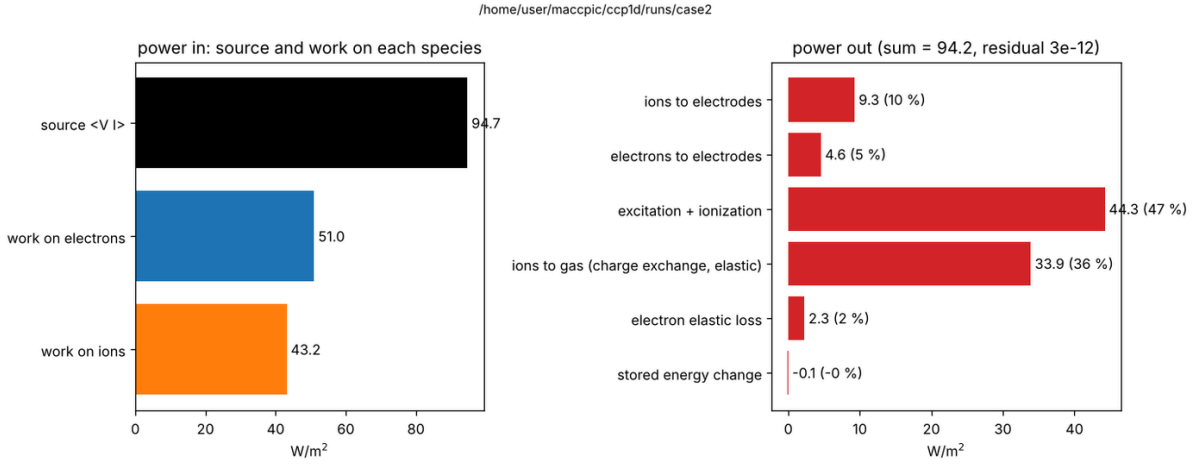
results/case2/dist.png

results/case2/history.png



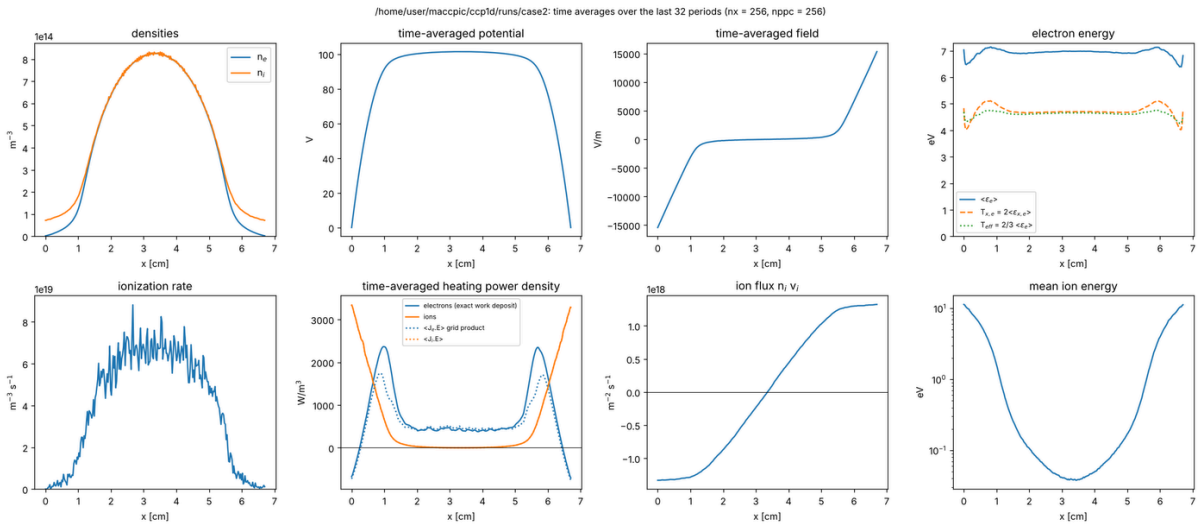
results/case2/history.png

results/case2/power.png



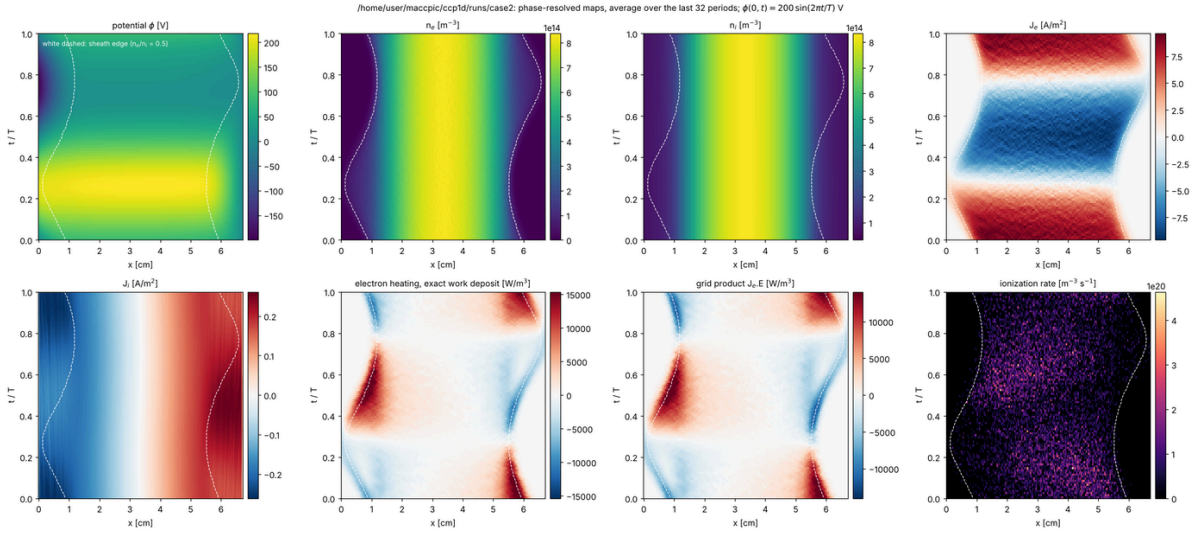
results/case2/power.png

results/case2/profiles.png



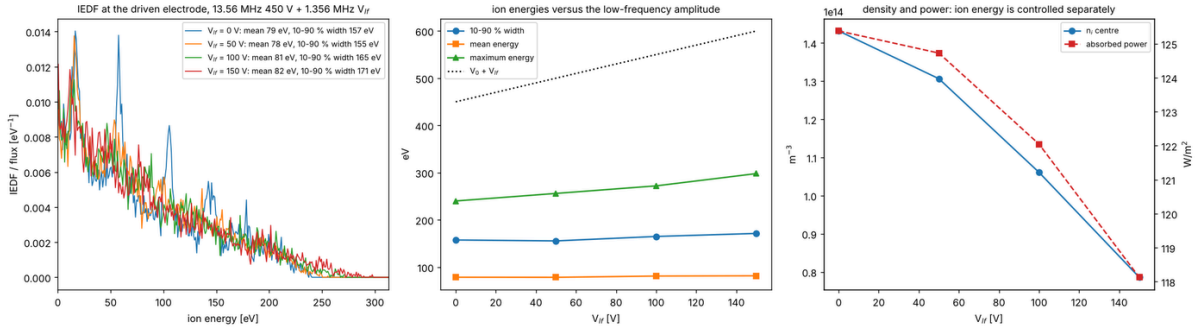
results/case2/profiles.png

results/case2/xt.png



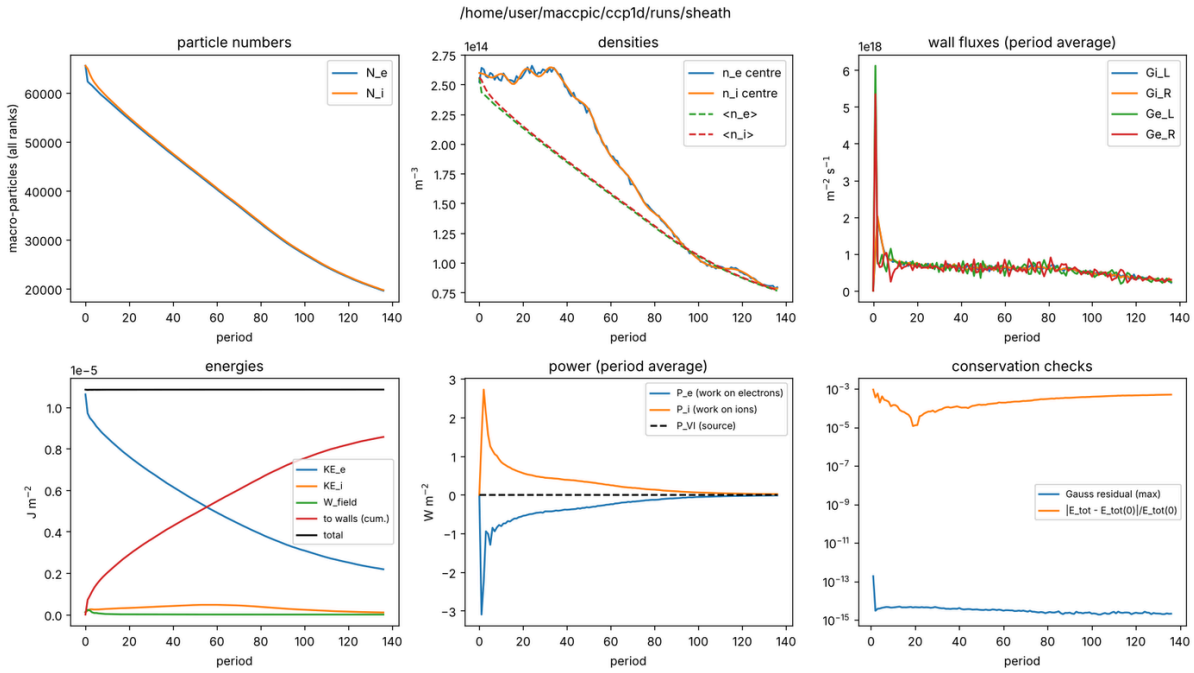
results/case2/xt.png

results/dual/dual_frequency.png



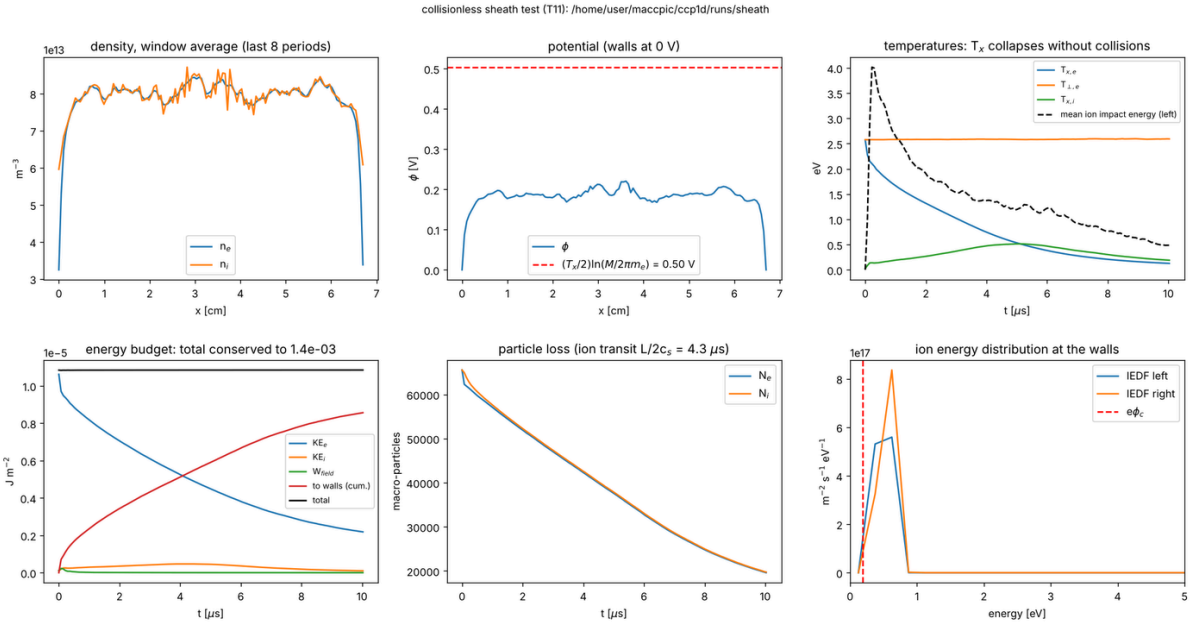
results/dual/dual_frequency.png

results/sheath/history.png



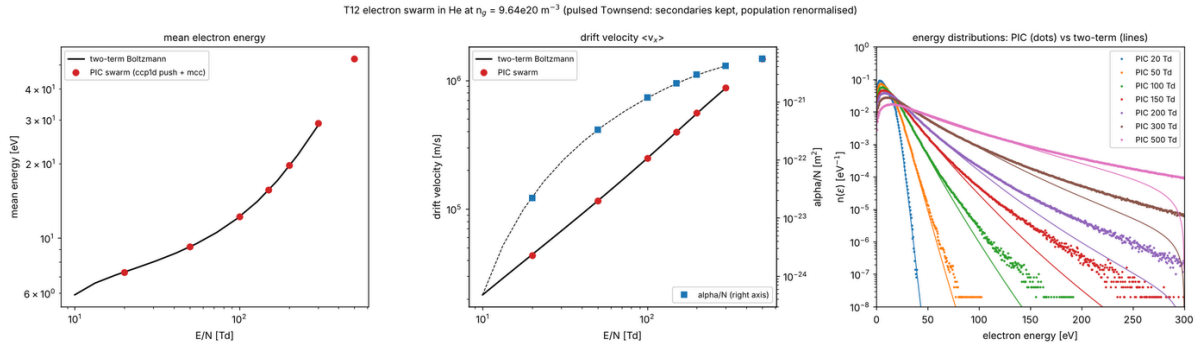
results/sheath/history.png

results/sheath/sheath.png



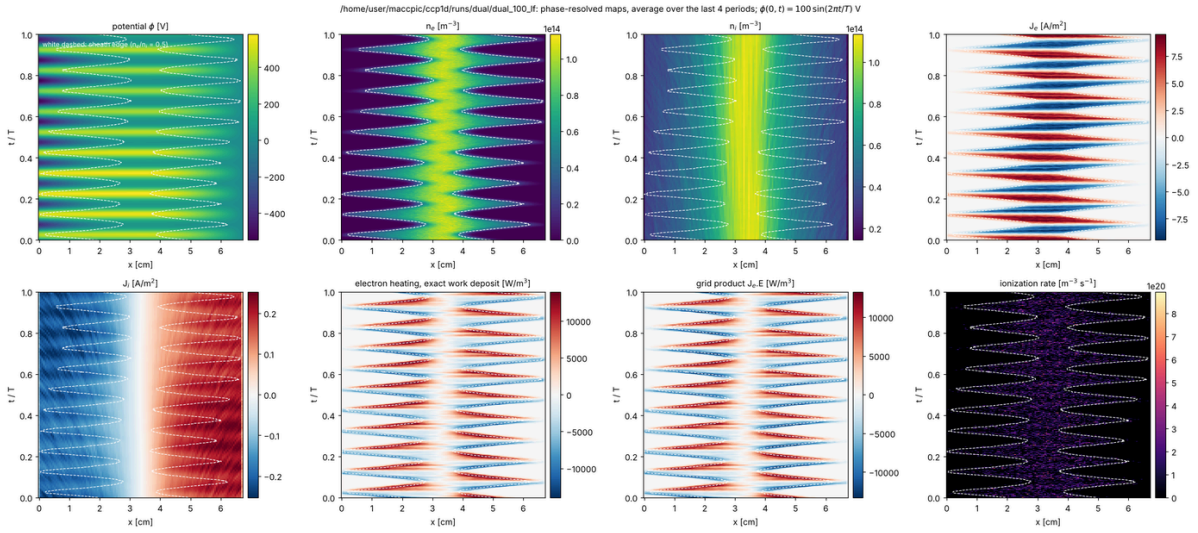
results/sheath/sheath.png

results/swarm/swarm.png



results/swarm/swarm.png

results/dual/dual_100_lf/xt_lf_resolved.png



results/dual/dual_100_lf/xt_lf_resolved.png